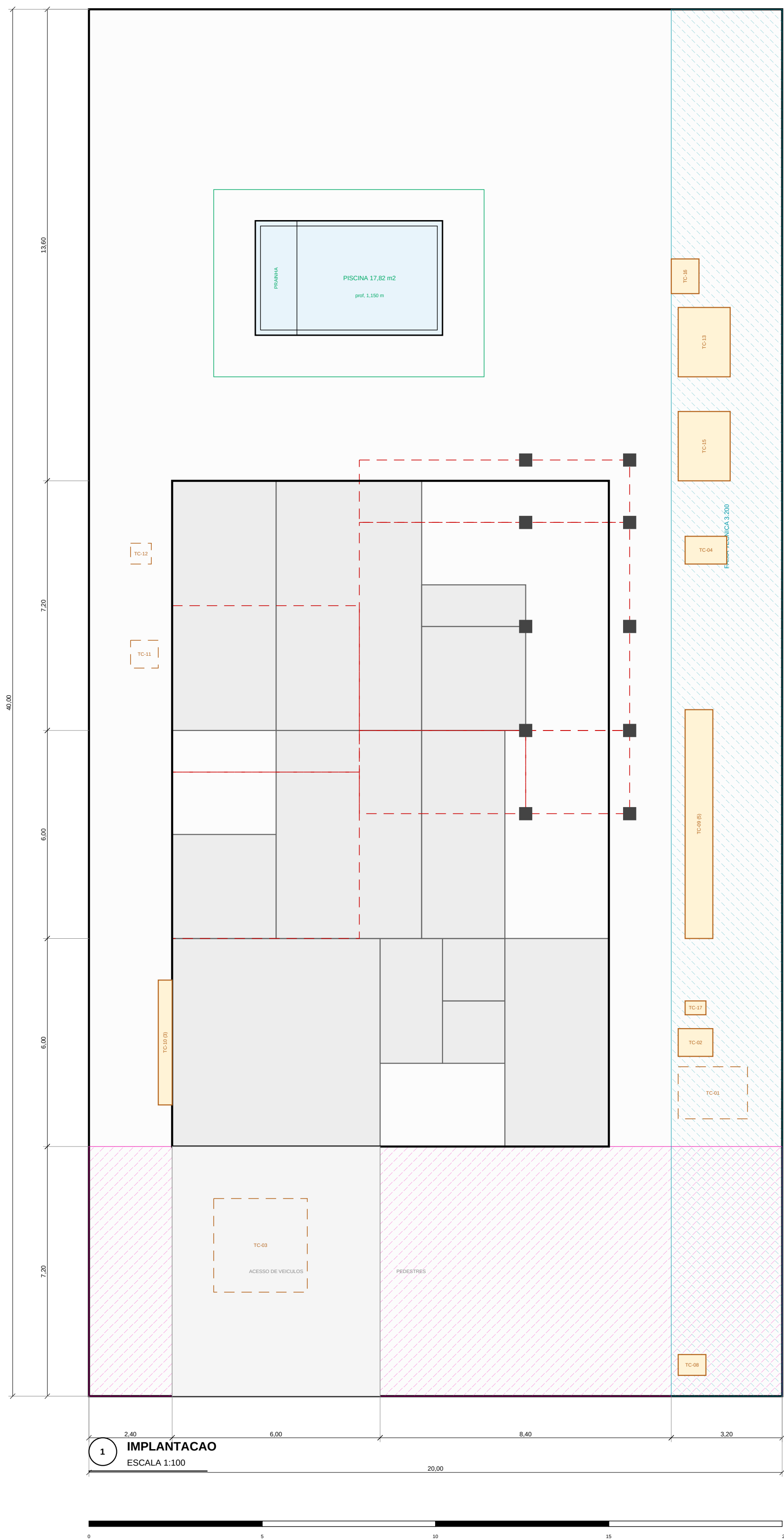




PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	max 30 %	OK
Coef. de aproveitamento	0,272	max 1,00	OK
Cobertura	2 pavimentos	max 4	OK
Recuo frontal	7500 mm	conforme S/CE (R)	OK
Recuo lateral eqs.	2400 mm	sem parâmetro definido	OK
Faixa técnica de	3300 mm	max 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	min 5000 mm	OK

NOTAS

- Lote 20.000 x 40.000 mm = 800.00 m².
- Recuos: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / faixa tecnica dir. 3.200 / fundo 13.600 mm.
- Parametros do S/25 Tarumã/Tarumã-Açu são hipoteses (H) — pendente certidão de uso do solo.
- Semi muro frontal, muros laterais e de fundo h = 2.200 mm.

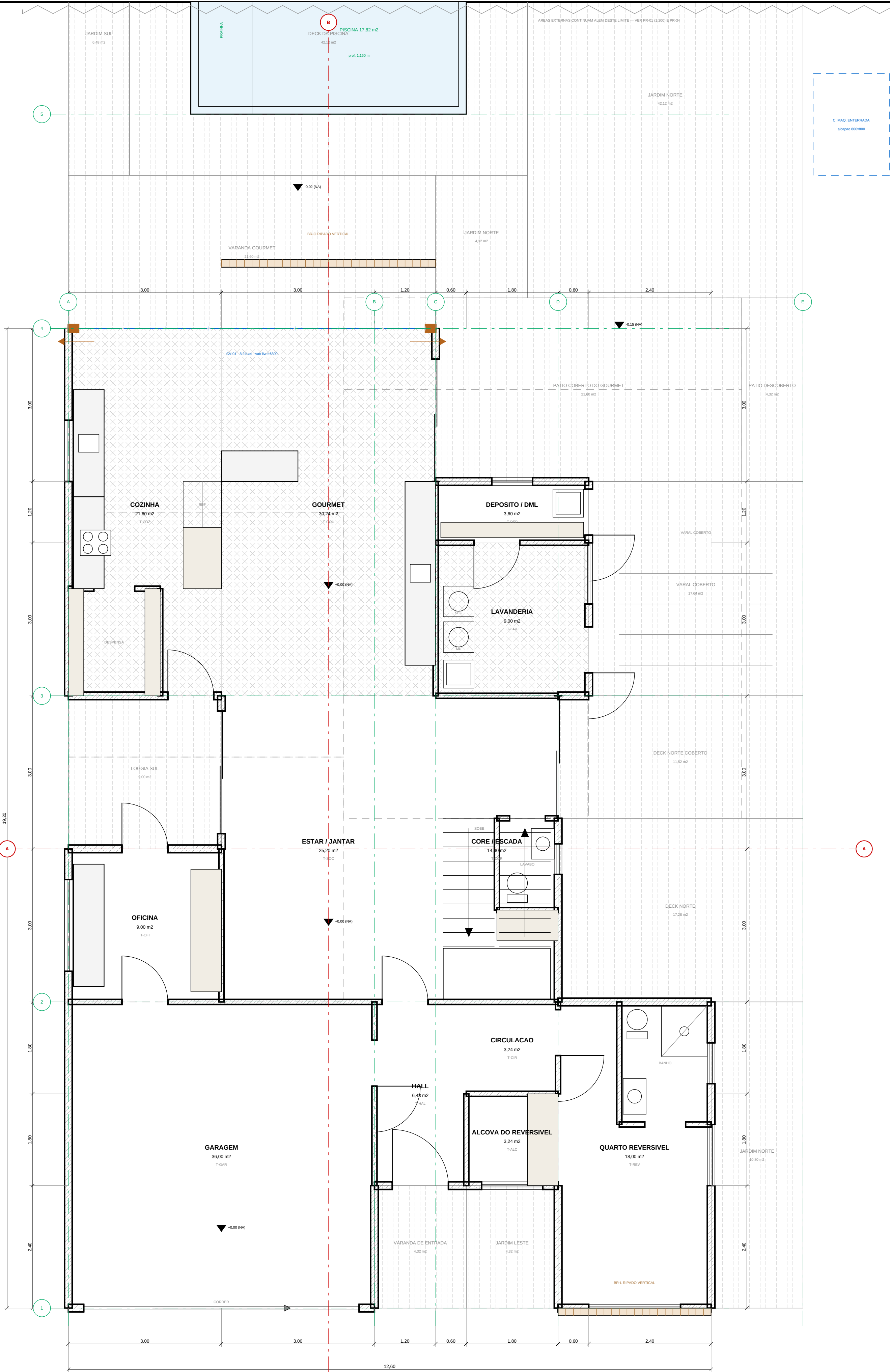
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 7

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R69	01
pos-R32 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
LINHADE MESTRE: 0000	MAJ-HA 000/000/000	SEM ART / RHT	de 45 REV R69



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	6,48
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	180x180	3,24
T-CIR	CIRCULACAO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x450	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x450	14,40
T-COZ	COZINHA	300x250	21,80
T-GOU	GOURMET	450x250	30,74
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x300	15,00
T-L-OS	LOOGIA SUL (aberto)	300x300	9,00
T-D-AL	DECK NORTE (aberto)	480x300	17,28
T-D-KC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	480x240	11,52
T-V-AL	VARAL COBERTO (aberto)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	600x300	25,80
T-P-DT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	120x300	4,32
T-V-LP	VARANDA GOURMET (aberto)	750x300	25,80
T-D-OP	DECK DA PISCINA (aberto)	780x450	42,12
T-J-SUL	JARDIM SUL (aberto)	120x450	6,48
T-J-N2	JARDIM NORTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-N3	JARDIM NORTE (aberto)	540x780	42,12
T-J-PV	JARDIM DE PUNDO (aberto)	1480x480	69,12

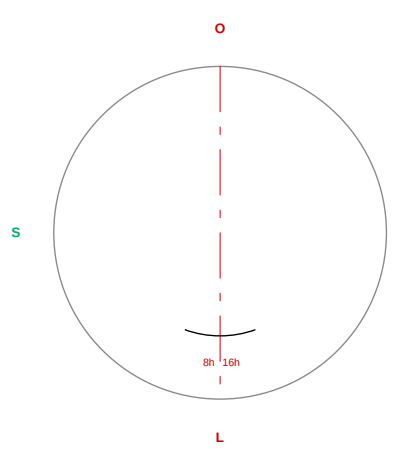
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CW1	720x240	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	1300	4	porta de banheiro, aluminio
J2	80x80	1300	1	porta de banheiro, vidro translucido
J3	80x80	1300	2	porta de banheiro, aluminio
J4	80x80	1300	2	porta de banheiro, aluminio
J5	180x120	1300	2	porta de banheiro, aluminio
P1	120x120	0	1	porta principal, vidro opaco
P2	80x120	0	2	porta interna (divisao unificada)
P3	80x120	0	6	porta de servico, aluminio a unidade
P4	80x120	0	1	porta interna de fuma SOLIDA com vidros (pau)
P5	540x240	0	1	porta de correr, aluminio opaco
P6	360x240	0	1	porta lateral de entrar (divisao adicional) - var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Alcova, sala, refugio de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha DESTACADA

Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha DESTACADA

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PLA-R12 (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUA 450x500 (mm)

EXIBICAO

ESTUDIO PRELIMINAR R10

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

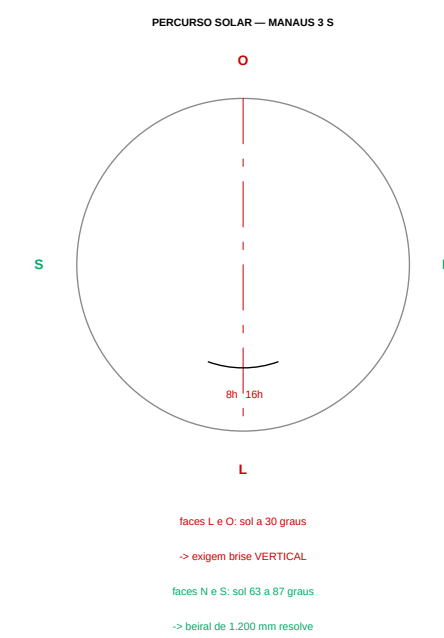
02

06-49 REV 003



BSF	1500 (proj)	PESZ	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1100	4	planta de dormitório, alumini
J04	800x800	1200	3	planta alta de banheiro, banheiro
J05	1800x1200	1100	3	planta ampla de dormitório, alumini
P02	900x1200	0	4	porta interna (chassis unificado)
P002	2400x2400	0	1	porta-balcão do estar (famlia adicional - ver

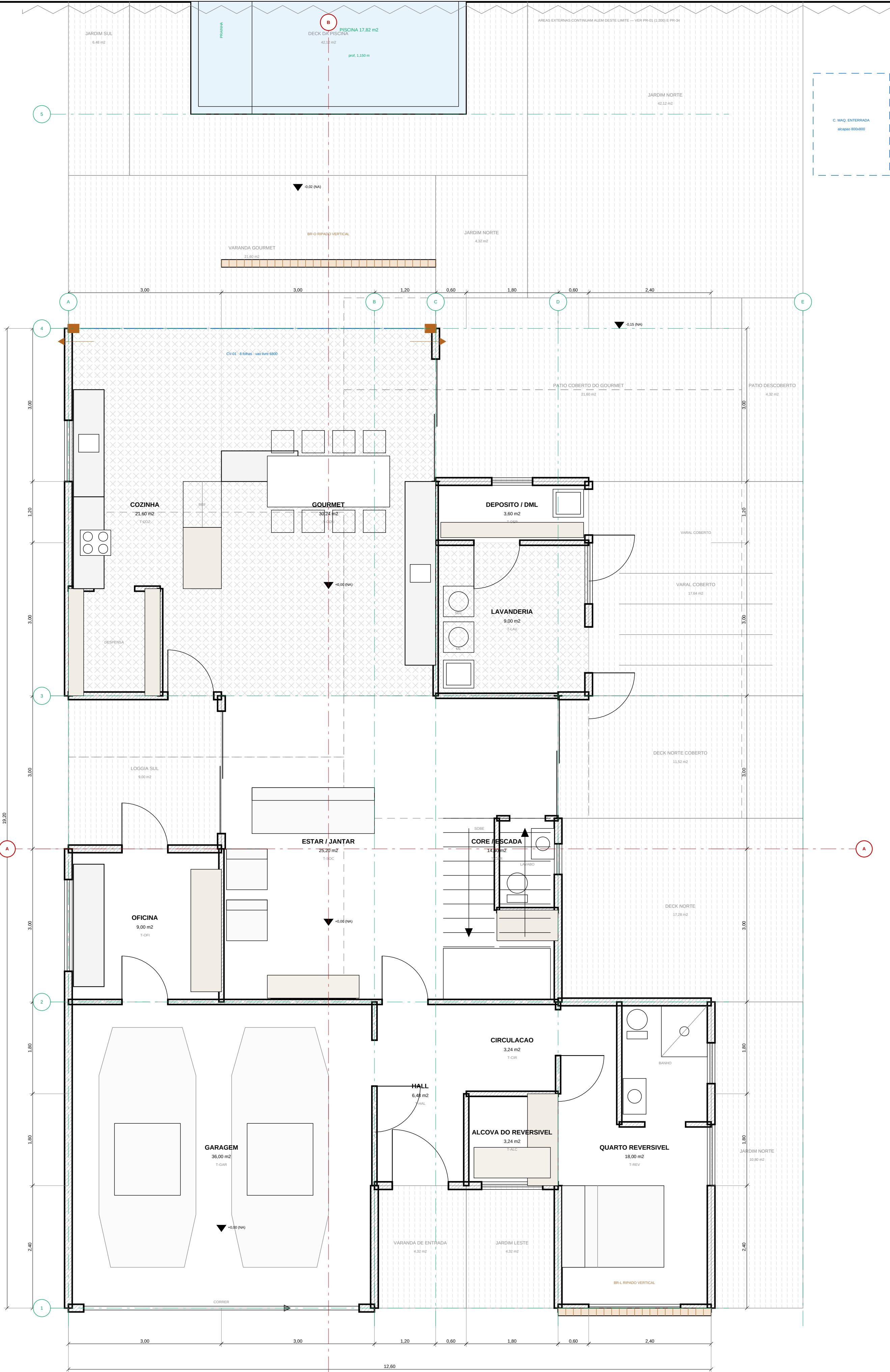
	Elemento secundado pelo plano de corte ($\theta = 1,50$ m)
	Atreta vista / folha de esquadria
	Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
	Projecção do pavimento superior e da cobertura
	Eixo modular e linha de corte
	Linha de cota e linha auxiliar



PROJETO PORTO REAL
RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:50	ESTUDO PRELIMINAR R69	03
pro-432 (previost)	FORMATO A1	NÃO LISEIADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 404	MAIUA 000309300	SEM ART 1981	
			de 01 FEVER 1989



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

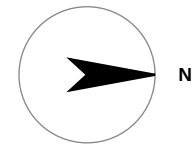
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x300	5,34
T-CIR	CIRCULAÇÃO	1800x280	5,04
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x600	25,20
T-COR	CORRER / ESCADA	2400x600	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x750	22,50
T-GOU	GOUREMET	4500x750	33,75
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			198,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x300	5,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x300	5,32
T-L-D	LOJASIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-D-N	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	14,32
T-D-C	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x240	11,52
T-V-C	VARAL COBERTO (aberto)	4500x450	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (aberto)	6000x3000	18,00
T-P-D	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	3,60
T-V-LP	VARANDA GOUREMET (aberto)	7500x300	22,50
T-D-CP	DECK DA COZINHA (aberto)	7500x450	33,75
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	1200x450	5,40
T-J-N2	JARDIM NORTE (aberto)	1800x240	4,32
T-J-N3	JARDIM NORTE (aberto)	5400x750	40,50
T-J-PV	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14000x400	56,00

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

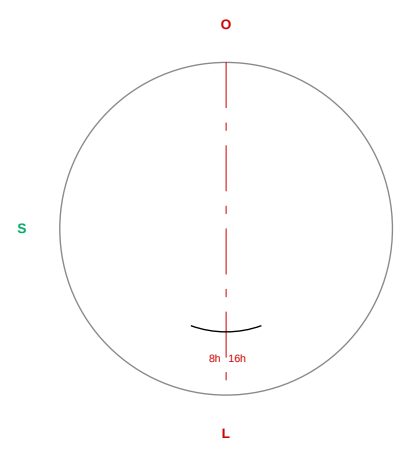
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CVE1	7500x280	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1200	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1200	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J3	800x800	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1200x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J6	1200x1200	0	1	porta principal, vidro opaco
J7	800x1200	0	2	porta interna (divisão sanitária)
J8	800x1200	0	5	porta de serviço, alumínio a unidade
J9	800x1200	0	1	porta interna de tuba SOLADA com vidros (pau)
J10	5400x750	0	1	porta de correr, alumínio opaco
J11	3600x400	0	1	porta lateral de entrada adicional - var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para ESTUDO
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para 1:50 m e 1:50 m

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Modulador 600 mm, cotas em metros.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R99

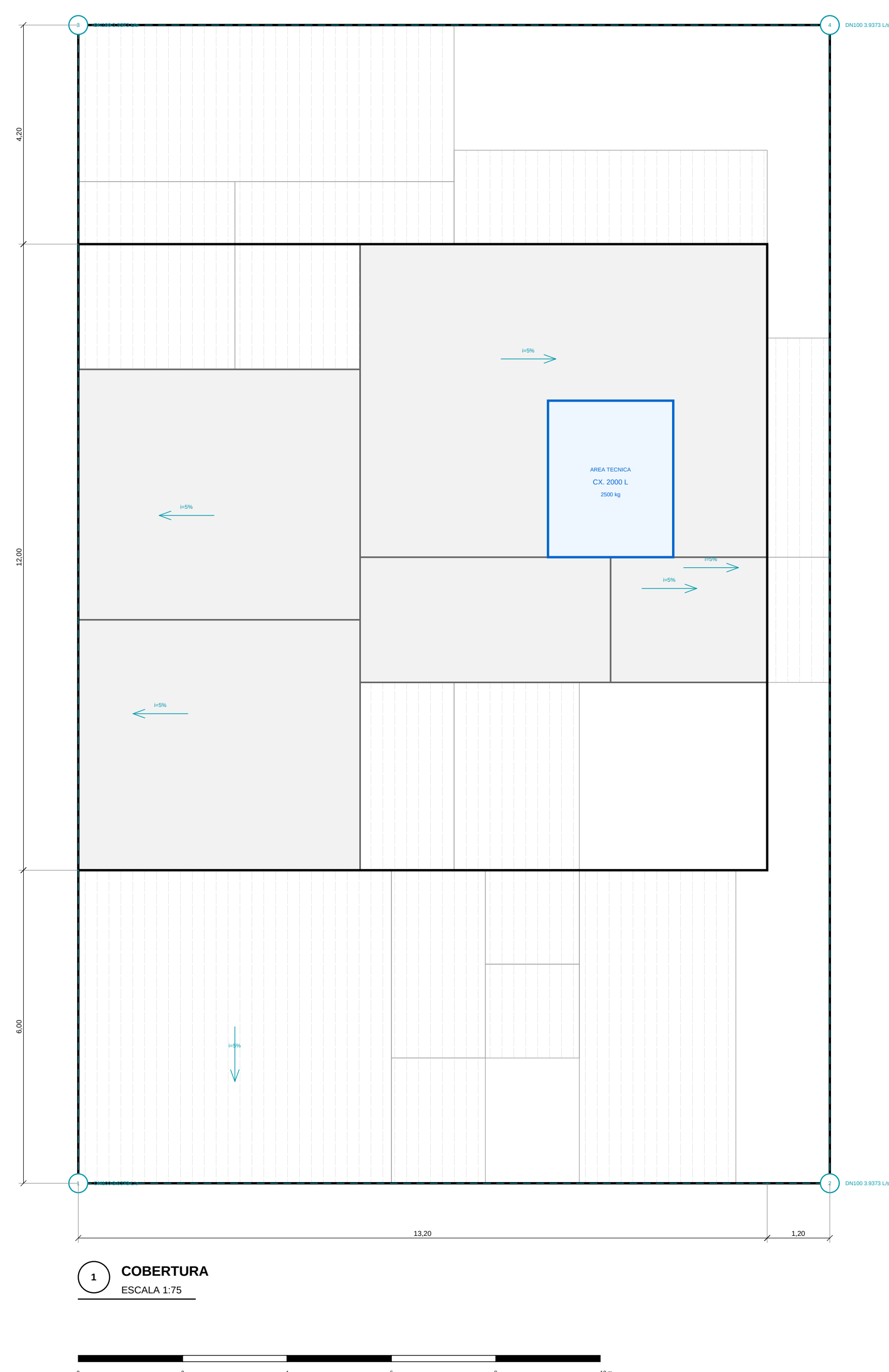
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

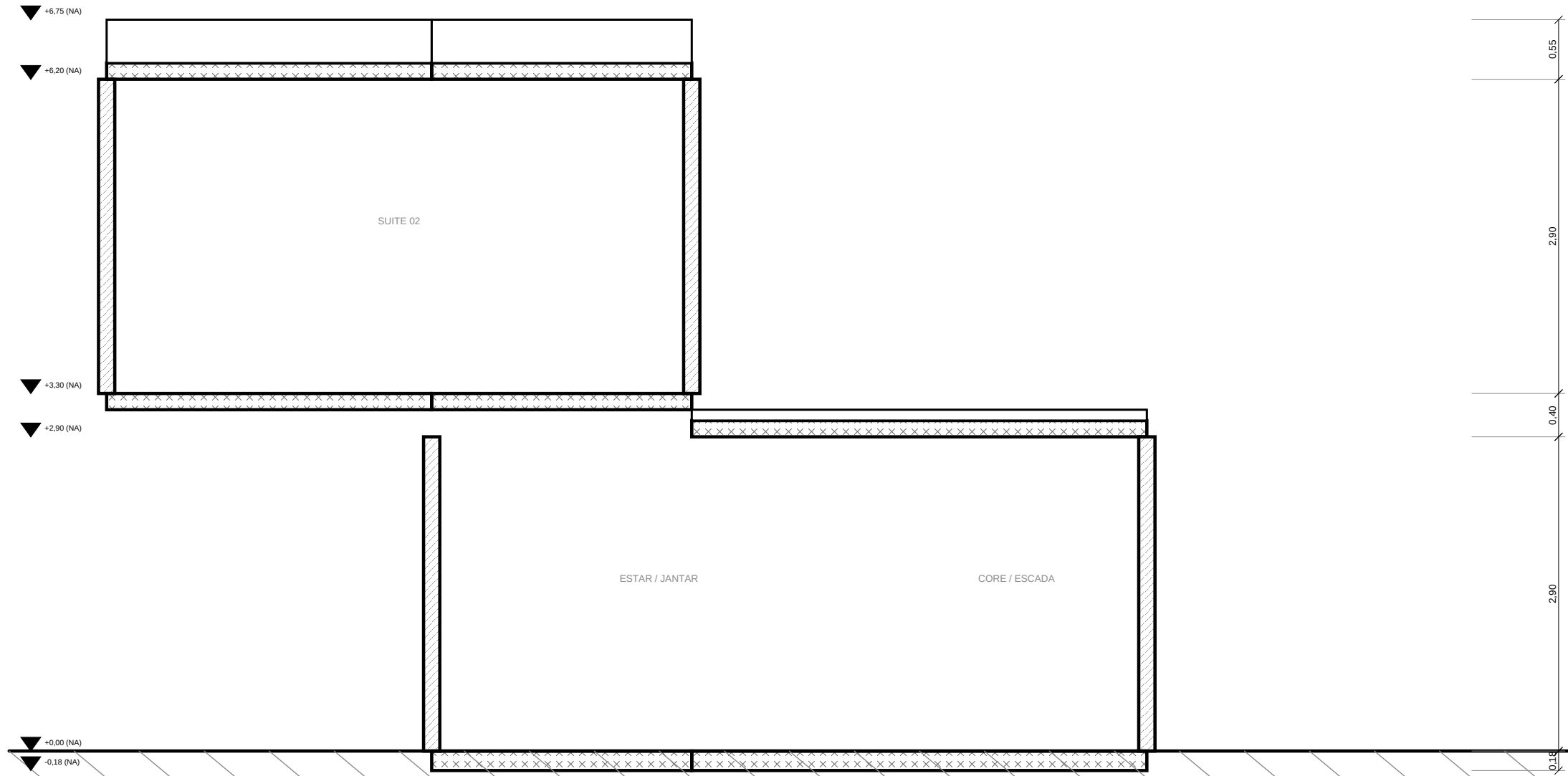
04

04-49 REV 002

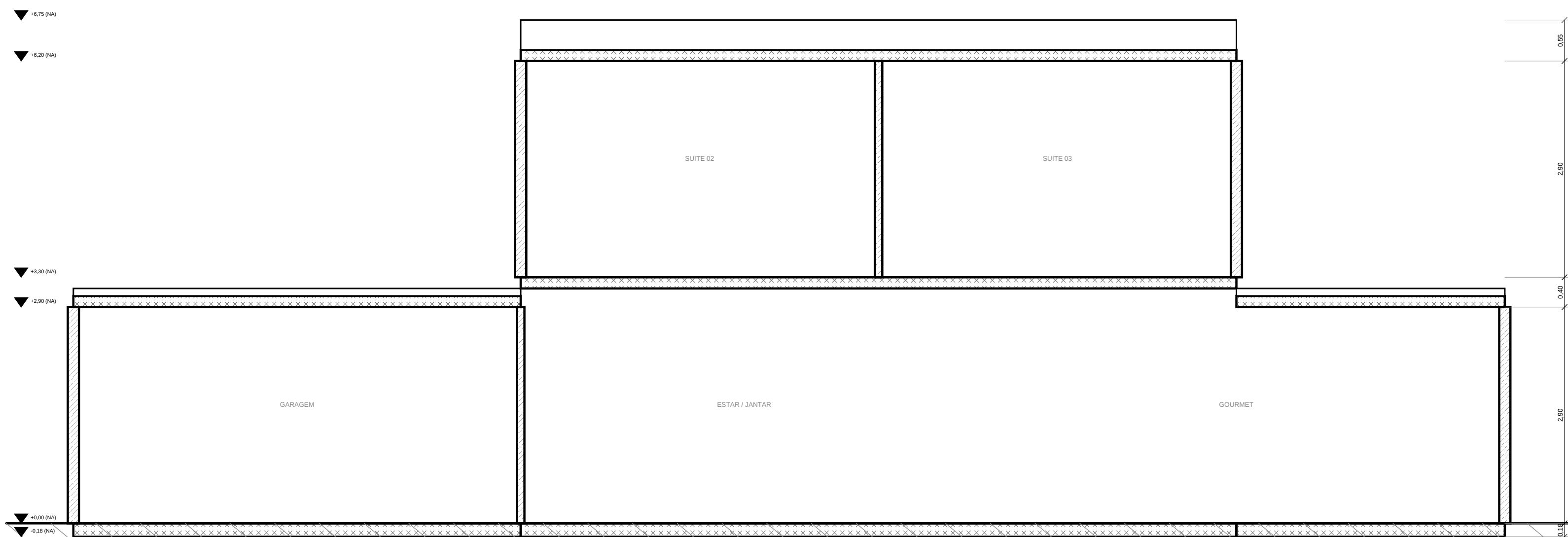


PROJETO PORTO REAL
RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUELO TARRAMA (H)
PROJETO ARQUITETÔNICO
PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R09	05
por R22 (previsao)	FORMATO A1	NÃO USANDO FIMDA OBR	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA 6000/300	SEM ART / 1987	de 43 REV 009



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



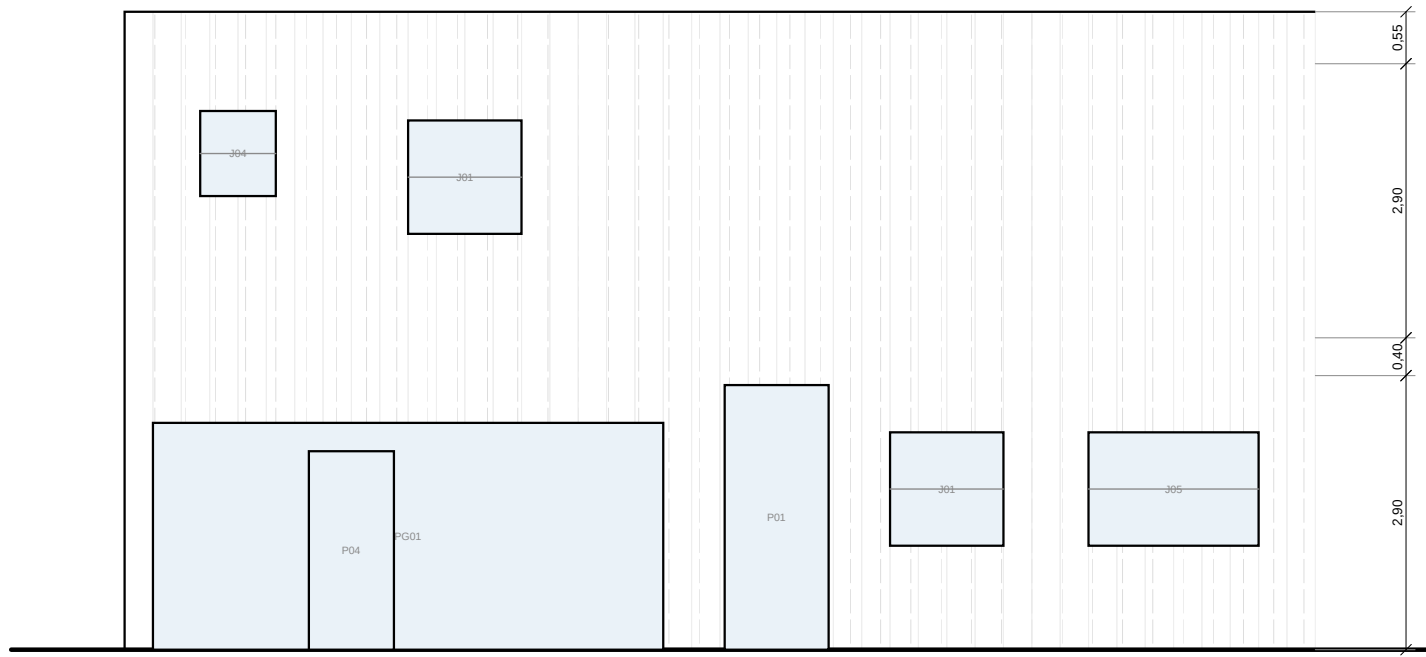
2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50



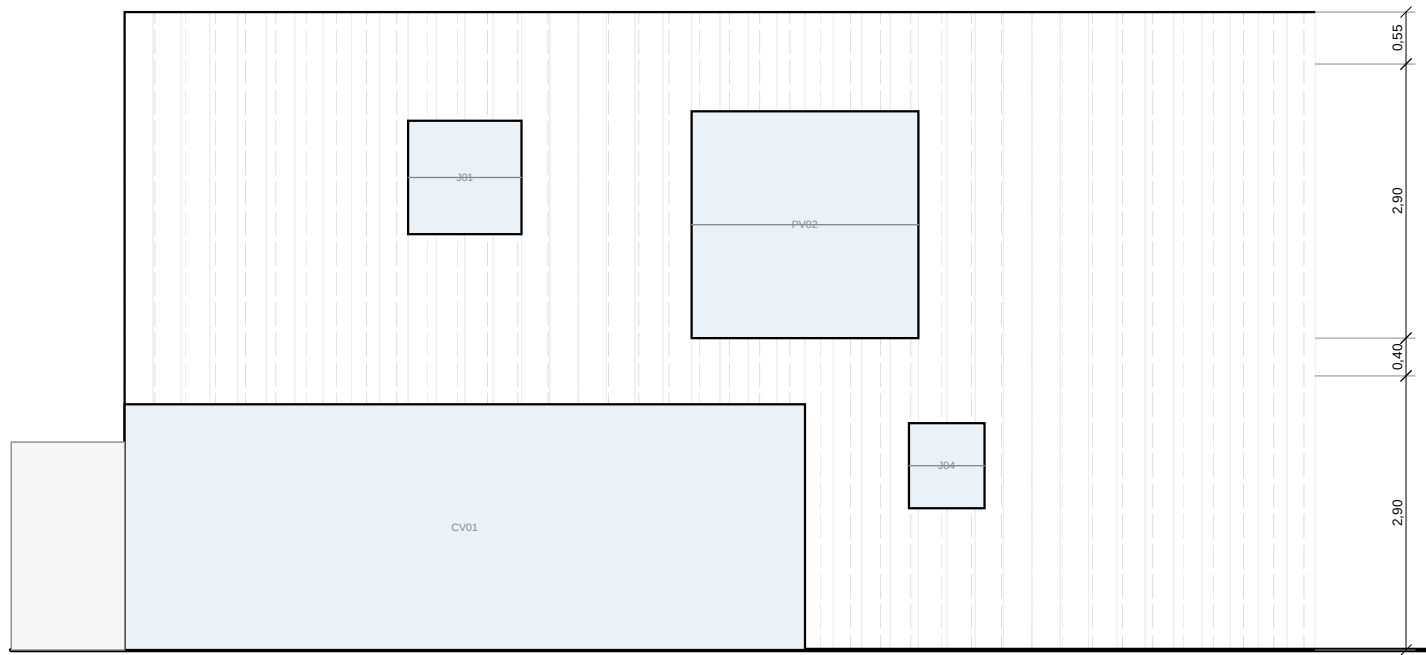
NOTAS

- * Piso elevado acabado 2300 mm x 3000 mm.
- * Topo da platibanda: +0.750 m (solo pavimento) e +0.100 m (um pavimento) — H.
- * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

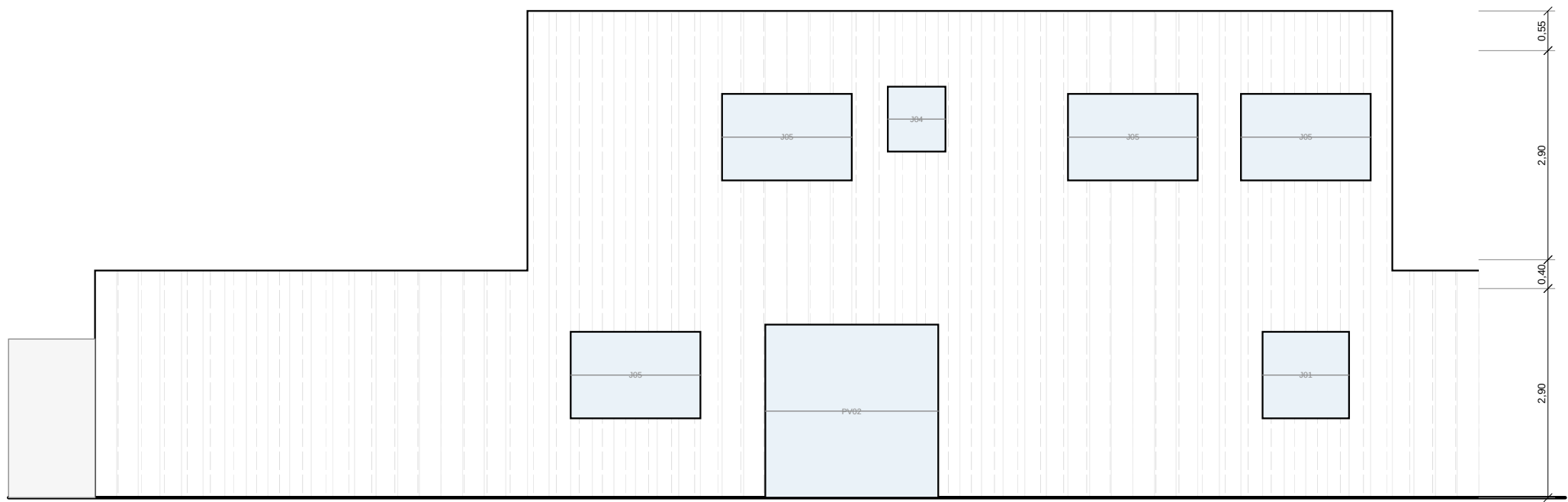
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) (SUITE TATIANA-PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR R09	06
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	06-49 REV 002



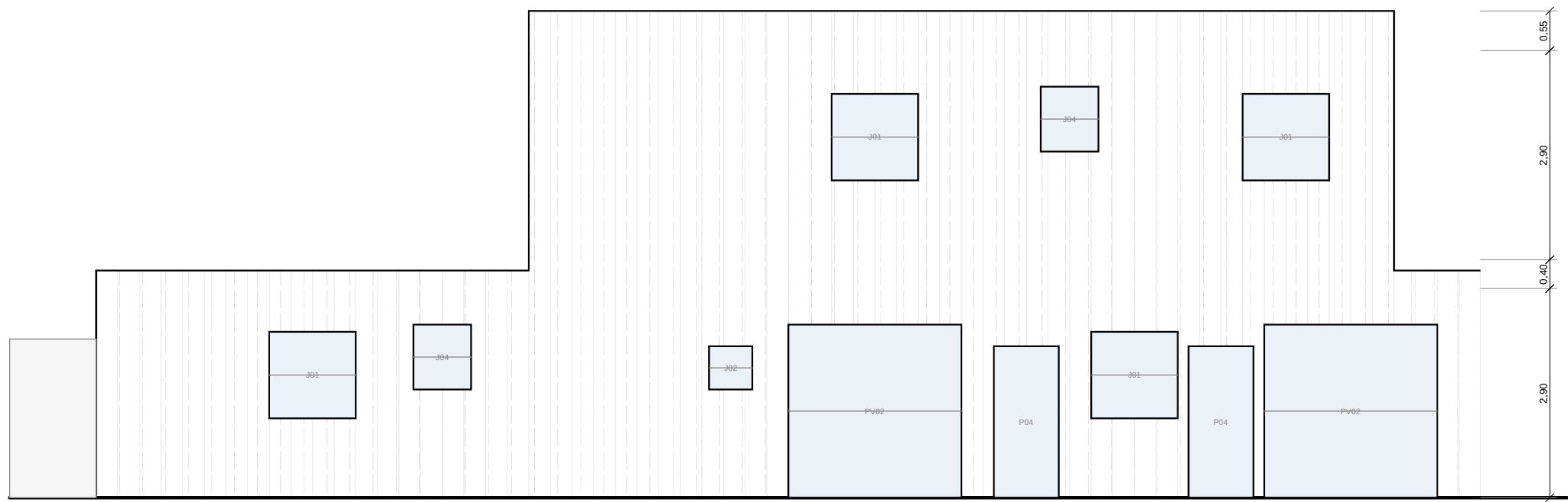
FACHADA FRONTAL (SUL)



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



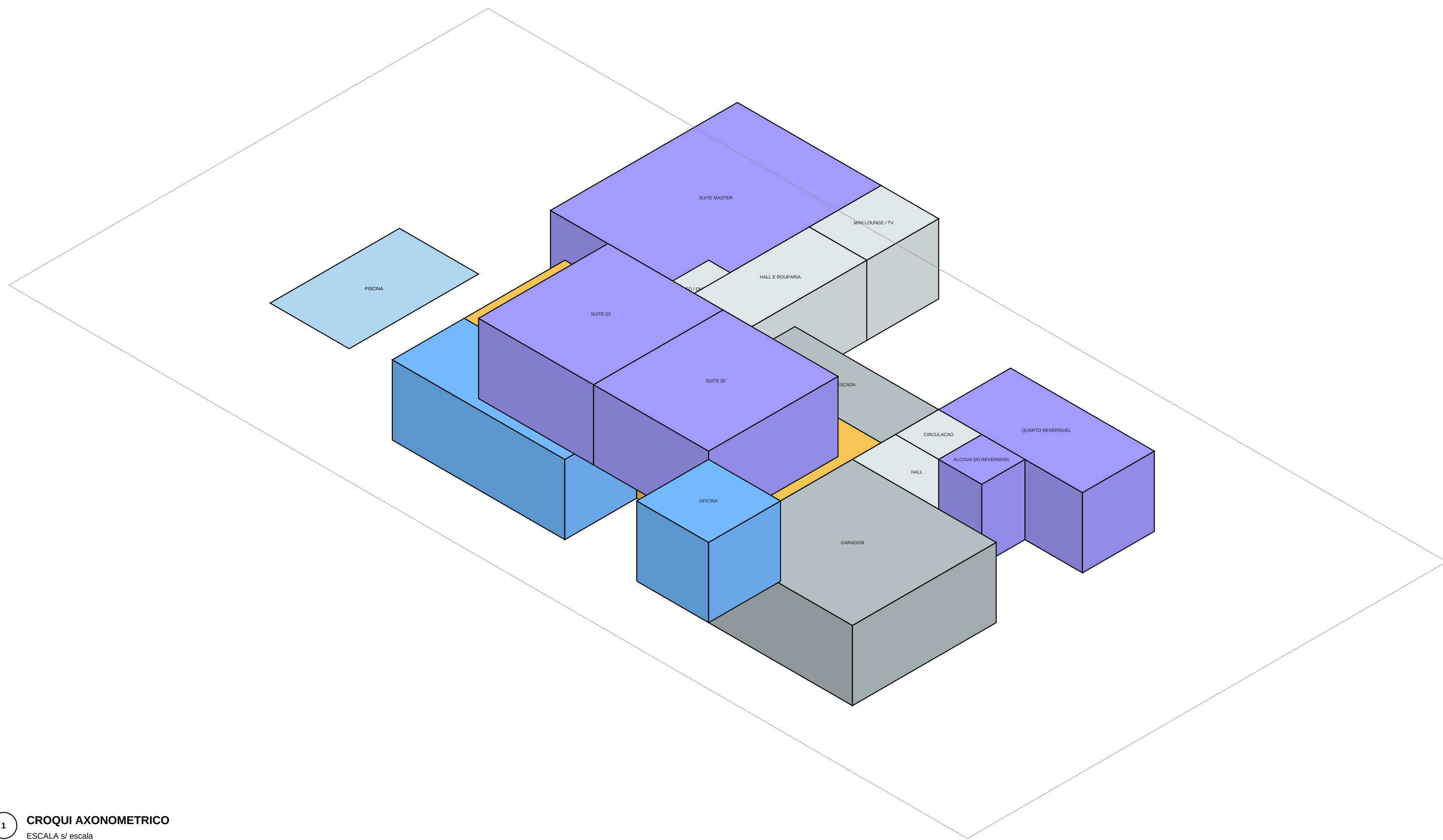
FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Máximo de 2 famílias de acabamento: material c/ano, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis ventilados (m=1.800 mm).
 - Marca lateral e de fundo (m=1.200 mm), sem marca frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R09	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	MILIMETROS (mm)	SEM ART / RNT	06-49 REV 002



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI.
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volumar superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOU TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R09	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MAQUETA 1/500/200	SEM ART / RNT	06-49 REV 002

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	DEFINIDO (m²)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada — terraço	180,00	174,24	+5,76
Área fechada — superior	127,36	94,06	+3,44
Área fechada total	307,36	258,30	+4,44
Varanda master (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	286,54	-	-
Luminária externa da piscina	11,52	11,52	0,00
Projeto de cobertura (terraço + aquecedor)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	max 35 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VAO (m²)	REFL	QTD	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, elevador, quarto
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta privacidade, sala quarto
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (dentro unidade)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviço, visitação a unidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de varandinha
P06	900 x 2100	0	1	1,89	porta interna da sala SOCIAL com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, unidade
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, sala transição
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/master, alvario (SEM USO) = office
J04	900 x 900	1000	6	5,40	porta alta de banheiro, banheiro
J05	1800 x 1200	1100	5	10,80	porta ampla de escritório, alvario
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão social posterior (SEM USO dentro RSG)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente do andar (barrido adicional — ver DRAW)
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CONTINUA DE VÍDEO usual, 6 fahus de 900 mm de esp

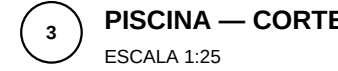
SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superior / inferior / lateral	2.000 L / 3.000 L / 3.000 L
Proteção	Consumo e subtenção (8 pin., 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4,17 dia
Resolução	Moduladora / HMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total / por decada	6,794 L/s / 2.000 L/s / 4 / 0,000
Plano	Relacion para novo	2.000 L — Irigação e lavagem
Engen	Coleção / ventilação / O. gôndua	0,000 / 0,000 / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / (disjuntor 25 A)
Água quente	Demanda (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 kW instalada
Plano novo	Demanda (FCHADA)	2.300 L, dimensionada pelo elemento
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (disponível) / 50 milhões (usado)
Plano novo	Autonomia	8,3 dia / 1 mo (estender a vazão sanitária)
Climatização	Mecanismos de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quadro projeto)	130.000 BTU/h
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		9.000 BTU/h (social + office)

#	PENDENCIA	IMPACTO
16	Continuação de lateral expandidamente para os recuos — Lei 1.438/2014 (SUA) — todo do recuo lateral	A casa tem 2,40 m de recuo ao SUL e 6,40 m ao NORTE. O caso declara R6
17	Levantamento planialtimétrico de lote — NBR 13331	A topografia entra com FADA dedicada pelo proprietário (1 % a 2 %)
1	Cálculo oficial do FCL (CART, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.438/2014	Condições toda a implantação
3	Cálculo estrutural do bloco LSP + terminal, com ART — NBR 8800 / 1476	Estrutura e balance, incluí o apoio do caso (água, O por dimensionar
6	Regulamento específico de condôminos — —	Fachada, muro, recuo e espaço vegetal
6	Requisito construtivo dos painéis LSP — fachada	A preparação atual e de estudo, não de corte
15	Declive de solo da energia, incl. e/ou — NBR 5425-2 (mg) — Atlas Brasileiro de Energia Solar (PSP) — ANEEL/Associação Energia Solar	O SPDA e a fotovoltaica são dimensionados com taxa nominal de 10% q
14	Proa de conformidade técnica da parede externa — NBR 15220-3 (borda da ZSB) + NBR 15075-4 (desaparecer)	A parede PE tem U = 0,32 W/m².K, vale dizer melhor que U = 1,50
12	Conceito dos materiais: 100 % dos projetos são (R) — Lei 14.133 art. 23 (quanto de 3 propostas)	O mapa de cobrir existe e está pronto para ser, enquanto não voltar,

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
0-amb	SALA DE REPOZICIONAMENTO	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
1	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
2	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
3	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
4	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
5	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
6	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
7	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
8	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
9	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
10	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
11	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
12	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
13	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
14	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
15	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
16	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
17	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
18	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
19	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
20	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
21	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
22	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
23	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
24	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
25	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
26	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
27	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
28	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
29	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
30	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
31	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
32	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
33	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
34	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
35	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
36	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
37	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
38	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
39	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
40	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
41	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
42	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
43	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
44	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
45	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
46	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
47	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
48	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
49	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
50	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
51	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
52	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
53	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
54	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
55	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
56	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
57	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
58	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
59	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
60	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
61	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
62	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
63	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
64	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
65	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
66	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
67	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
68	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
69	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
70	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
71	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
72	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
73	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
74	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
75	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
76	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
77	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
78	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
79	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
80	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
81	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
82	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
83	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
84	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
85	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
86	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
87	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
88	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
89	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
90	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
91	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
92	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
93	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
94	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
95	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
96	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
97	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
98	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
99	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
100	Área de recepção (piso) — NBR 13331	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
—	FRONT-11 SOC / T-GOU - rebaixo 300 mm, altura livre 2000 mm	—	—	—	—	—	AB

**PROJETO PORTO REAL**

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-032 (provisão) UNIDADE MESTRE: 0040	ESCALA indicada FORMATO A1 MANHA 000/000/000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R09 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RPT	PROVA 10 06-05 REV RES
--	---	--	--

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
Lã de rocha	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R (W/m2.K)		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R (W/m2.K)		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenu.	lim.	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %	FORA DA CATEGORIA
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.0 %	<= 0.3 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE

SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condicao isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da area da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da area — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.60W a cada 1cm
A montante parede 300W a 100 mm de SPS	0.463	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23km, meio dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23km, meio dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 08/19-0
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

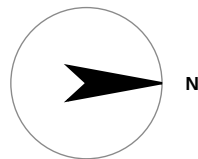
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (CSB + placa cimentosa), sem isolamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.9	2.02	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteba 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

* Testado a LESTE (sol da montanha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0108 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R99	11
Projeto (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROS: mm	VALOR: 605/500/300	SEM ART / RNT	de 48 REV 003



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA HD	inibc	CHAVE DE APLICAC
FE-1	Parede externa unica	100	95	300.40	1.12	Isola de faca interna, sem acouso
PA-1	Parede hibridica interna	100	94	24.36	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na ha busca
PA-1	Parede acustica	100	90	97.64	1.20	Sobra o todo de tudo, isolado termico, acustico
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	8.79	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estagio
PI-1	Divisao interna simples	100	91	23.82	1.00	Entre de zona horterica (paralelo com servico, nada
	TOTAL			518.02		

- FE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 c/l na 90 + gesso 12.5 + acabamento**

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.
- PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 95 c/l na 90 + gesso 12.5 + refreco para lausca**

A espessura e de 100 mm sendo para acustica e 100 mm para isolamento. Usar 100 mm nao ha problema e despendido de area útil.
- PA-3 — dupla-chapa 12.5 + montante 48 c/l na 48 + dupla-chapa 12.5**

Dupla-chapa e o unico perfil acustico barreira +1.48 por chapa adicional. Despende-se a medida sem mudar a espessura modular.
- PA-2 — dupla-chapa 12.5 + perfil reciltable + montante 76 c/l na 90 + dupla-chapa 12.5**

O perfil reciltable despende a chapa do montante e economiza 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 dB(A) chega ao teto em cerca de 49 dB(A), no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 54 dB(A) — insulavel. E a unica parede do caso que resolve esse problema.
- PI-1 — gesso 12.5 + montante 76 c/l na 90 + gesso 12.5**

Para 42 dB a superior e inferior da ISO 12575-2 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.371 kWh/m² sobre 365 m² → 762 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de enlvalho externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa (lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

- NOTAS
- Duas familias dimensionais (120 e 100 mm), quatro composicoes.
 - Nonfurnviro, nao se cria muito, varia-se o contruido dentro da espessura.
 - A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR R99	12
ISO-R12 (previsivel)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-49 REV 003
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUA: 600/500/300	SEM ART / INT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Arbitraria de permanencia nao pode ter corao unico acesso em ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 nmbco
escada	---	3	ATENCAO
estados	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banckas	---	6	OK
locais	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de todo igual a sua largura	2	4 nmbco
paredes_moldado	---	1	ATENCAO
locais	Auditoria das areas locais: existencia, lugar, altura e distancia	27	ATENCAO
proprietario_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e cobrir o que esta embaixo	4	OK
transmissao_omica	A fila social e climatizada sem parede a fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estruturas	Cada viga resolveida pela fachada, com juntas de deslocamento onde ha juntas	11	2 nmbco
paredeslocas	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento, furoca	5	OK
paginas	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 nmbco
altura_baixa	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo	5	1 nmbco
chamada	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
energia	---	8	OK
energia_eletromecanica	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer local tem de existir	3	OK
luminarios	---	14	OK
planta	Planta: fuma arcos, nichos, portas, elevador e sala de maquina	7	OK
torque	O meio torcaço no eixo sai a distancia do eixo: condicoes nulo	3	1 nmbco
correa_vetro	A abertura que o proprietario quer se encaixa em tres colunas dentro corao	13	1 nmbco

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada

[ATENCAO] Formula de Blondel 2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650

[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400

[ATENCAO] Falga frontal de louca LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo 600

[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario J04 em (15000, 12000) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura

[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar

[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro

[ATENCAO] Condensadora perto de vaso TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pin 1500 mm)

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao T-CORULAVABO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao T-REVBANHO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Quadro geral no limite 27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos

[NOTA] Circulacao halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls

[NOTA] Vaso vencido por viga S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospinas) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospinas) ocupa a varredura

[NOTA] Vaso acima do padrao do projeto V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excoacao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 240

[NOTA] Pavimento pressurizado superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n

[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada

[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme AR-06: rampa de apenas 295 mm

[NOTA] Distancia de visao verificada 1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimos para tela de 50 polegadas

[NOTA] Eixo visual verificado estar < cornia > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior < core sem parede correspondente	vaso vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suiter com vaso de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 201 (1.600 x 1.200) para os tres domitorios
3	Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de vaso para 4.32 m2 de piso	criado a janela 304 (2000 x 900) abia e balconete
4	Quarto menor e a altura marginamente abaixo do minimo	paredes ampliadas para 205 em unico
5	Banheiro maior e encaixado com o hall, bloqueando a porta	banheiro e closet deslocados para a extremidade norte do modulo
6	57 % da suite maior consideravel como balanço	declarados 4 pilares metallocos e pilos com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metrica separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Covered sem janela/hidraulica identificada	verificacao: janela a condicione o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: tem a mesma forma.
- Reproduzível por qualquer auditoria p/.

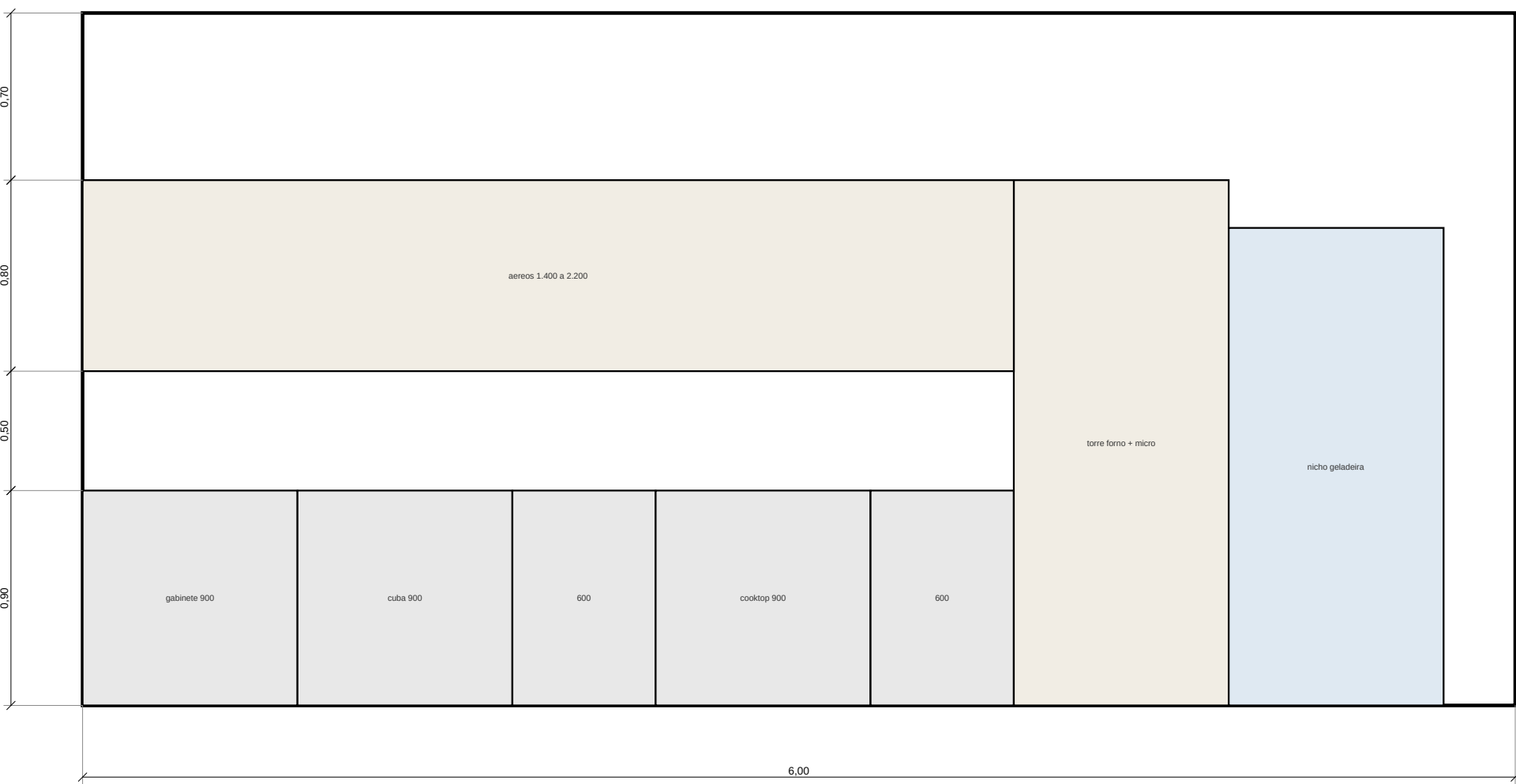
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PR

PROJETO ARQUITETONICO

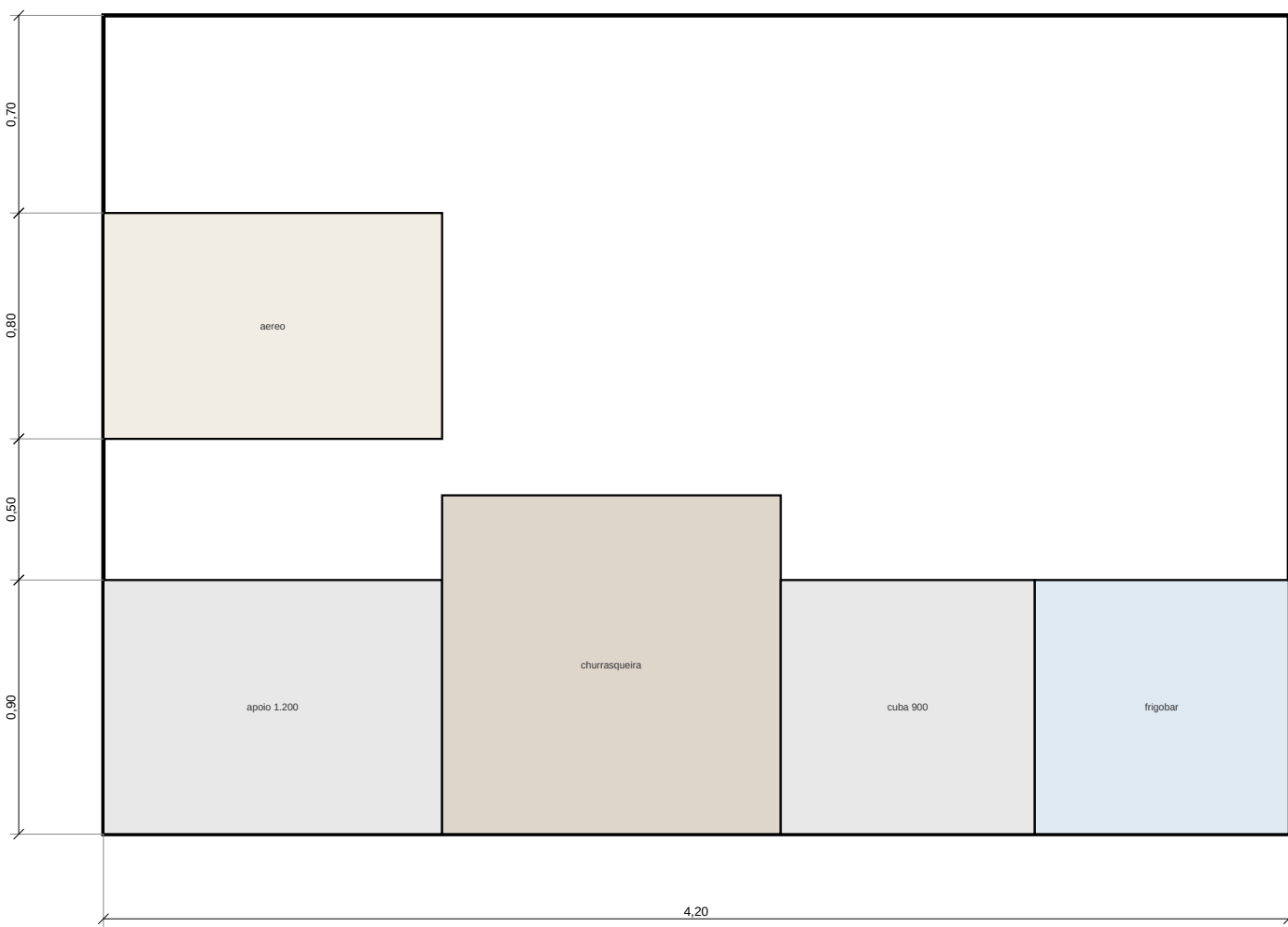
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unia Consoledade	S/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R09	14
ISO-R122 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-49 REV-02
UNIDADE MESTRE: mm	MANAUS-655000000	SEM ART / INT	



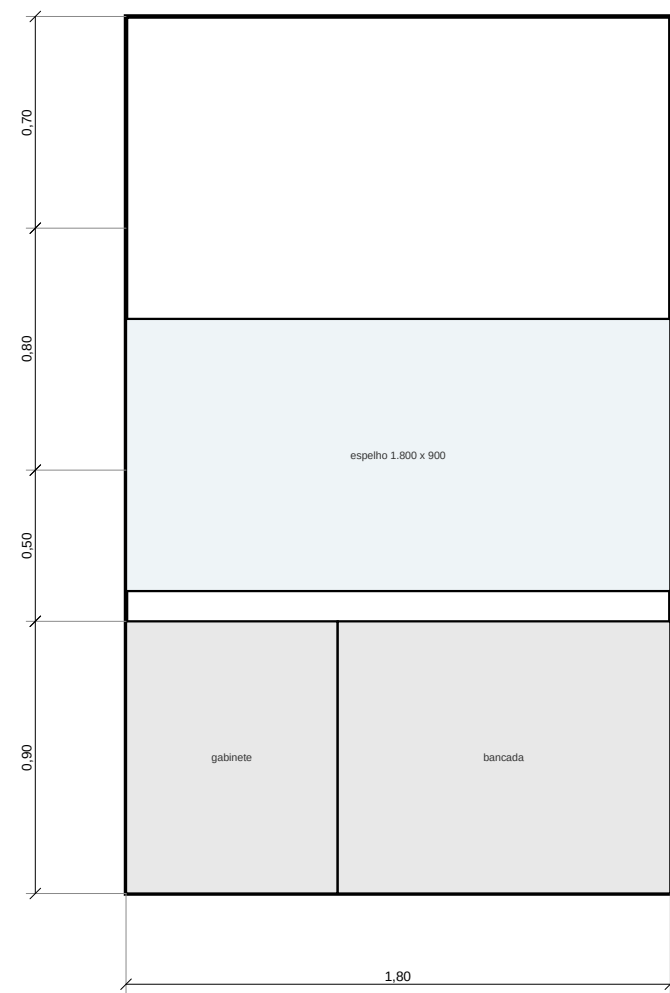
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- colita com vasos mínima de 20 bridas por metro de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



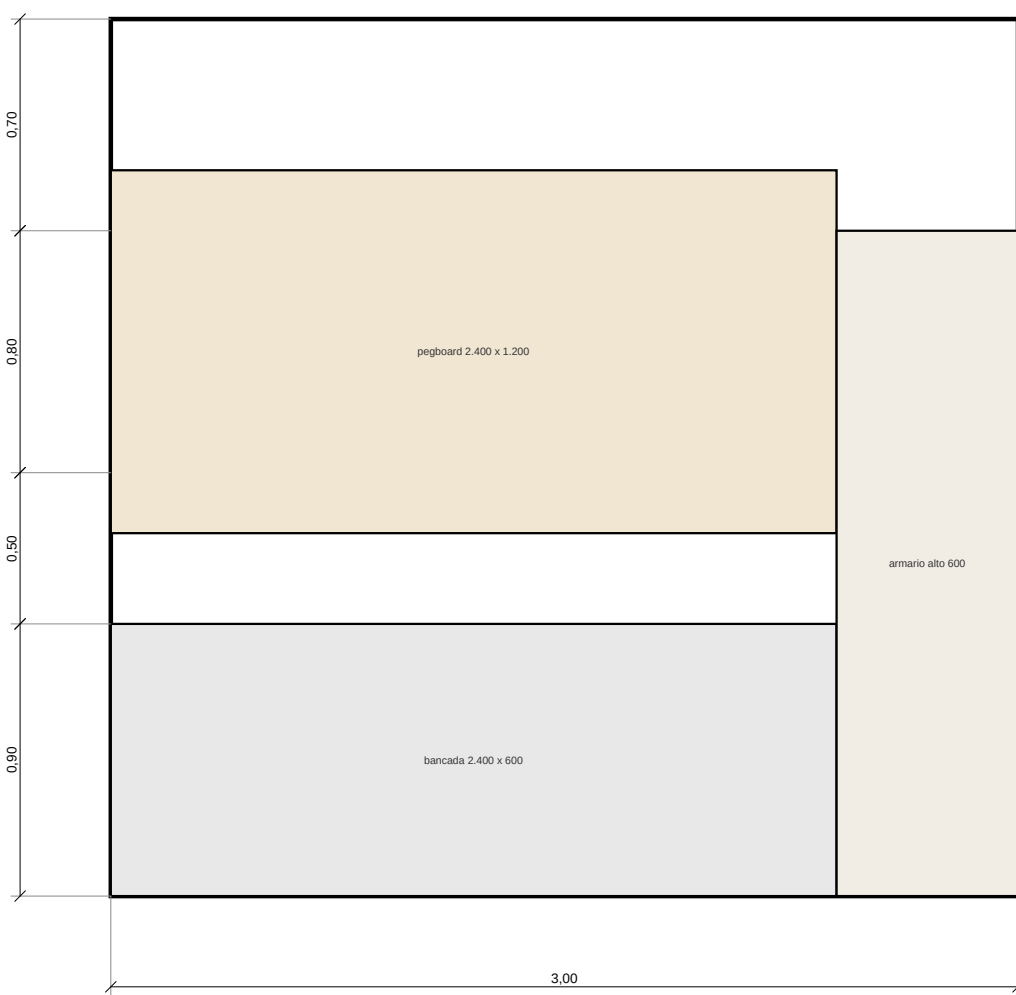
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



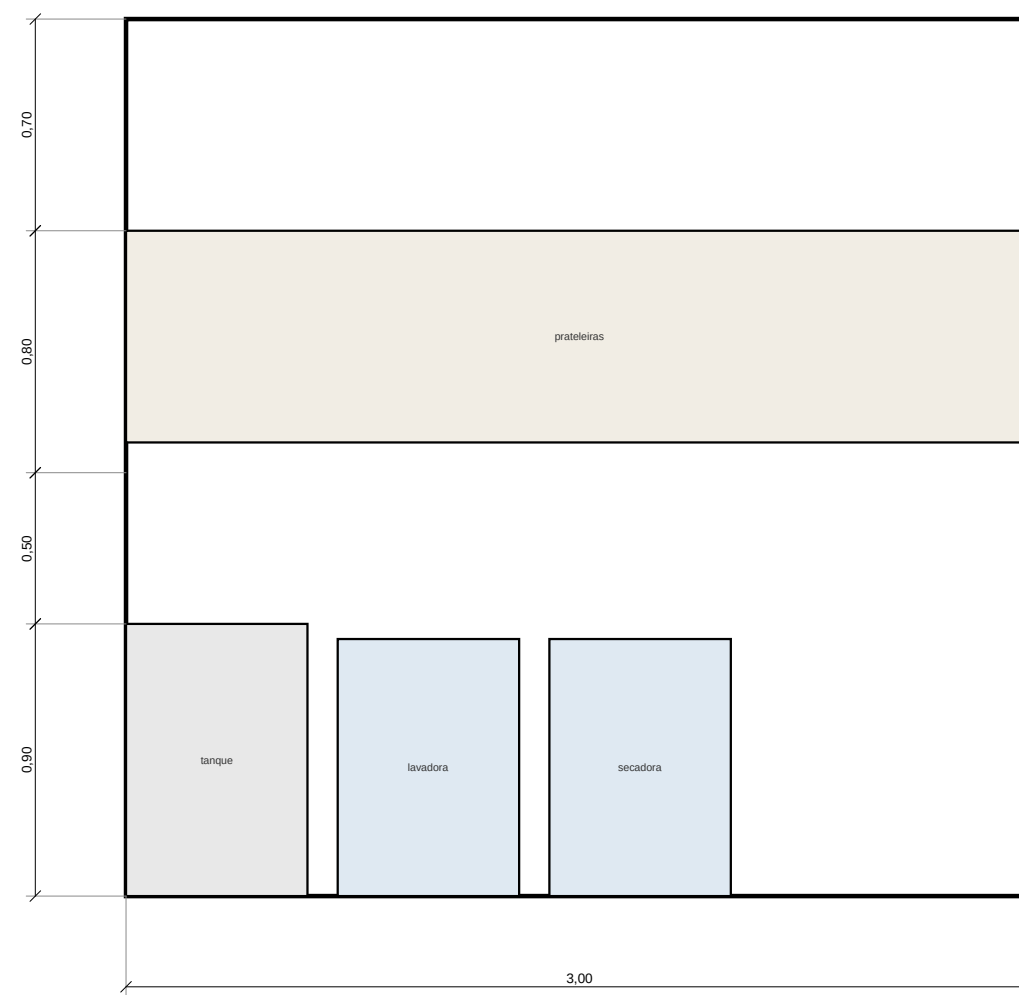
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas, tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Visão de parede, base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medidas de marcenaria em 300 / 450 / 600 / 900 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 850 mm e profundidade 600 mm, conforme projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

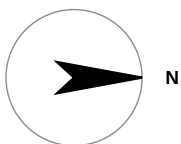
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MÁQUINA: 600/500/500

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR R99
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROVA
15
06-49 REV 002



○

downlight embudo

⊕

plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)

○

pendente (je-direito duplo)

—

linear do tampo (bancado, closet, mesa)

□

arandela de espelho

●

balizador de escada

●

2700 K

●

3000 K

●

4000 K

□

forno absorvente perfurado (afa 0.70)

□

sem forno (painel PPR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

AMB	USO	h2	altura	aberto	LUMINARIA	cm	m
T-GAR	apoi	30.5	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-AL	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	varia	3.2	150	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-CM	circulacao	3.2	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-DEV	varia	12.7	150	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-CM	aberto	9.9	500	511	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	soci	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	150	188	2 x Pendente LED de je-direito dup	3000 K	90
T-COE	cocina	17.8	300	303	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	168
T-GOU	soci	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	servico	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	servico	3.0	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-SO2	varia	21.6	150	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SO3	varia	21.6	150	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-APL	circulacao	11.5	100	120	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	40
S-LOU	soci	7.2	200	300	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAS	varia	21.6	150	182	6 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SO2BANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-SO3BANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CO2ESPENSA	servico	9.9	200	398	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-RE2BANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CO2BANHO	banho	2.1	200	227	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MASBANHO	banho	10.8	200	251	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MASLOBBET	closet	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MASLOBBET	ofico	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

COO	ONDE	TIPO	QTD	cm
L3-BC-01	bancada BC-01 (T-CO2)	linear	2.1 m	4000 K
L3-BC-02	bancada BC-02 (T-CO2)	linear	1.8 m	4000 K
L3-BC-03	bancada BC-03 (T-GOU)	linear	1.5 m	4000 K
L3-BC-04	bancada BC-04 (T-GOU)	linear	3.0 m	4000 K
L3-BC-05	bancada BC-05 (T-GOU)	linear	2.4 m	4000 K
L3-LC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-COR)	arandela	1	4000 K
L3-LC-03	espelho do banheiro LC-03 (T-REV)	arandela	1	4000 K
L3-LC-05	espelho do banheiro LC-05 (S-SO2)	arandela	1	4000 K
L3-LC-06	espelho do banheiro LC-06 (S-SO3)	arandela	1	4000 K
L3-LC-11	espelho do banheiro LC-11 (S-MAS)	arandela	2	4000 K
L3-S-MAS-CLOBBET	closet do S-MAS	linear	3.0 m	3000 K
L3-S-MAS-OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L3-ENCADA	escada (banheiro)	balizador	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

NOTAS

- Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal, terreno e superior.
- Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR ISO/IEC 8955-1 / NBR 5413), malha de uniformidade SHL 1.2.
- 48 pontos gerais, 12 pontos de tarefa, 3074 W (3.3 kWh).
- Cor: 2.700 K interno - 3.000 K social e circulacao - 4.000 K cocina, banho e trabalho.
- 11 unidades de teto (painel), diâmetro 400 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SUEZ TATIANA-PS

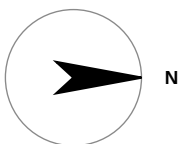
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA União Consolidada por R2D (previsível) UNIDADE: METRO; mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 605/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R09 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 16 06-49 REV 003
--	--	--	---

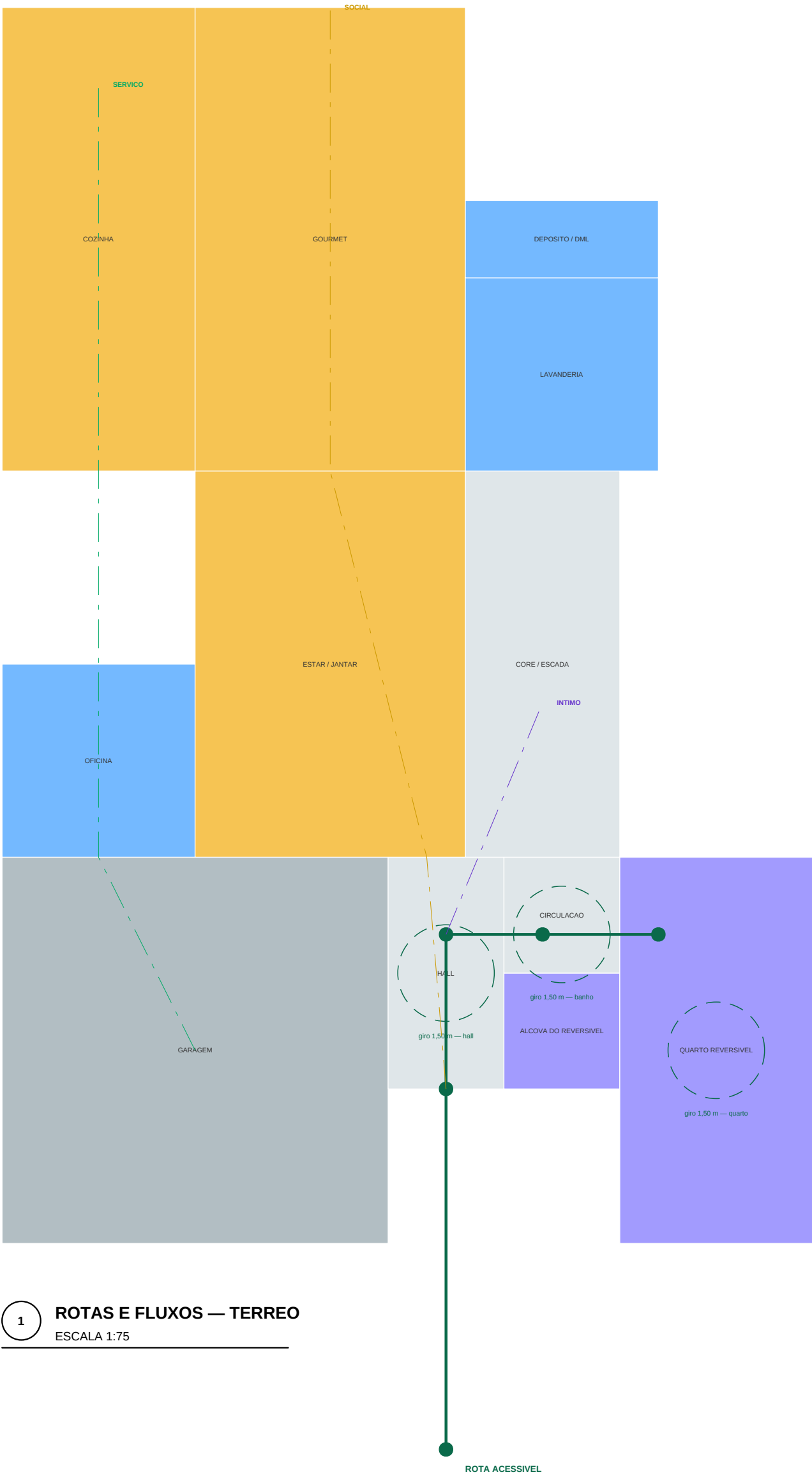
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnível sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barra de apoio	relevo no piso	instalada no PISO 1 e PISO 2	OK
Barreira acústica	altura livre 750 mm	sem barreiras acústicas	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no projeto	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZAR O SOCIAL?
Serviço	garagem → elevador → lavanderia → cozinha → despensa	NÃO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → alameda → piscina	—
Área de lazer	hall → circulação → barbeque social (quarto reservado) (por outro projeto)	NÃO
Área superior	hall → casa → hall superior → suíte	NÃO
Área de carga	cozinha → despensa → reservado	NÃO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro social.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de varanda.
 - * Reforço para barra de apoio instalada antes do fechamento das placas.

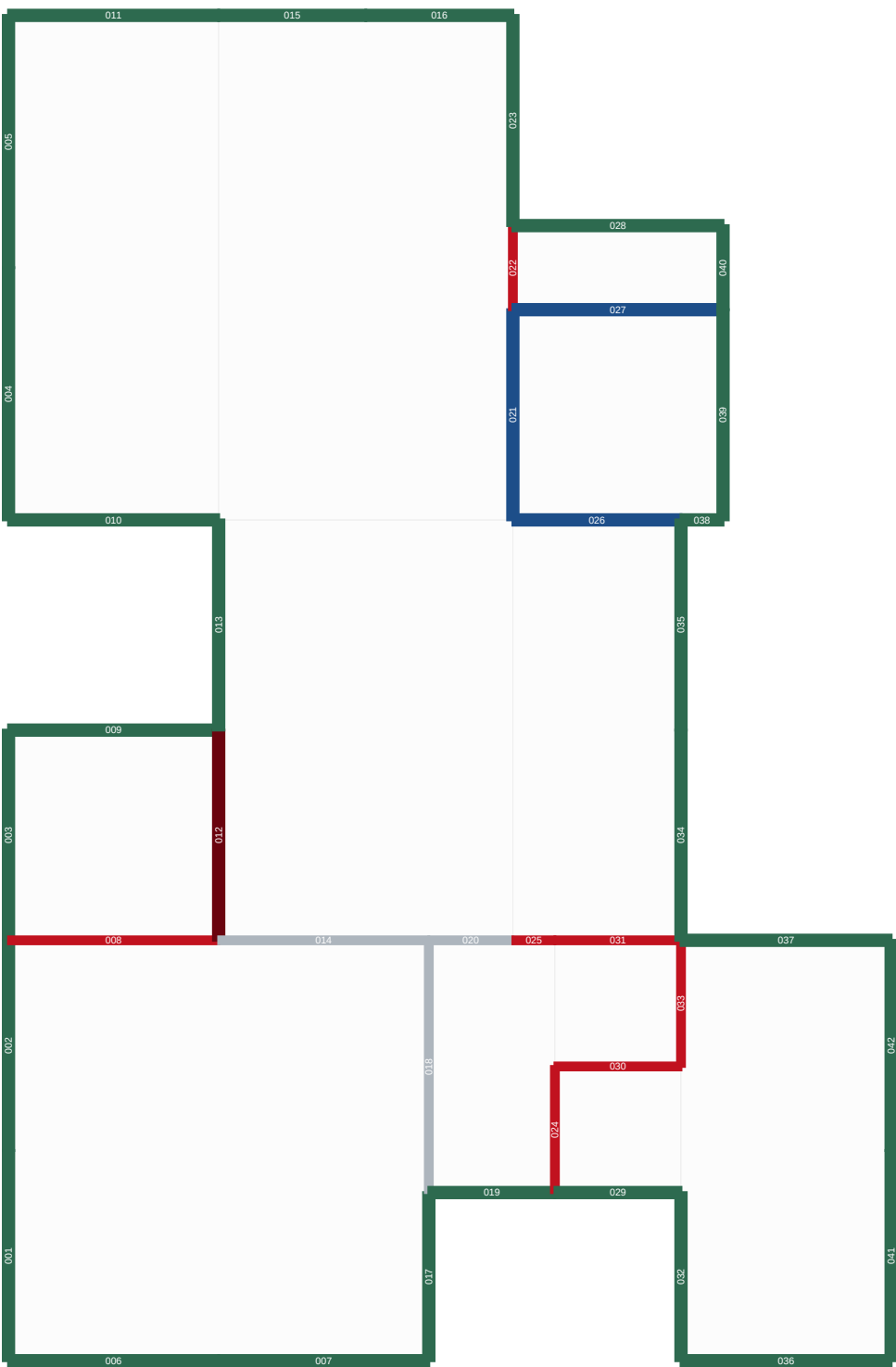
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

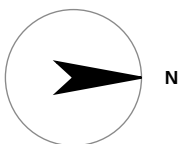
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R99	
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	17
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	06-49 REV 002



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	205,9	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 80
PE-1	47	253	733,7	linhas 32 x 80 x 50 (SDO enca) + montante 90 x 16 x 50 +
PA-3	3	17	49,3	perfil 60 x 12,5 + montante 90 x 16 x 50 + perfil 12,5 + rebordo
PI-1	3	16	46,4	perfil 12,5 + montante 70 x 16 x 50 + perfil 12,5
TOTAL	70	363	1052,7	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não fixar a peça entre em perfil sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA

Lista Consolidada

em PDF (previsão)

UNIDADE: METRO - MM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MAQUA 600/600/300

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R09

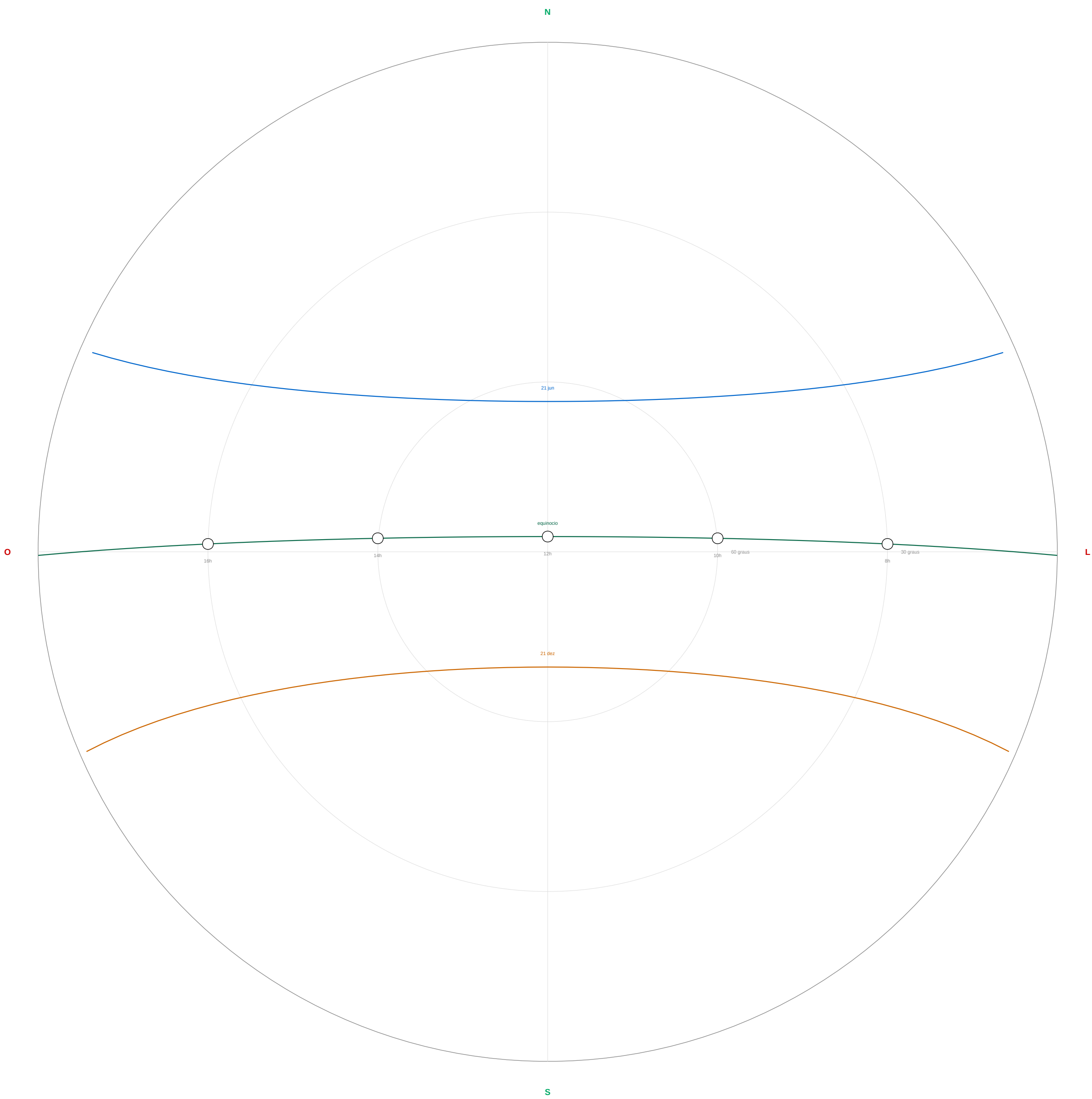
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

18

06-48 REV 003



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinócio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
11h	59 / 04	60 / 10	60 / 241
12h	59 / 04	60 / 10	60 / 241
13h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
14h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
15h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
16h	12 / 05	15 / 00	15 / 113

PROTEÇÃO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONDIÇÃO CRÍTICA	PROTEÇÃO	PROTEÇÃO
Norte	21 Jun, 12h — 63 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espelho vertical 88° L	vertical
Oeste	16h, ano todo — 30 graus	espelho vertical 88° O invert	vertical

POR QUE BEIRAL NÃO RESOLVE LESTE E OESTE

VÃO	ALTITUDE	PROTEÇÃO NECESSÁRIA	VIÁVEL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NÃO
2000 mm	30 graus	3657 mm	NÃO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NÃO
2.400 mm	82 graus (inverno)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano todo.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinócios: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700MM-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMÉTRICA

Unidade Consolidada

ISO 8582 (previsto)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MAQUA 605/000/000

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR R09

NÃO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

19

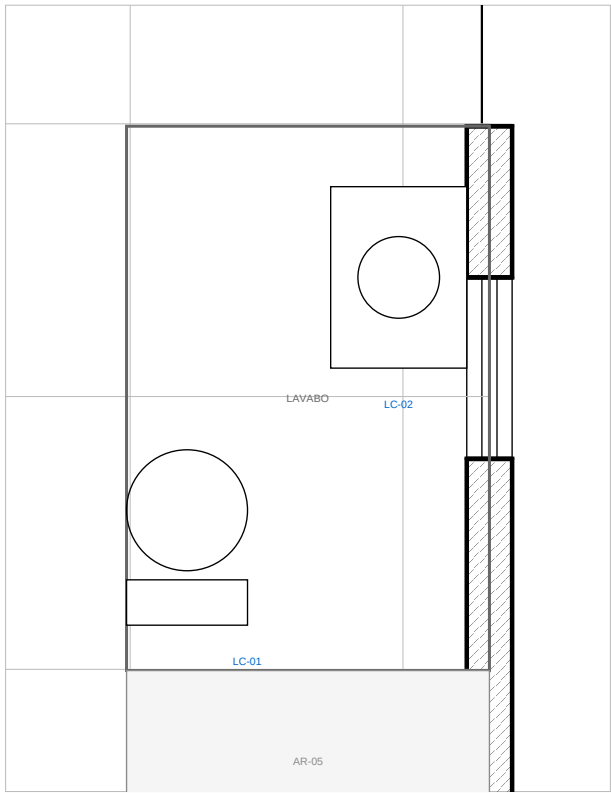
06-48 REV 002



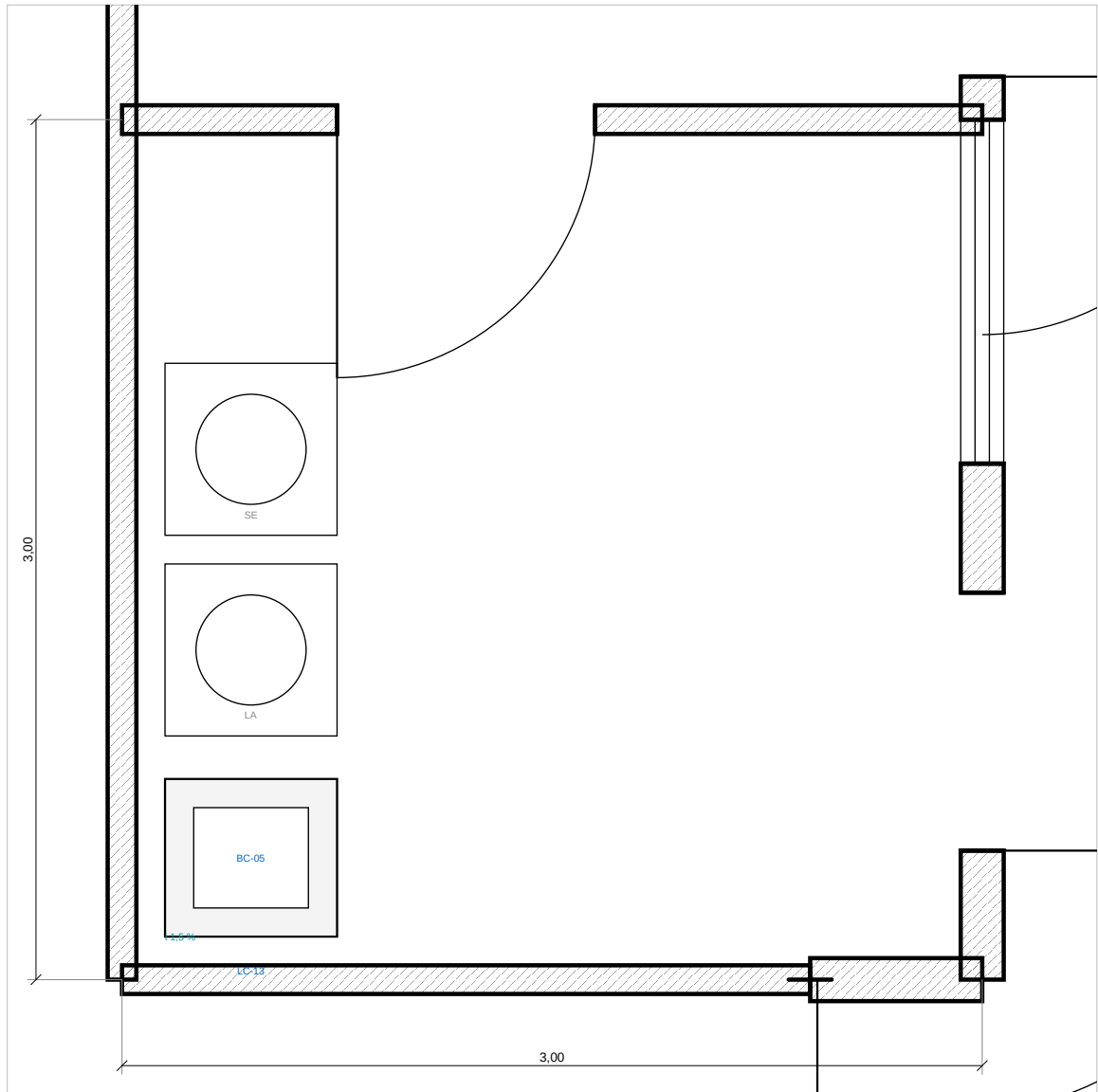
COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇÃO	VEREDUTO
Ph-01	região DN200	DN300	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
Ph-02	região DN200	DN300	shaft do suite DN200	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do suite DN200
Ph-03	água fria DN25	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-04	água quente PEX DN20	DN20	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-05	linha hidrogênio L4 + L2	DN40	montante	faro centrado 45 mm com bucha de passagem isoladamente com	cabo no montante
Ph-06	duto de insulfuração 202 mm	DN250	entubado	entubado de 400 mm no cone e no eixo	entubado
Ph-07	isolador de chamaquena DN250	DN250	cobertura	duto em aço com cobertura e rolô, não encosta em PQR	cobertura
Ph-08	entubado 25 mm	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	faro centrado com isolamento mínimo de 2", além antes do d	cabo no montante

REGIÃO	VALOR	RACÃO
Furo contêiner na alma	sempre	a solda e onde está o furo, cortar a alma e costar a rigidez
Desbaste no canto	50% da alma (65 mm em LSA 80)	acima disso não há carga crítica de flambagem local
Distância entre cantos	400 mm	para garantir o mesmo em caso de furo maior
Distância do apoio (montante)	250 mm	o comprimento é o mesmo perto do apoio
Distância do apoio (viga)	400 mm	idem, com uma maior e menor maior
Reforço quando montado	chapão de 1,50 mm soldado na conexão	reforço a partir de alma perfurada
Exatidão dimensional	400 mm	caso de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no momento

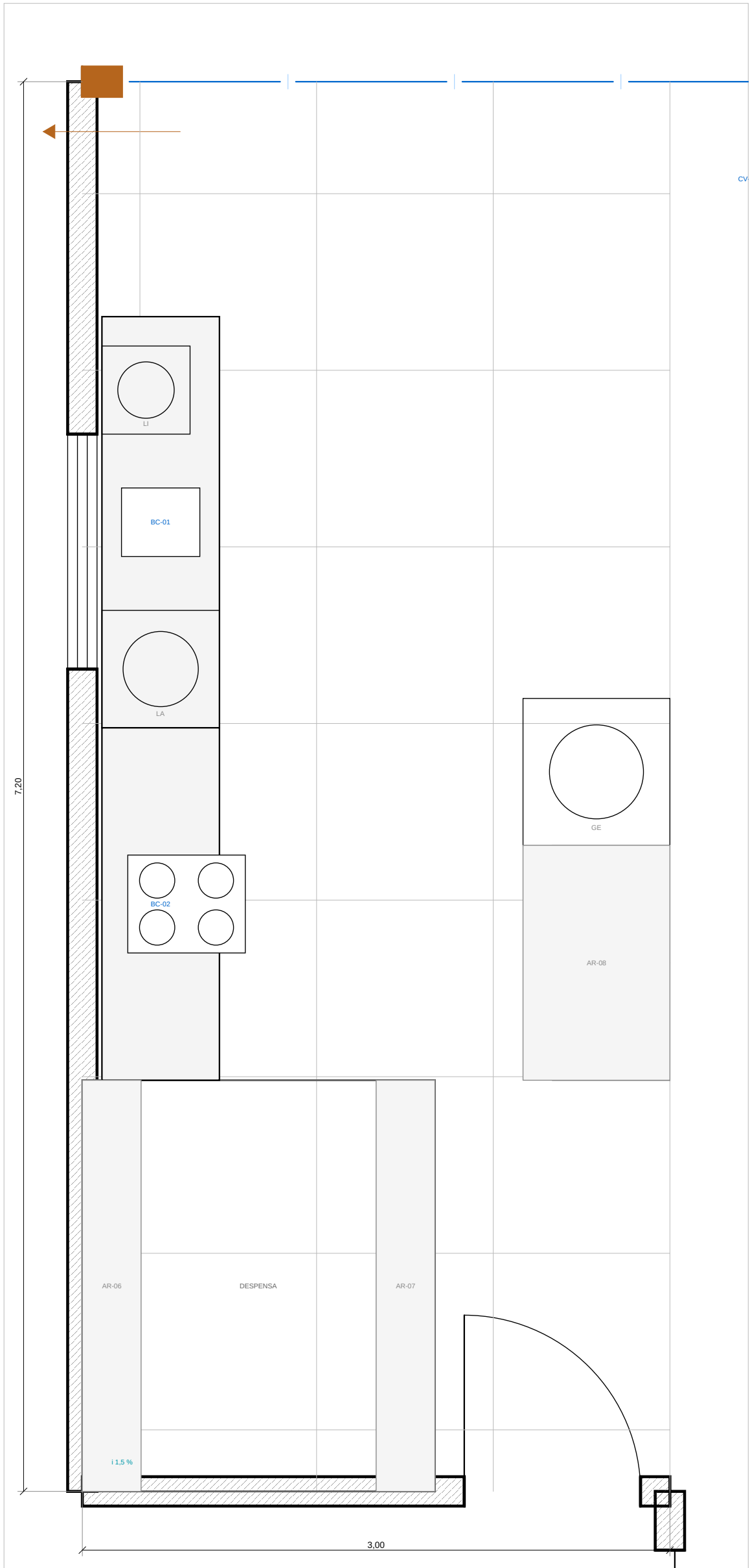
21



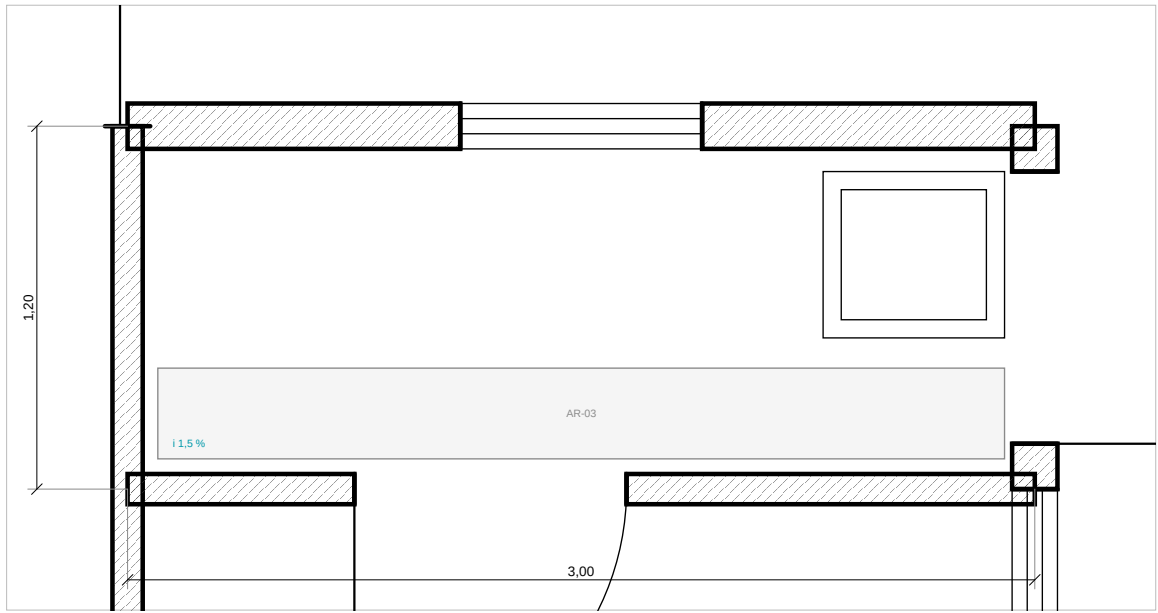
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXTO X	EXTO Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	---
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 fustes + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	---
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 fustes + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Pignonicus de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede cerâmica retificada 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1,5 % para o piso em toda área molhada, solaria elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: manta líquida em 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

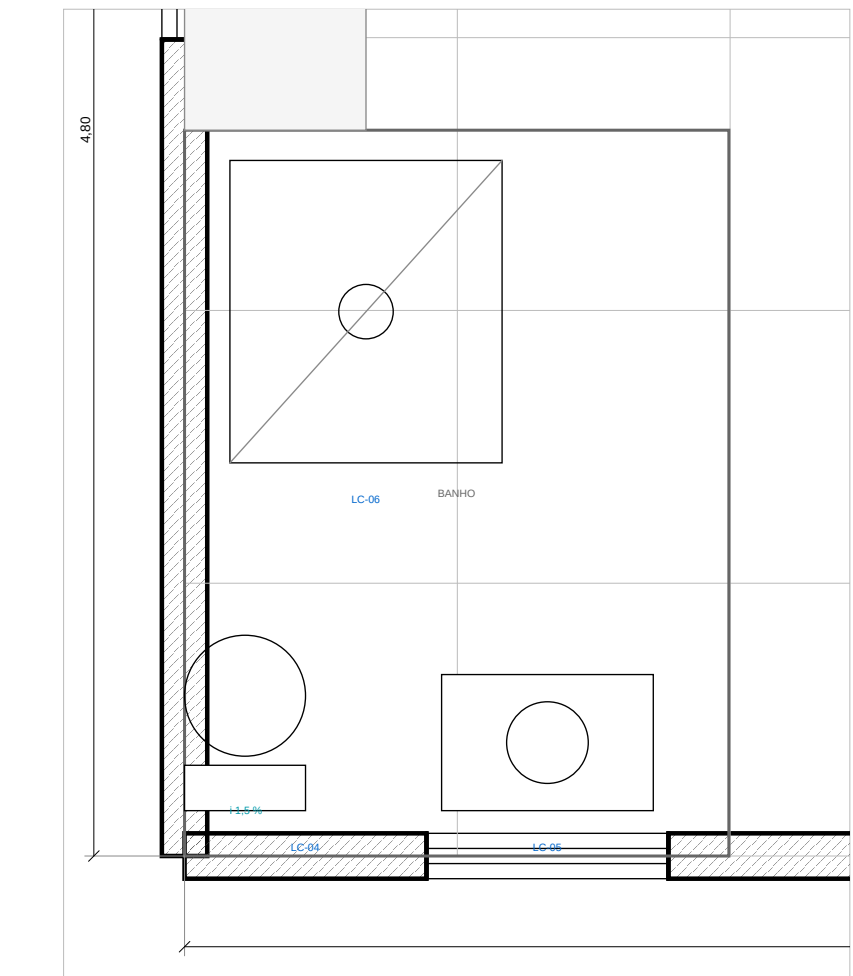
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

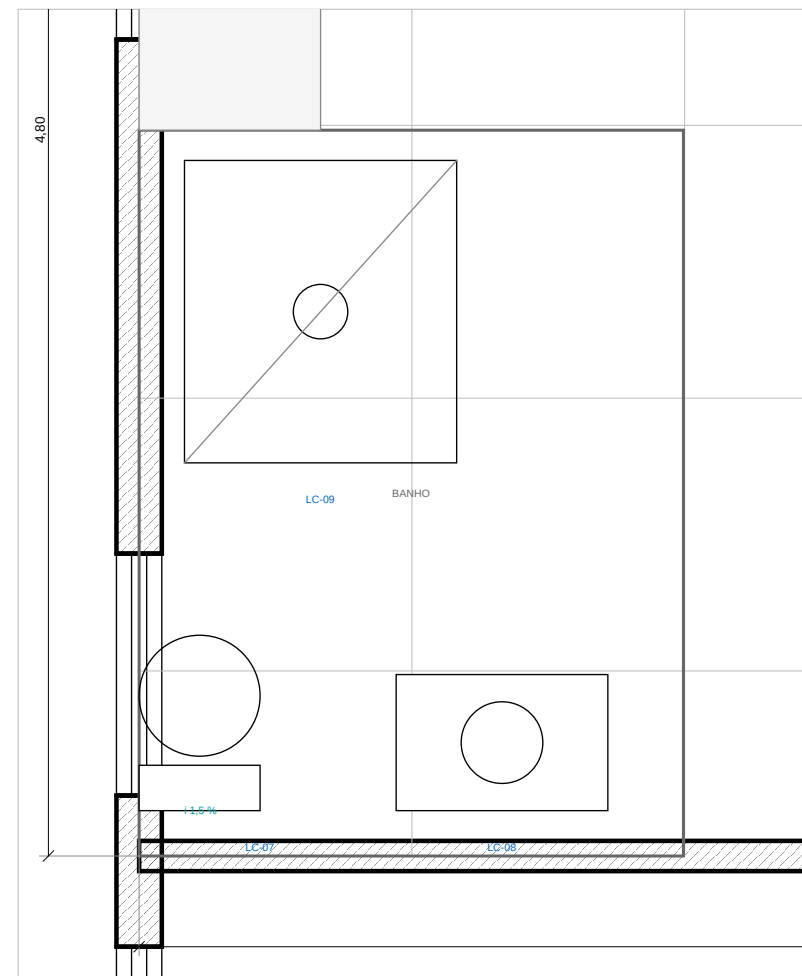
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

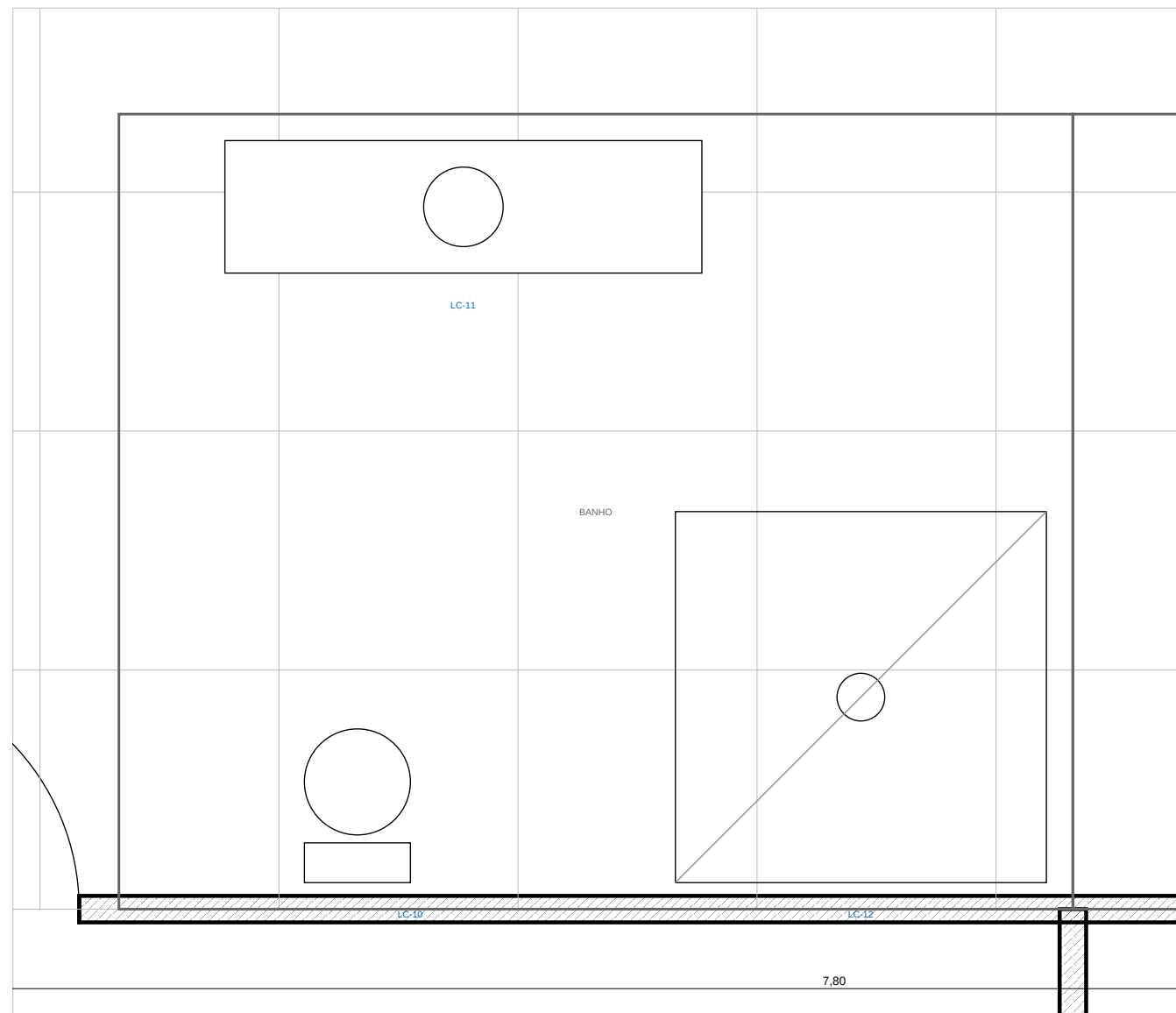
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILIMETROS (600/900)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R99 Linha Libertado PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-49 REV 003
--	--	---	--------------------------------



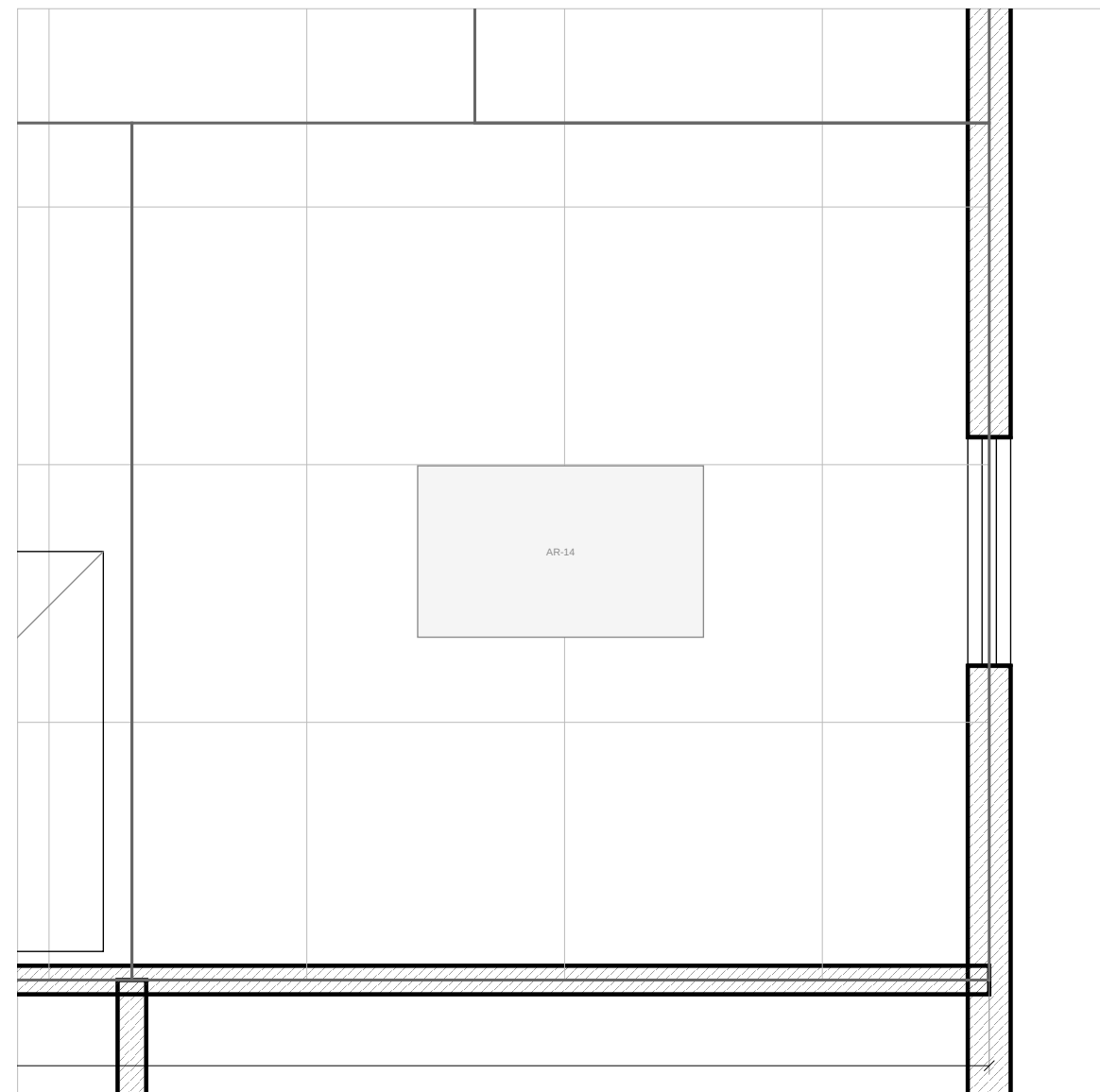
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB.	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	plb	5 + 0000	5 + 0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	plb	5 + 0000	4 + 0000	—
S-004	MASTER — BANHO	ZP-2	plb	5 + 0000	5 + 0000	—
S-005	MASTER — CLOSET	ZP-2	plb	5 + 0000	5 + 0000	—

- NOTAS
- Figuras de piso em linha fina, a linha verde da ZONA de paginação, não do canto do ambiente.
 - Placa de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmico retificado 300 x 600, porta 2 mm.
 - Cimento de 1:3 para o piso em toda área molhada, solaria elevada 15 mm nos banhos.
 - Representação: porta ligada em 2 dimensões, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos banhos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TUPAIA-01

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada plb-RDZ (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R09 LIMBO LIBERADO PARA DESA SEM ART / INT	PROJECION 23 06-49 REV 003
--	--	---	----------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PON RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	plta	(5400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	fla social interna em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	plta	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	160	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	plta	(2400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	suites 02 e 03 na mesma malha, a parede entre elas é deslanta
ZP-7	plta	(12000, 18000)	S-CLO	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRALVADO, T-REVERBAHO, S-SOLBANHOS, S-SOLBANHOS, S-MASBANHOS	cerâmico retificado 300 x 600	218	em o bloco terminado de 2,400 (que já existe para a estrutura)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	emla parede de 1.800 tem arcos do tanque, das máquinas e das p
ZP-6	revestimento	(5400, 12000)	T-GP1, T-GAR	cerâmico polido	—	plta cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cruz

NOTAS

- * Pagar no projeto e decidir onde fica o corte, não pagar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados receberem uma malha, a porta deslida para o meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte interno acordo 20% da peça, além de 20% o recorte deslida e é reproduzido.

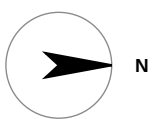
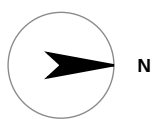
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

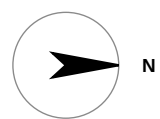
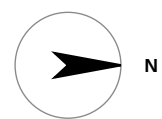
PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR R00	24
PLA-R02 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (00/00/00)	SEM ART / RNT	06-48 REV 000



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANQUIA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R09	26
por R32 (preveio)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0001	MAI/NA 000/000/050	SEM ART / RNT	06-48 VER R09



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANQUIA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R09	27
pos #32 (prevalente)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: MESTRE - 60h	MALHA: 600/300/200	SEM ART. 8 RT	OK 43 REC R09



(continuacao)

ELEMENTO	VAZÃO (m³/s)	ONDE	OBSERVAÇÃO
Ex-03 - barrido solo a escola	60	T-CORR	DNZ03.
Ex-04 - barrido do reservatório	100	5-MS	DNZ04.
Ex-05 - barrido de rio	120	1-A-2	DNZ05. nota: amplitude da vegetação e do tanque
Ex-06 - barrido misto	120	5-MS	DNZ06.
Ex-07 - barrido misto	40	5-MS	DNZ07. amplitude reduzida da bacia superior, não medida de 12

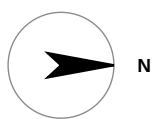
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5112,16 TAPETADA 30

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada per R32 (previews) UNIDADE: NESTLE - 400g	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MALHA: 600/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R09 NÃO LIBERCO PARA OBRA SEM ART / R01	PROVINCIA 28 (v-45 REV R09)
---	--	--	--



IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA		
ITEM	ESPECIFICACAO	PAZAO
Sistema	membrã líquida polimérica, 2 demãos	Revest. acompanhado a movimentação de contrapiso sobre laje LSP
Canalis na parede	300 mm	revestimento do piso molha e isolante, e em LSP e isolante e gesso
Canalis no box	1000 mm	altura do chuveiro e at 40 cm acima base todos os pisos
Canalis no box	15 mm	desnível suficiente para coleta, furo e flange para não reter
Tela de interceptação	conformando com laje de 50 mm por 72 h	em LSP e isolamento não reter, apoiado a CRB por drenos, sem ancor
Falso teto no box	600 x 600 mm	casamento em linha direita com: manca receptor de piso e manca em de dila

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHADO	LAVANDÓ DE COSE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	cerâmico polido com embelezador de superfi	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2900	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPR	OPCIONA	ultima	9,00	cerâmico polido com embelezador de superfi	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	COSE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso liso lisotext	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro decorativo (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDORIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-OSP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEIA LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAO	SUITE MASTER	intimo	46,60	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONAS, INGENHAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrapante P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de passagem monumental	granito e calcário, afresco, vidro e carga de rede
Revestimento de parede	altura, investimento	altura múltipla de piso, para a fôrro de tipo não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e resiliência até 100 – 20,24 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, 11 x 2400 mm no banheiro	unidade ligada entre oitavo, oitavo e oitavo embutido cabem sem eluati
Revestimento de parede	condição de unidade de ambiente	em 100 e 100 de gesso não precisa reaparelhar em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cerâmica
Pintura de fôrro	gesso PVA branco branco
Revestimento de parede	polidifeno 100 x 15 mm, pntado
Revestimento de área revestida	em porcelanato recortado de mesma peça do piso
Solado interno	sem solado – piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, dobrado de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	cerâmico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de passagem, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamentos e a categoria de divergência em obra – e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Revestimento 100 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. acústico e fôrro embutido.

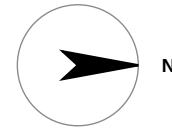
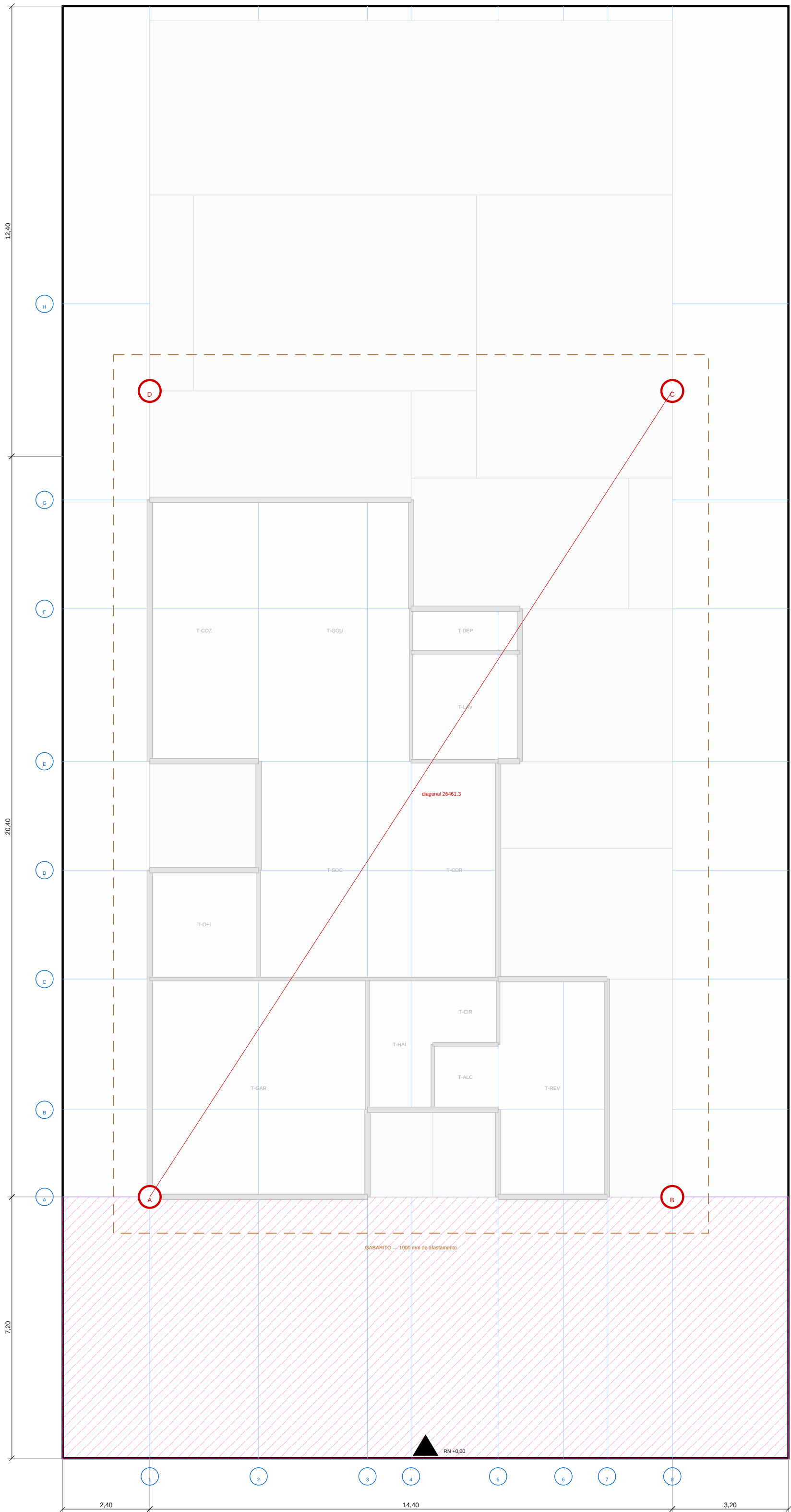
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada REVISTO (previsão) UNIDADE MESTRE: m2	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/000000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R09 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 30 06-49 REVISTO
--	--	---	---



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-ISA	DISSA-NORTE	TESTADA	ESBDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a 100 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Colar cado canto dos OLAS diretos	verificar em cado, erro de cado soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 5400 8400 9600 12600 13800 15000 16800
Y (1) e X (1)	7200 9600 13200 14200 15000 28400 29400 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulo

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é o cado dos OLAS diretos, nunca em cado acumulada — erro de cado soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o núcleo.
- Ata no ato de locação, alinhada ao medidor TC-06, cado 0,00 (+) para acoberto do terreno.

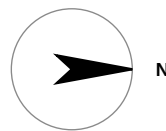
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: metro, mm	ESCALA 1:100 Formato A1 Módulo: 600/300/300	DISSAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R99 Linha Libertada para Obra Sem Arte / Arte	PROJETA 31 06-48 REV 002
--	---	---	---------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Swartzia) (Swartzia)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	placidez, não agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium)	8 x 9 m	1	sombra densa e fraco no proprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Vassourinha (Scaevola) e Zantedeschia	10 x 12 m	9	massa verde na base sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira real (Livistona)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, presença no tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Vassourinha (Scaevola) e Agave	8 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em meio	900	1800
PA-06	T-010	Mano ananás em vasos elevados	5 x 10 m	6	aberto, margem e capim baixo no jardim, 0.500 mm	em meio	900	3000
PA-07	T-010	Senteiro (Lantana) e vaso	---	3	acessibilidade pontual e a varanda, onde não chega chuva	em meio	0	1800
PA-08	T-010	Plano decorativo (Lantana)	1000mm	0	permeabilidade e abeddo alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permito regar setores e vai em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com não fumaça, rega abundante não seca
Densidade média	60 L/Linha	antes em estimativa de 200 L/Linha, agora em correspondência aos setores
Fuente	rede pública, com registro a 10m de 1.50 m/h no cabeçal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Pico por gotejamento	gotejamento a 100 mm/h, registro interno, não muito fechada e não seco	registro próximo medido para irrigação e medição a 10m/h
Área de jardim	127.18 m²	0.50 L/h/2 por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.00 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24.17 % do lote)
Lei 1.280/2007 (Pico Água)	estágio acima de 500 m² — não chega (Vazão de 170.00 m³)
C do terreno natural / construído	0.20 (0.5409)
Vazão para a rua antes / depois	8.00 (21.90 L/s) (2.74)
Vazão de retenção	6.38 m³ e velocidade de 13.96 L/s durante 10 min
Orifício de descarga	200 mm, coberto na rede de pro-ocupação, assento em 10 mm
Pico por hora na rede	46.3671400 por decada do gotejamento em RS2

NOTAS

- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o sul. At a sombra vem do índice e lado.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/Linha em média.
- * Fonte: rede pública, com registro a 10m de 1.50 m/h no cabeçal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METRO: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MAQUETA: 600/900/300

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R09

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

06-49 REV 003

ITEM	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e alisado	etapa 1 (10%)
02	Planta baja – terreno	etapa 1 (10%)
03	Planta baja – superior	etapa 1 (10%)
04	Planta de layout – áreas	etapa 1 (10%)
05	Planta de coberturas	etapa 1 (10%)
06	Cotas AA e BB	etapa 1 (10%)
07	Fachadas	etapa 1 (10%)
08	Corteja monumental	etapa 1 (10%)
09	Quadros gerais e pendências	etapa 1 (10%)
10	Detalhes construtivos	etapa 1 (10%)
11	Desempenho técnico e acústico	etapa 1 (10%)
12	Mapa de fônidos de veículos	etapa 1 (10%)
13	Especificações por exigência	etapa 1 (10%)
14	Avaliação de modelo	etapa 1 (10%)
15	Elementos internos	etapa 1 (10%)
16	Planta de forro e iluminação	etapa 1 (10%)
17	Acessibilidade e fluxos	etapa 1 (10%)
18	Paginação de painéis L&F	etapa 1 (10%)
19	Estudo de produção	etapa 1 (10%)
20	Interface L&F x perfil laminado	Etapas 2 (10%)
21	Plano de fachada e permeabilidade	Etapas 2 (10%)
22	Ampliações refinadas – terreno	Etapas 2 (10%)
23	Ampliações refinadas – superior	Etapas 2 (10%)
24	Paginação de piso	Etapas 2 (10%)
25	Escudo executivo	Etapas 2 (10%)

REV	CONTEÚDO
R00	Módulo paramétrico inicial: 25 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – análise técnicas locais, preparação cotação completa
R02	Fila vocal otimizada por zona, cura fonética aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vases plúriei realidade
R05	Etapa 4 – acústicos, terraces, paisagismo e ensaio
R06	YARE, MASTED (o protagonista): master de 45x60 m2, mini lounge, piscina de 17,5x m2, casa de máquinas na lateral traseira, paisagismo semi-polo e rasguar de luz na fachada
R07	Elas social: piscina exterior a fundo, cortina de vidro de 7,30 m x 2,00 m, varanda gourmet de 3.000 m em balanço e piscina no asso
R08	Despergna nota às portas de serviço, com a porta da fogga abrida dentro desta, sala para o fundo de fronte para a cozinha
PENDÊNCIAS	Programa de 63 auditorios, segundo bloco de verificação e não delibado corrigido, entre eles a prioridade de master e a prioridade das suites

AUDITORIA FINAL — 32 VERIFICACOES, 188 CONDICOES

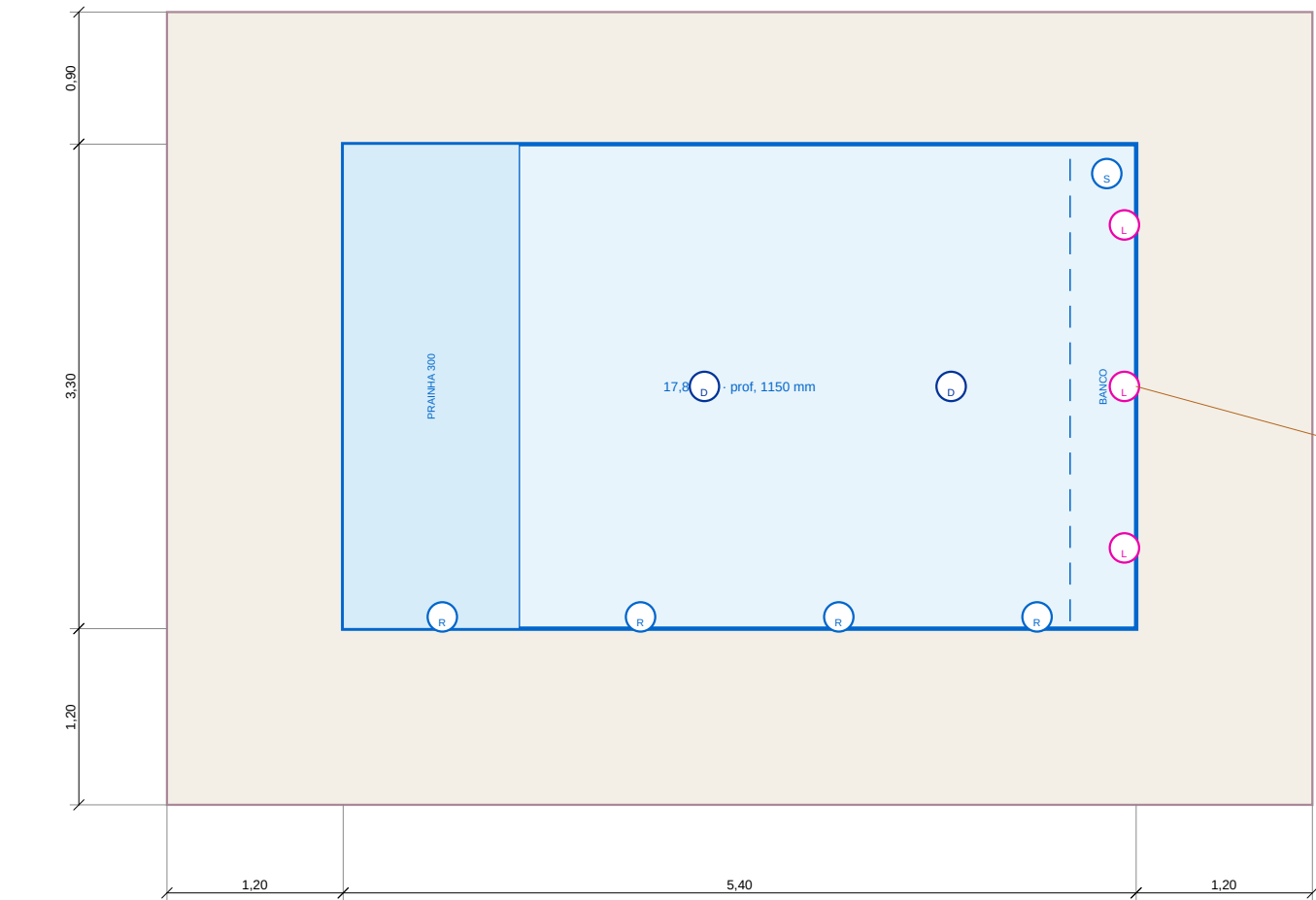
[illegible]

PR	FRANCHA	ETAPA
26	Instalações hidroeléctricas	Etapas 3 (P54)
27	Estreito, terminação e dados	Etapas 3 (P54)
28	Classificação — infra e dados	Etapas 3 (P54)
29	Desempenho físico e de jato	Etapas 3 (P54)
30	Acabamentos por ambiente	Etapas 4 (P55)
31	Locação de obra e gabinete	Etapas 4 (P55)
32	Perigo de inundação	Etapas 4 (P55)
33	Estreito: infra, revisão e parâmetros	Etapas 4 (P55)
34	Planta, data e fachada (P56)	P56
35	Estreito e corte de obra (P57)	P57
36	Colégio Técnico de Porto (P58)	P58
37	Serviços (P59 e Lenda) (P59)	P59
38	Referência física e superfície de obra (P60)	P60
39	Desempenho físico e ambiente (P61)	P61
40	Carregamento, de obra e mercado (P62)	P62
41	Energia, hidroeléctrica, P54 e obra de obra (P63)	P63
42	Planta de obra — superior (P64)	P64
43	Percepção externa (P65)	P65
44	Percepção interna — obra (P66)	P66
45	Percepção — obra de obra (P67)	P67
46	Percepção interna — superior (P68)	P68
47	Terreno: perfil, planta e obra (P69)	P69
48	Matriz de integração — planta de obra (P70)	P70
49	Verificação natural e privacidade (P71)	P71

O QUE ESTE CADERNO É, E O QUE NÃO É

- Revisão REB — finalidade: COORDENAÇÃO E APROVAÇÃO PRELIMINAR.

- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem AITT/TEST



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, placa 5,50 x 3,20, abastecido modular, mesma área útil
Área volume	17,82 m2 / 17,13 m3	volume interno da lâmina de 17 x 3,20 m3 do YAMAL
Profundidade	1150 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entidade rasa, área de permeabilidade de drenagem
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 900 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, para manter o tempo de circulação
Diâmetro de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo abastecido 900 mm, não exigência anti-impacto
Relevo / abastecimento / drenagem	4,1 x 1,1	relevo oposto ao abastecimento, para varrer a superfície
Abastecimento	3,180 m3 de 18 m, 2700 m3 de 18 m	luz quente, água azul com luz fria no momento
Aquecimento	não instalado, apenas o espaço de isolamento térmico	tipos de dois metros de água, para depois do lado a lado
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 20 no YAMAL)	sal em excesso convencional em 100% a 100%, de acordo com o projeto

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Lâmina seca da piscina	permeabilidade externa R11	o nível de água desce no piso do ar
Lounge e circulação do deck	WPC, condutividade térmica	área de permeabilidade com moderação e drenagem
Pedra e deck descolado	permeabilidade externa R11	se o plano ou o chumbinho, a superfície fica, levantada e sem movimento térmico — a mesma placa da lâmina da piscina
Passagem e acesso	piso drenante impermeável claro	compreensão e permeabilidade pedida pelo deck
Permeabilidade do pavimento superior	permeabilidade externa R11	mesma exigência de piso impermeável e drenagem da lâmina da piscina, sem movimento térmico
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC resiste a 65 °C sob sol de máxima radiação (1,20), permeabilidade clara fica em -45 °C (abaixo 0,80), a 40 °C se for descolado começa em 50 °C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa laminada com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 8 mm	—
Alumínio grafite líquido	perfil de cor, bruto, guarda-corpo e friso da platibanda	—
Moldura	lâmina de vidro de entrada e friso do portão	—
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina do moldura do portão e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e lateral do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luz horizontal contínua, e não que faz a casa parecer baixa e longa a noite
P1 C3 — luz e lateral do volume inferior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	profundidade, a casa iluminada recua o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão, ganhou em um pavimento, perfil recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimento interno claro de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portão e brisa líquida em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — o espaço também ganhou o nicho de condicionador, no lugar da lâmina vegetal
Plano inclinado alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,10 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada plano	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3), o que confirma a horizontalidade a noite
Plano de vidro de grande porte na entrada	compartil com o patamar sem porta, light e P1 C3 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por desempenho técnico, abando alto no piso externo

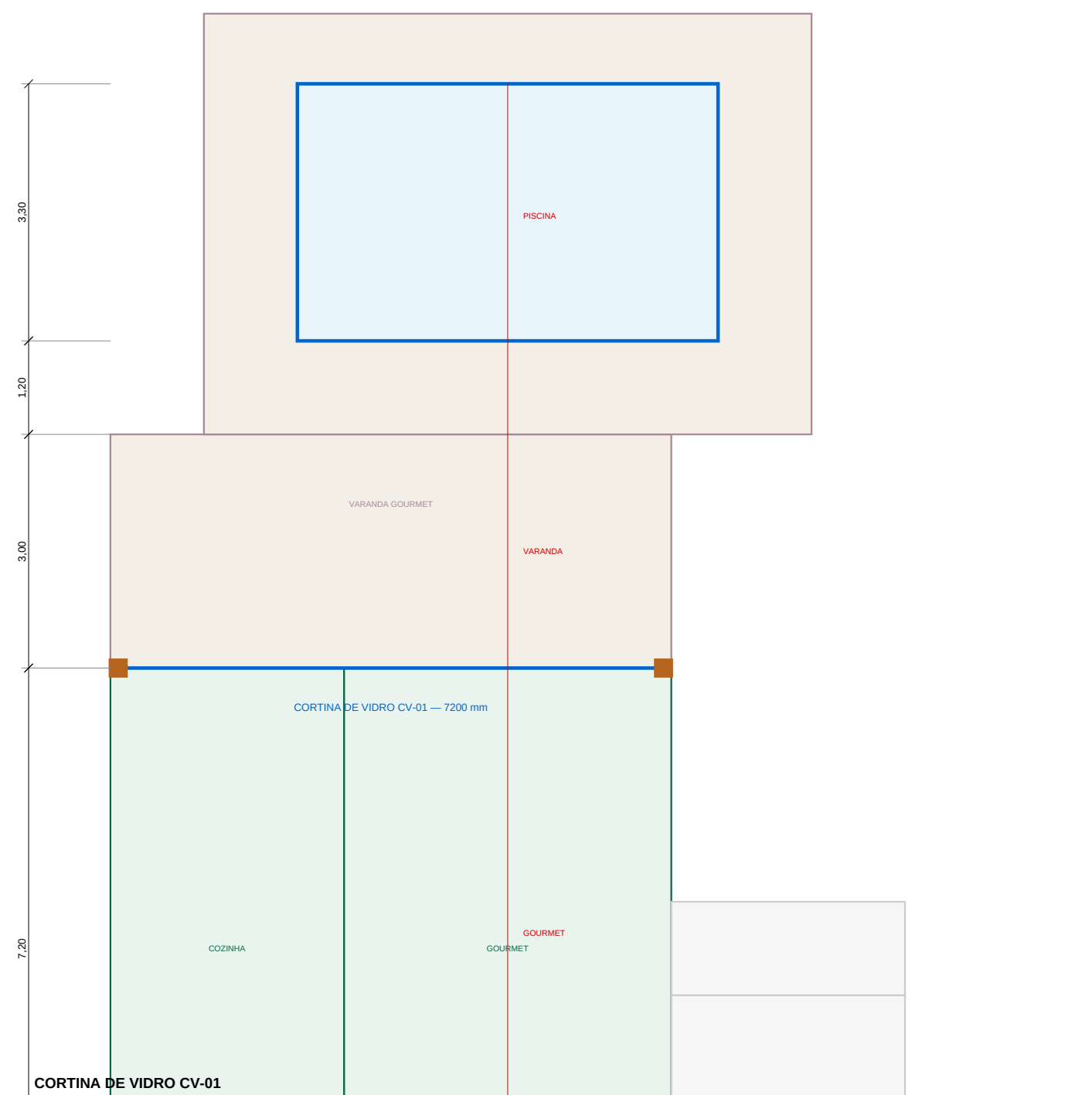
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 5000 TATAMÁ-PI

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R09	34
Rev. R02 (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	06-49 REV 002
UNIDADE: METRO: MM	MILIMETRO: MM	SEM ART / RNT	



ITEM	PROJETO	HAZAR
Logan de vai	7500 mm	a partir do eixo de sustentação, quando não for incluído
Altura	8 x 900 mm	segundo, sem considerar ventos e ondas
Vidro	temperado 32 mm, fixado	sem consideração de impacto
Segurança	de segurança nos dois lados, com base fixada a 1.500 mm	devido à inclinação, alguns vão ter de alisar
Alojamento	90 graus em nicho lateral, 4 furos para cada lado	aberto sobre 6000 mm bruto — o caso que separe contra de parte de cor
Paralelismo	200 x 900 mm em cada parte	embora no paralelo, furos desalinhados de 10 mm
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água V.3.0, com espaçamento de 10 mm	regulação adequada a furos desalinhados de 10 mm
Tubo inferior	perfil desalinhado, embutido no concreto, com base fixada a RL-11	deixa para dentro o canal, nunca para o caso inferior
Vigas	V-16 355x355x13, L700	deixa para dentro o canal, nunca para o caso inferior
Outros dados	de acordo com o projeto	de acordo com o projeto

NAO SEIJE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Extemporâneo ao ar	nao ha bomba de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira aerodinâmica, e não o gourmet
Isolamento acústico	vidro monolítico sem viduças perimetral e gourmet nunca foi contido como ambiente de silêncio
Terreço técnico	força a contina não transformo a vistoria em ambiente interno, a carga técnica do projeto nunca contia com isso



MEDIDA	PROYECTO	SE EFECTUA
Sesión de pago na oficina	0 rex	qualquer dia e hora como fôrta o outro passa a ser dois anteriores, mas em
Pagamento anteriormente a fôrta	rex — maxima multa 10° L dentro a fôrta	parte desatendida na mesma denuncia a colatura novamente crime não se pende para debitar
Pago contra ordem ou boleto	rex	forma interrompido no seu devolva a fôrta de porta
Remoção fôrta da sala de espera	BC ou 10 rex para a parcela total	a fôrta de entrega recolhida no banco ocupado 3.000 reis 4.200 reis. não é, mas a quantidade, o que fôrta a plicação
Indisponibilidade da sala de espera	3000 rex	com 1.200 rex não se dá a expecta durante chova, que não o direito declarado
Fôrta no caso	0 rex de desatendimento	plicação fôrta de não transforme a abertura em parcela para o todo

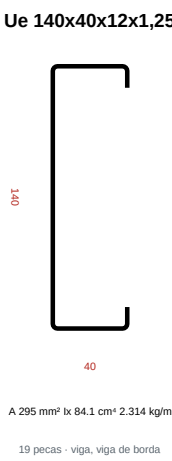
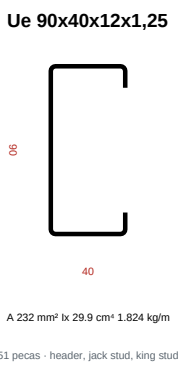
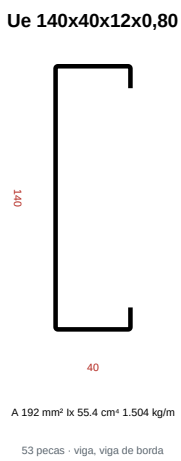
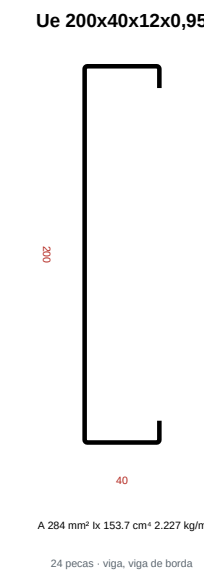
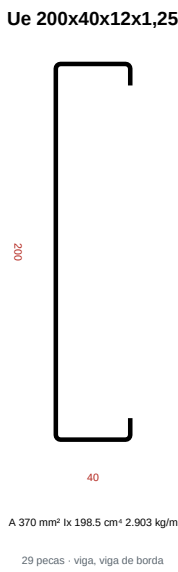
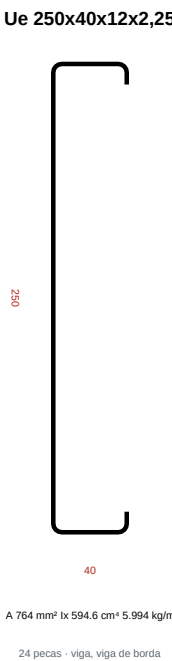
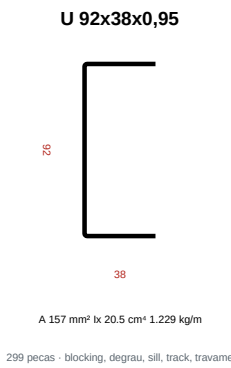
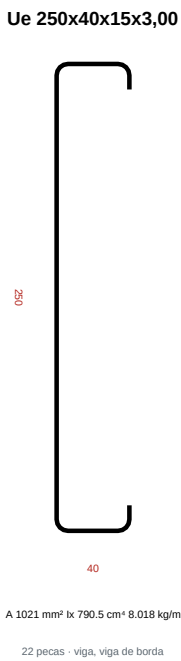
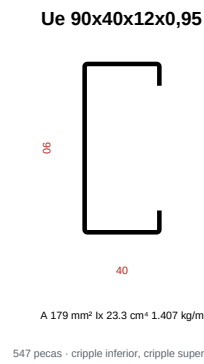
TECHNICAL	DATA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Índice do eixo	12000 mm	0
Cabeça e guarnição (ringuete)	10.250 mm	6,20 m
Cabeça do veio CV-01	26400 mm	13,35 m
Borda da roscada do eixo	29400 mm	15,20 m
Borda da pinoça	30600 mm	17,40 m
Fim da pinoça	33000 mm	20,70 m

de 49 REV RES

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

ESCALA 1:4



PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMPR	PORTA	RU (M)	QUANTIDADE
AB 4,5x20 ponta braca	4,5 mm	9,8 mm	19 mm	braca	9,8 M3	5,342
AB 5,5x25 ponta braca	5,5 mm	11 mm	23 mm	braca	9,1 M3	728

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	970,1 m²
La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	430,4 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	376,1 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11752	276,1 m²
La de vidro	40 mm	1200x2000	NBR 11732	83,8 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	38,1 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	185,4 m²
Placa sandwich PIR	75 mm	1000x1200	NBR 16373	184,3 m²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935/1 EN 800	117,4 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMPR	CONEXOES
DN20	25 mm	agua fria	NBR 15443	357,4 m	100
DN40	40 mm	esgoto	NBR 15880	42,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 15880	45,5 m	21
DN75	75 mm	agua quente	NBR 15443	38,8 m	21
DN100	100 mm	esgoto	NBR 15880	38,3 m	13
DN150	150 mm	esgoto	NBR 15880	36,1 m	12
DN200	200 mm	agua fria	NBR 15443	6,2 m	3

- NOTAS
- 28 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões: a menos poligonal de linha média que o valor de NBR 14752 integra.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o diâmetro Ue 1040x12x0,95 de área 90, área 40, lado 12, esp 0,95.
 - Desenho de PROJETO: não de fabricação: sem tolerância de dados, sem valor de fornecimento real, sem desenho de fabricante.
 - A quantidade de cada peça vem do modelo, e a a menos que alterna a placa de corte e o acabamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700MM-PS

PROJETO ARQUITETONICO

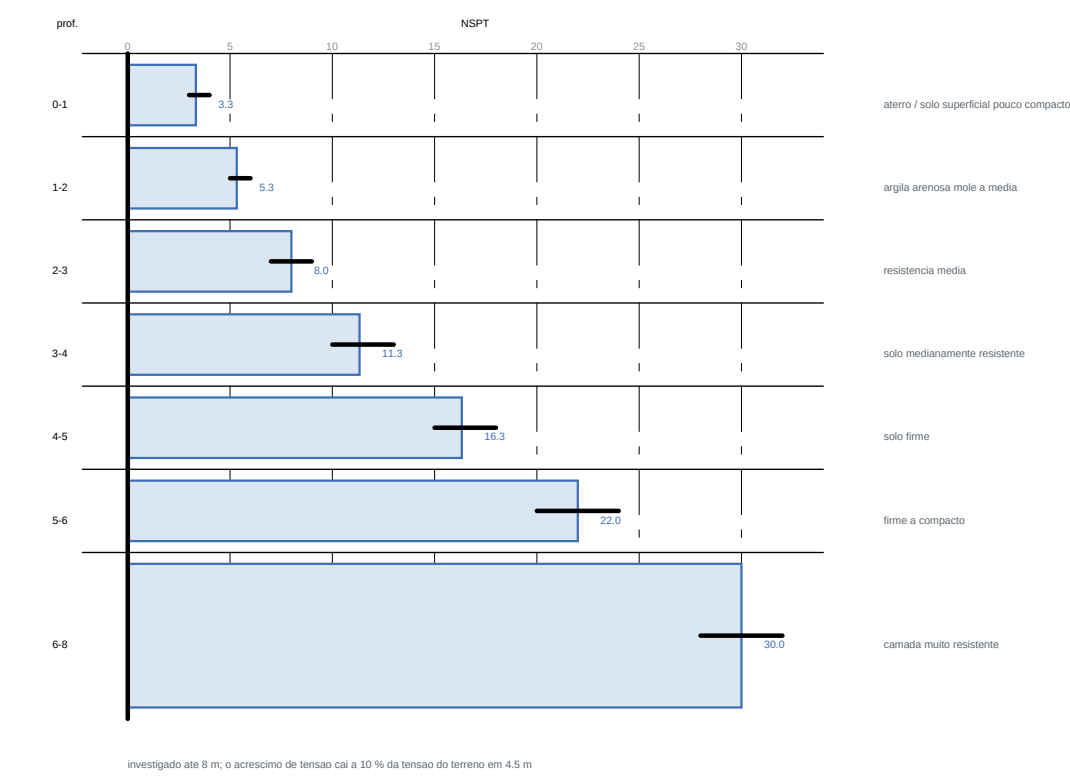
CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Lista Consolidada	1:2	ESTUDIO PRELIMINAR R09	36
ISS:R12 (previdente)	FORMATO A1	IAO: LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: MM	VALOR: 465000000	SEM ART / RNT	06-49 REV:00

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (pontos)	12,50 MPa	145,6 MPa (N50)	base 9,33 metros
Correlações calculadas	N50 (100 k) / Tensão de 100 k / Tensão de 100 k	adote-se a menor	conservador por conservador
Resistência total	2,31 mm	25 mm	ok
Deslocamento angular	0,00001	0,00033 (0,000)	ok
Profundidade investigada	6 m	0,000 a 4,5 m	suficiente
Nível d'água	não controlado	---	pod. mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	MM
Q colunas	130,0
Q piso de superior	140,0
Q paredes	200,0
Q radier	940,0
Q base e substituição	414,0
Q piso de superior	170,0
Q piso do térreo	270,0
Q colunas	66,4
TOTAL de serviços (Q + Q)	2386,4
Área de radier	186,4 m2
Pressão média	12,80 MPa

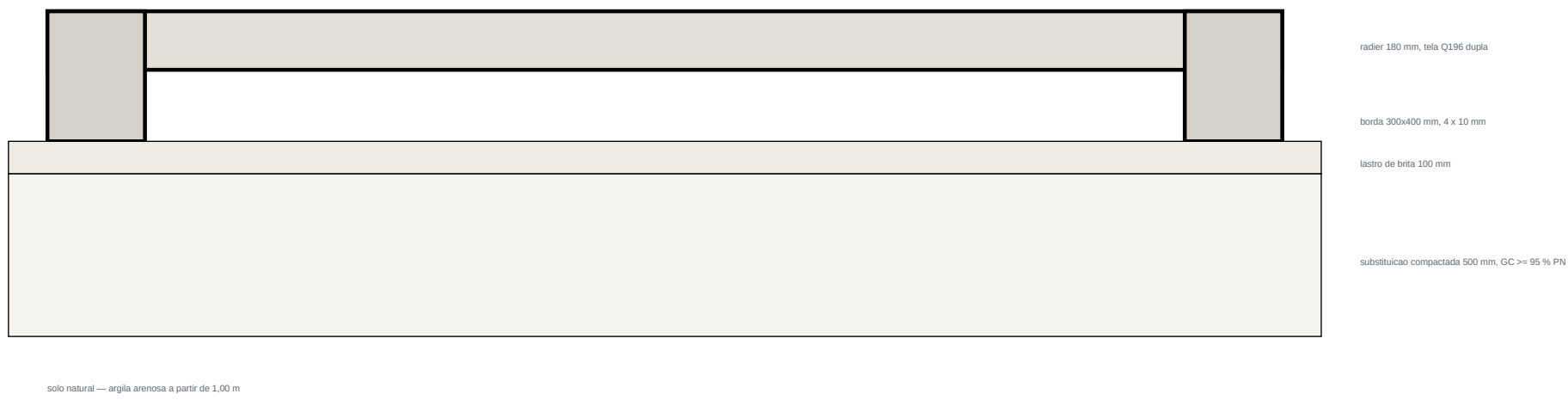
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (gratificação + substituição)	238,4 m2
Profundidade de flocos	600 mm
Corte	130,0 m3
Bota-freio (gratificação 20 %)	130,0 m3
Substituição compactada	130,0 m3
Camadas de 200 mm	2
Enxertos de drenagem de solo	4
Armadura total do radier	1500,0 kg (60,0 kg/m2)
Concreto (laje + base)	37,74 m3 + 33,54 + 4,20

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



NOTAS

1. Traz sondagem e pontos de ensaio pelo proprietário: SPT-01, SPT-02 e SPT-03, N5PT, N5PT e N5PT até a profundidade de 6 m.

2. A sondagem foi feita de TRES sondagens e adote-se a MENOR, nenhuma delas mais de 100 mm, e usar corretiva fora do terreno que a gerou ou a fornecida pelo dono construtor.

3. O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, adote-se pouco compacto e base em manchas, e manchas sob radier até 100 mm.

4. Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 0).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR R09	37
PROJETO	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-48 REV 002
UNIDADE: METRO: mm	MAIUS: 600/900/1200	SEM ART / RNT	

(1)

(2)

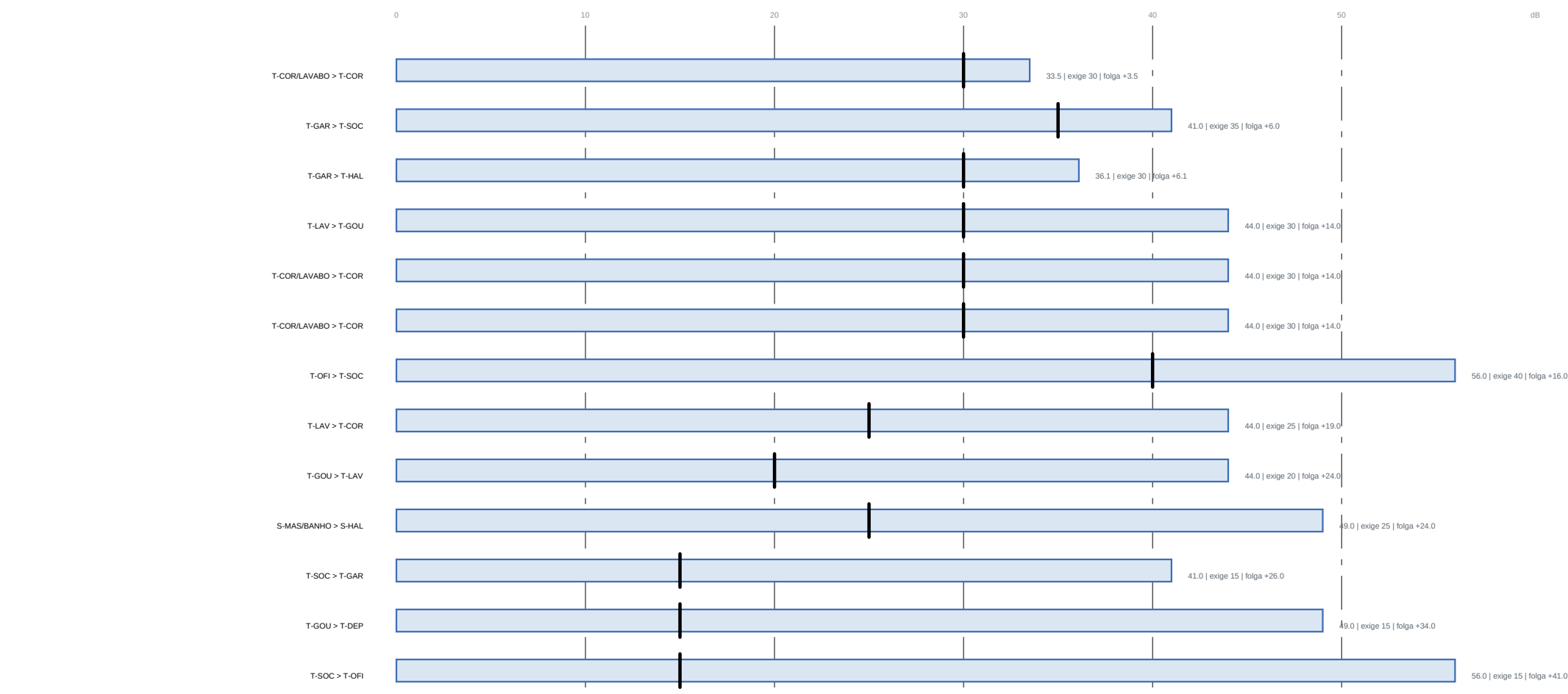


DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA
Intensidade de projeto
C de terreno natural
C de lote construído
Valores antes / depois
Excedente a vender
Tempo de concentração
VOLUME
Ofícios de saída
Ensaio/ensamento

NOTAS

- R52 ocorre REUSO por RETENÇÃO a pedido do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento OPOSTO — um que cheio antes da seca, o outro vazio antes da chuva.
- Para dimensionar qualquer um dos dois lativas a superfície do LOTE insere: 333,44 m2 do terreno não linhas classe declarada.
- Lei 1.162/2007 (Pro-Águas, Manaus) obriga acima de 900 m2 impermeabilizados. O lote tem 329 m2 — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.
- Quem faz o trabalho e o QRP/RCO, não o volume: esse limita a saída a vazão que o terreno natural já mandava para a rua.



Barra = isolamento obtido; traço vertical = nível (valor da fonte menos nível do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado > hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado > quarto master	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,3 dB, nível 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall > garagem	porta com — 36,9 dB, nível 30	PDS lajea vedada — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem lajea lajea para ser mudeia
Banho compartilhado > circulação	não havia porta	PDS lajea vedada — 35,7 dB, nível 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, sob a janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco reaproveita a primeira bridade

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: caixa sanitária	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	60 dB(A)	prática corrente de acústica
Límite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: dormitório	35 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: serviço	50 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Fonte: acústica	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: somar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de visita	Pin 30 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha está para o proprietário perguntar e que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ou o chuveiro do banheiro da entrada?

2 Ouvi. A parede era bloco (Rw 1, Pin 44) e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica é o bloco DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento se se engra ENTRE zonas. Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O aditivo igual ao 10 composto (significância declarada). Não é pre-verificação de projeto, não enviado de campo da NBR 15107-3.

PROJETO PORTO REAL

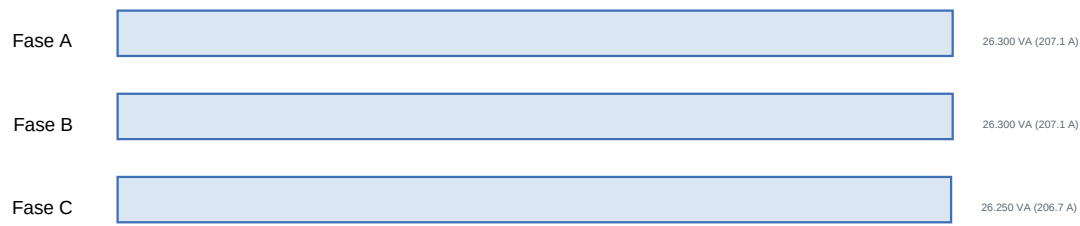
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R50	
Pin R52 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	39
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 60500000	SEM ART / RNT	de 48 REVISO

1 CARGA POR FASE
ESCALA s/ escala



desequilíbrio de 0,29 % contra 10 % admitidos — 58 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CURCULO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-1E	tar	220	7.400	A-B
TUE-1E	tar	220	7.400	A-C
TUE-1	tar	220	4.900	B-C
TUE-2	tar	220	4.900	B-C
TUE-3	tar	220	4.900	A-B
TUE-4	tar	220	4.900	A-C
TUE-12	tar	220	3.000	B-C
TUD-T-GDU	fig	127	2.700	A
TUD-10	tar	220	2.700	B-C
TUD-T-GOZ	fig	127	2.800	B
TUE-5	tar	220	2.300	A-C
TUD-T-GOR	fig	127	2.000	C
TUD-T-LAV	fig	127	2.900	A
TUD-T-DEP	fig	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.900	C
TUE-14	tar	127	1.900	B
TUE-6	tar	220	1.400	A-C
TUE-7	tar	220	1.400	A-C
TUE-8	tar	220	1.400	A-B
TUE-9	tar	220	1.400	A-C
ILU-S-MAG	Suministro	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
ILU-T-GAR	Suministro	127	900	B
ILU-T-GDU	Suministro	127	800	C
TUE-23	tar	220	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESBOÇO	SITUAÇÃO NO MODELO
uso de obra de instalações e acabamento projeto complementar, ART e laudo	no a montagem de estrutura está onçada (MO-EA e MO-ME) hidráulica, elétrica, acusticamente, pintura de campo e acabamento podem compor com encargos inclui o projeto de fundação com ART que a pendência é seguir, o laudo técnico que a pendência é 13 obra, e as obras de perfuração e concretagem
IDA, administração e controle	na fase de composição de RSC neste modelo, e decisão de quem controla, não do que se controla

ITEM	VALOR
Energia	88000 (20227 V (média com-valor))
Concessão/referência	Amazonas Energia – NDEE de 87 milímetros individuais
Carga instalada	76.800 VA
Demanda prevista	41.004 VA
Corrente da carga	155,6 A
Disjuntor geral	125 A
Fator de entrada	50 mcd
Névoa	50 mcd
Condição de proteção	20,0 mcd (Tabela 16 da NBR 5410, não excede de 10m)
Cargas em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, ferro, secador e tomadas

DE QUEM SE COMPRÁ				
FAMÍLIA	% CUSTO	FORMA	MANEJO	NOMES
bebidas	13,7	S	3	Do Norte Comercio, Knopf / Pires, Brazil / Eternit, Isner / Sampa-Gomes, O.
espetáculos	10,2	S	3	Motopista Automóveis, Esquadrão Adryana, Sembrões e Videolux Lom.
eletricidade	8,9	S	1	Schneider / Phil Legend, Stark, Bello, Philips / Osan / Jodel, Distribuidores
lanchas	8,6	S	3	Motopista Automóveis, Audard / Aglio, Fabricantes de Irmãos Inovel, Sembrão
telefonia	8,5	S	4	Do Norte Comercio, Ligo do Rio, Banco Mercantil de Curitiba, Comcel, Mado
recreio/leisure	8,4	S	3	Do Norte Comercio, Ligo do Rio, Banco Mercantil, Petróleo / Eternit / Flocor
eletrônicos	8,1	S	3	Do Norte Comercio, Ligo do Rio, O K Representacao de Material de Construção, P
esportes	7,8	S	1	Tecnobrasil, Barboi do Brasil, Multigrip, Devide Neri, Alga Irmão / Age M
automóveis	4,6	S	2	Motopistas de Maracum, Tudechski / Dell Amor, Taffari / Fiametta, Montecarlo
residência	4,1	S	1	Do Norte Comercio, Tapa, Antares / Wale, Pyschman / Colaborati / St, Schneider
serviços	3,9	S	1	Tecnobrasil, Barboi do Brasil, Redstone, MP3 Steel, Alga Steel
saúde	2,5	S	2	Delta / Denton, Denton, Boca / Cellos, Ligo de equipamentos de Maracum, Do Norte
captação	2,4	S	2	Empreiteiras de projetos de Maracum, Sorell / RASOP, Coral / Arquitetura, Shervin
equipamentos	2,3	S	1	Ligo de climatização de Maracum, LGO / Sansing / Dattini, Miteia / Gilg, Jaccuzi
caldeiraria	2,0	S	0	Algarque Inoveis, Regenerati Taffari, TechnicVale, Greco, Colaboratos
água	0,2	S	2	Clor, Surveys / Barboi, Do Norte Comercio, Obrenato, Distribuidores de l

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento das atividades modalidades	R\$ 906.177,81
For. C-2 de área fechada	R\$ 335.749,02
Entrega para obra especial	R\$ 485.438,79 (partido de material 85%)
Index. custo base popular / médio / alto	R\$ 3042.24 / 1043,83 / 1020.34 por m2 (partido: 2020-50)
CUR. Atuação em R\$	R\$ 2460.000 (2020)
Projeção	35,3% acima do popular — o tem de ficar abaixo, porque o custo médio e maior
Regra de ajuste	base 1,20 (primeiro 10% de redução do Subsidio locatário e total a R\$ 1.165.170,27)

NOTAS

- A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário. Trifásico, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/227 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

- A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao eletricitista uma decisão que muda a corrente de cada fase

- Preços seguem (H): a pesquisa devolve fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2025 TAVANUA 2H			
PROJETO ARQUITETONICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
SISE GEOMETRICA	ESCALA	DESSAO	PROFUNDIA
Lista Consolidada po-022 (previsão)	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR P09 NAO URENOADO PARA OBRA	40
USCADA MESTRE: 001	FORMATO A1 MILIMETROS 500/350/500	SISE AMT 0001	04 43 REC 103

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 8 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 lona e 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-REV	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-REV	1.44	laminado 6+6 lona e, g <= 0.35	0.35	1.4	OK
J04	S	S-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+6 PVB acústico lona e, g <= 0.35	0.35	6.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 A/m2.ano	(N) REINATEL/AT — pendência 15
Área de exposição equivalente Ad	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)C, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.0280 t/ano	Ng .Ad .Cdt (Cdt = 1, verifique unidade)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de praticidade atendida	IV	decisão do projeto. Manuais, 600 pavimentos, etc.
Captar	área de 160.8 m no perímetro da cobertura	matriz 35 x 20 m e a cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LCP (padrão)	espaçamento <= 20 m; montante 155 mm2 <= 50
Aterramento	área de 63.6 m x 4 faixas	cabo no 30 mm2 no perímetro do radar
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	norm 5433 e 5438 5433

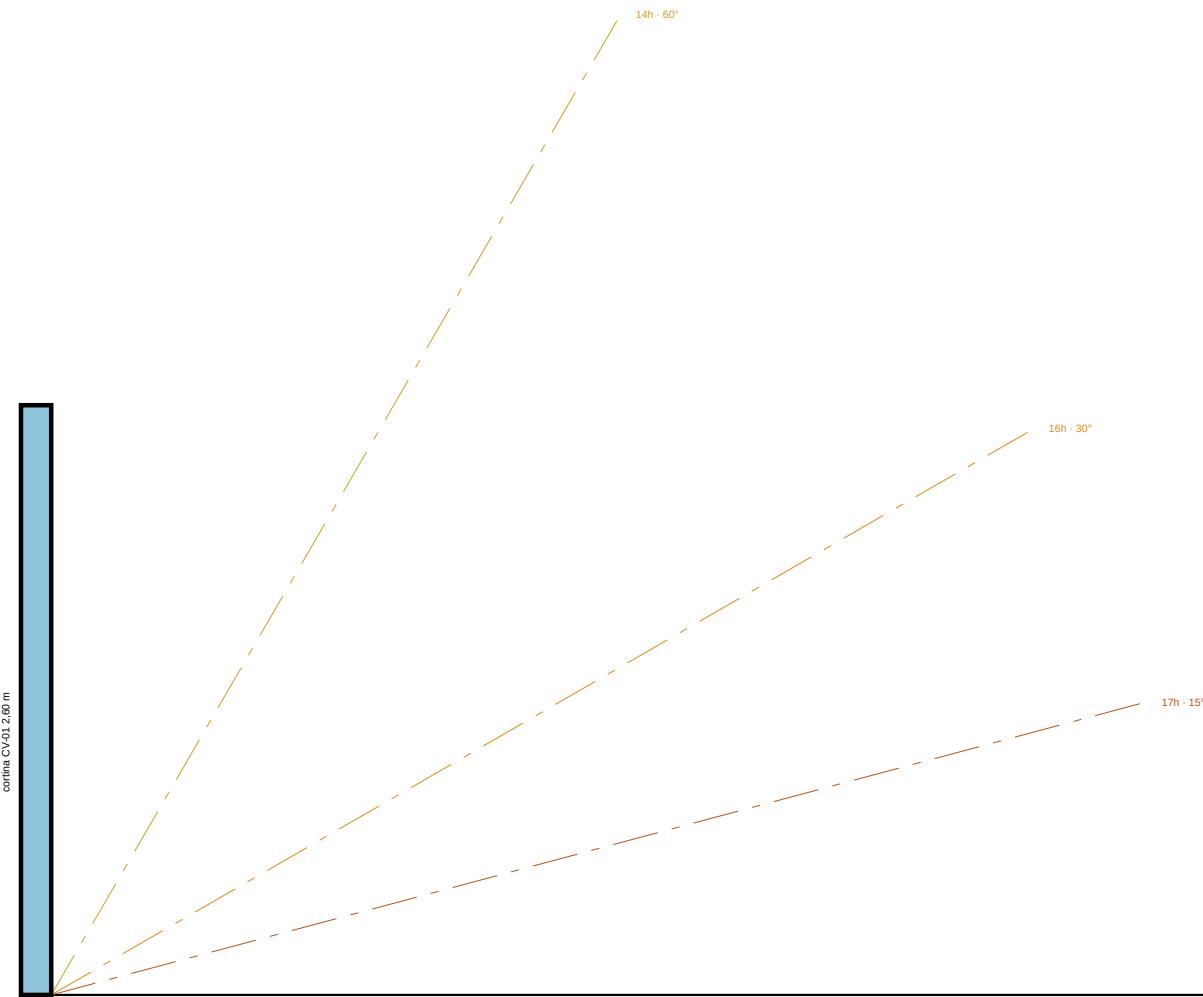
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.5 kWh/mês - 1092 kWh/ano	sóto por capacidade e fonte (N), fornecida calculada, (climato, local
Irradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendência 15
Potência necessária	18.5 kWp	consumo / (HSP x PR 0.75)
Módulos	29 x 550 Wp = 15.55 kWp	82 m2 com 184p, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	87.1 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite decidido em carga 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo botica norte)	reforma CCGA 1.33
Geracao anual	20688 kWh	cabo 65 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos	tarifa R\$ 0.054/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021) compensacao de credito; a rede continua sendo a bataria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bêta de 1 m sombra no os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Treco decorado que ficam acima do vidro da estrutura: o vidro da cortina, o peso-relevo e a groutação própria.
- * Manuseio: Ng = 12 descarga/m2.ano (N) — entre os materiais do país, irradiacao 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LCP é decidida natural (ENR 5433-3); a proteção contra capter, anti-e e conexões, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de preço: pendência 15.

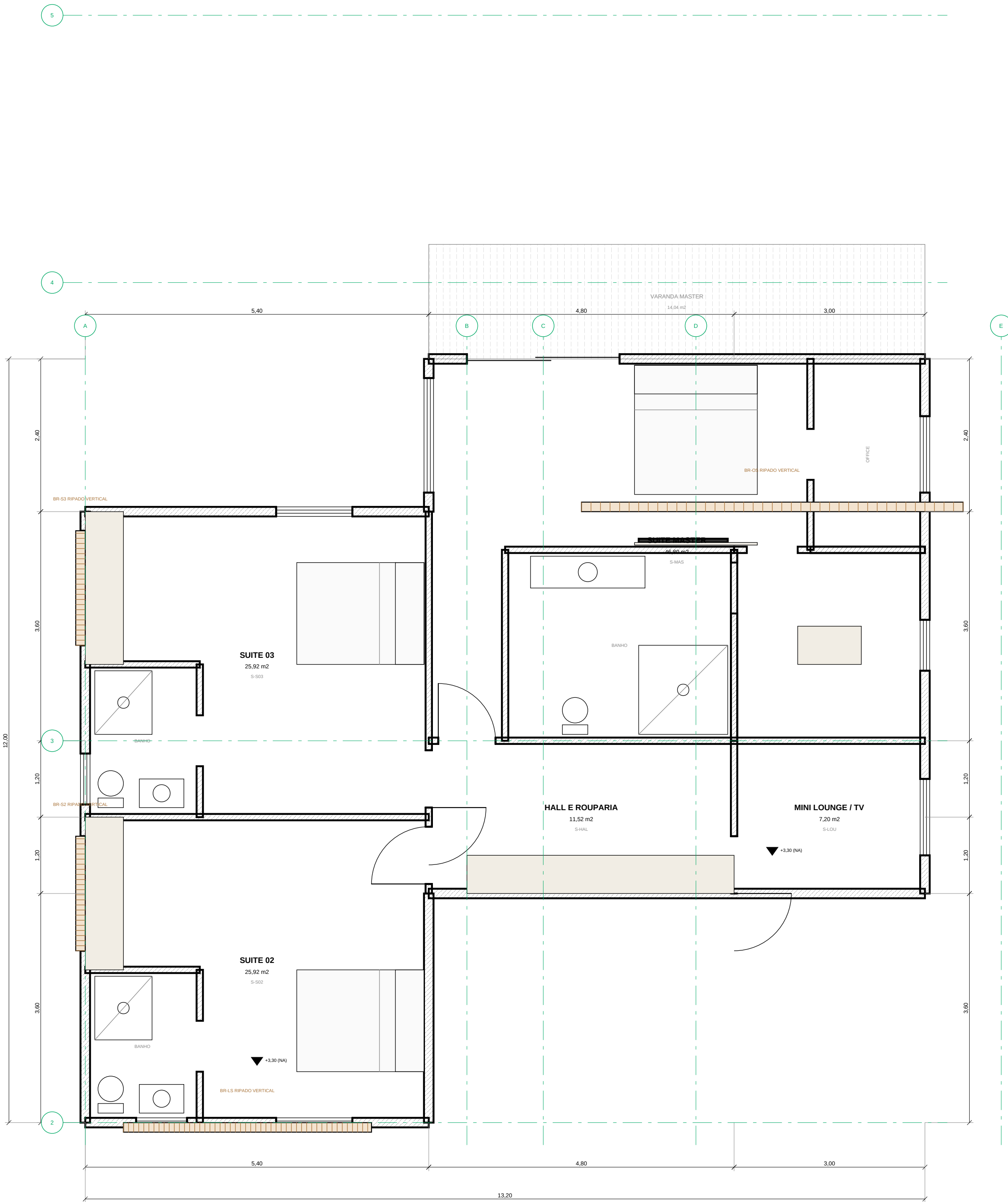
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R99	
ISS R122 (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: R\$500000	SEM ART / RNT	06-49 REV003



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-L-001	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-MMS	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
TOTAL FECHADO			117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

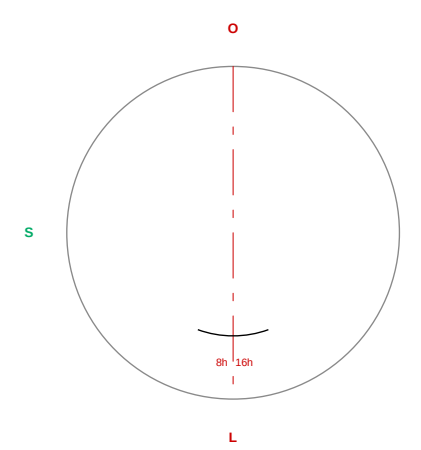
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	junta de dormitorio, aluminio
Z04	800x800	1200	3	junta alta de banheiro, basculante
Z05	1800x1200	1200	3	junta ampla de dormitorio, aluminio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unitizada)
P03	2400x1800	0	1	porta lateral de entrada (chamada adicional) — var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,30 m)
- Alcova, sala / sala de espaldar
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1.50 m x 1.50 m

= segue linha SUSTENTACAO

Nota: 1.50 m x 1.50 m

= segue linha SUSTENTACAO

- NOTAS
1. Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
2. Mobília modular 600 mm, cotas elevadas a 800 mm.
3. Paredes externas 150 mm / internas 100 mm (p).
4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

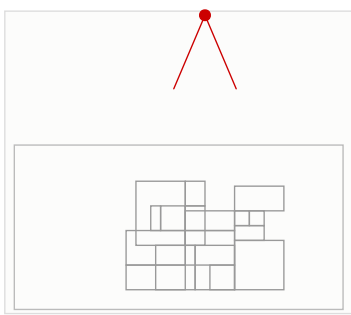
PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada P01-P02 (previsto) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MATERIAL: 600x600 (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R09 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 42 06-49 REV 003
--	---	--	--------------------------------



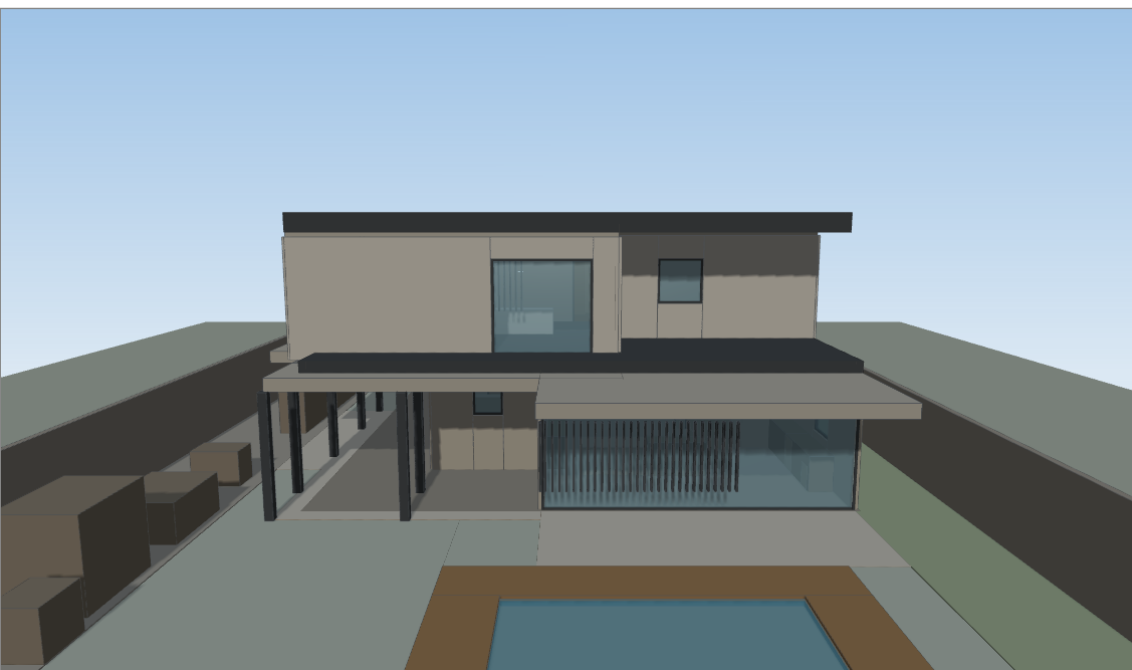
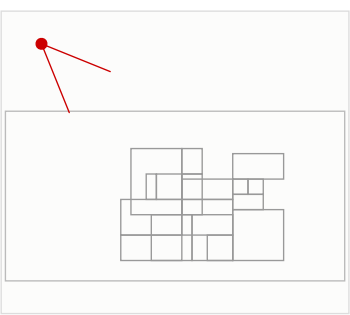
1. VISTA DO NORTE (PARA TÉCNICA)

— Azimute: 0° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (20.0, 20.0, +4.500 m)



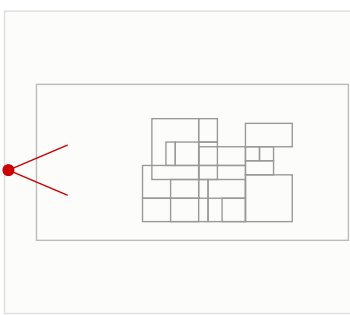
2. VISTA DO NORDESTE

— Azimute: 45° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (27.0, 20.0, +4.500 m)



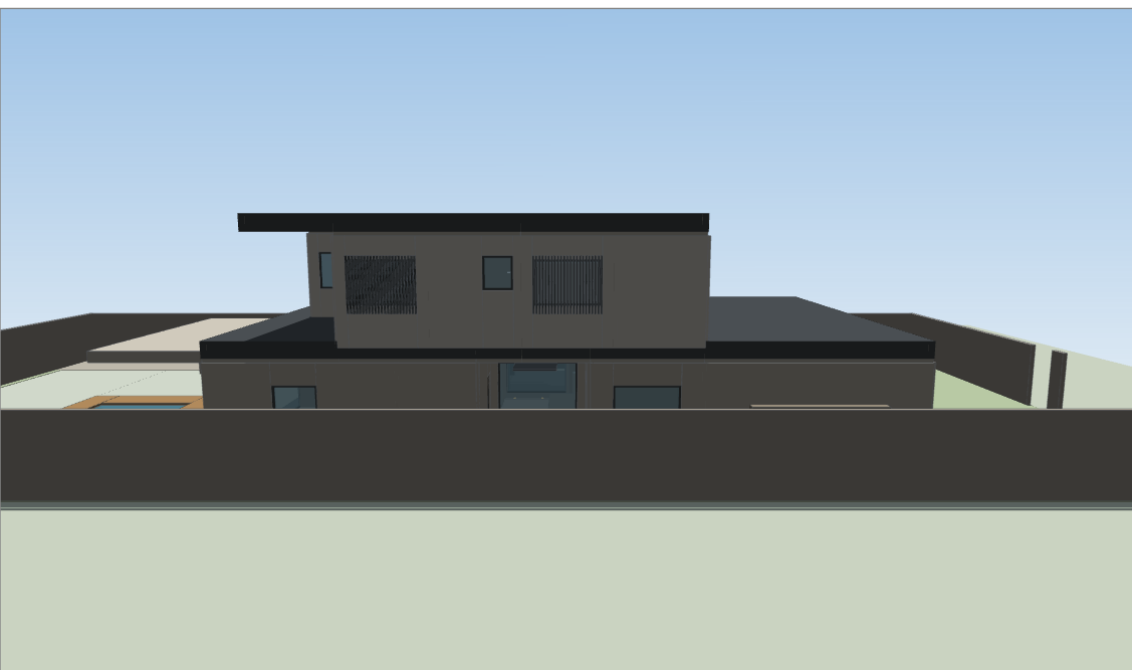
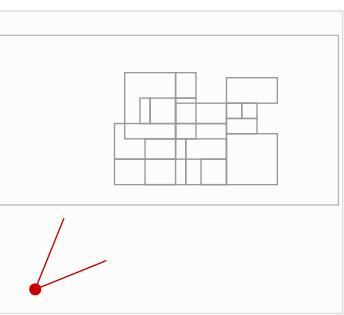
3. VISTA DO LESTE (PISCINA)

— Azimute: 90° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (20.0, 45.0, +4.500 m)



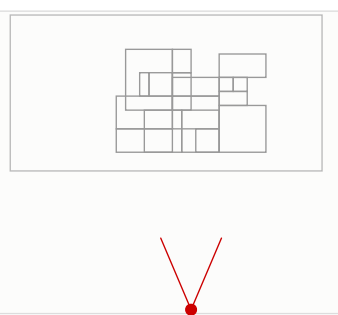
4. VISTA DO SUDOESTE

— Azimute: 135° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (0.0, 20.0, +4.500 m)



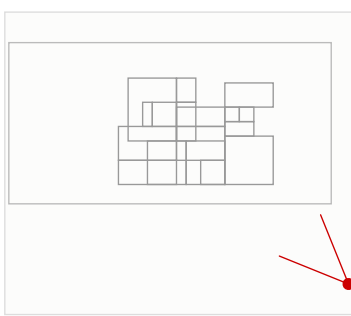
5. VISTA DO SUL (JOGUIM)

— Azimute: 180° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (0.0, 20.0, +4.500 m)



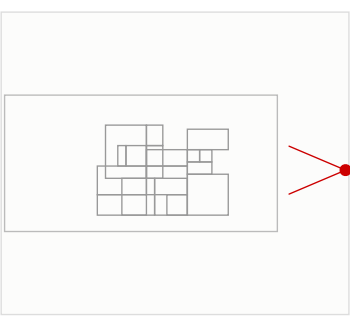
6. VISTA DO SUDOESTE

— Azimute: 225° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



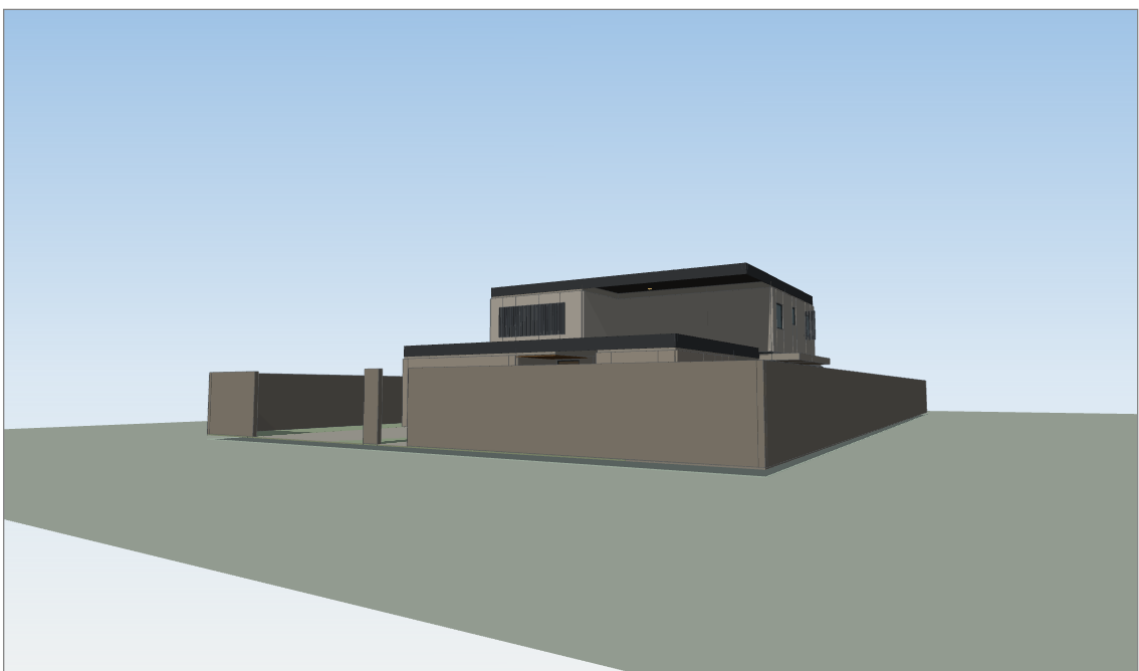
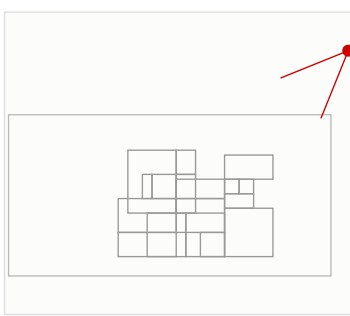
7. VISTA DO OESTE (RUA)

— Azimute: 270° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



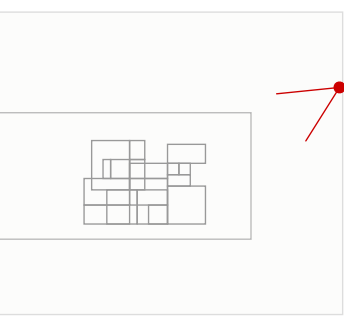
8. VISTA DO NOROESTE

— Azimute: 315° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (27.0, 0.0, +4.500 m)



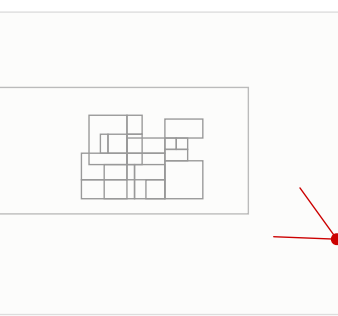
9. DA RUA, ESQUINA NE

— Tax: 0° (0.00°) — Tax 50°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



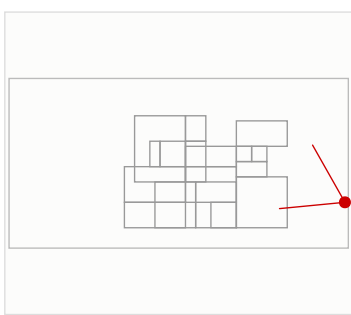
10. DA RUA, ESQUINA SE

— Tax: 0° (0.00°) — Tax 50°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



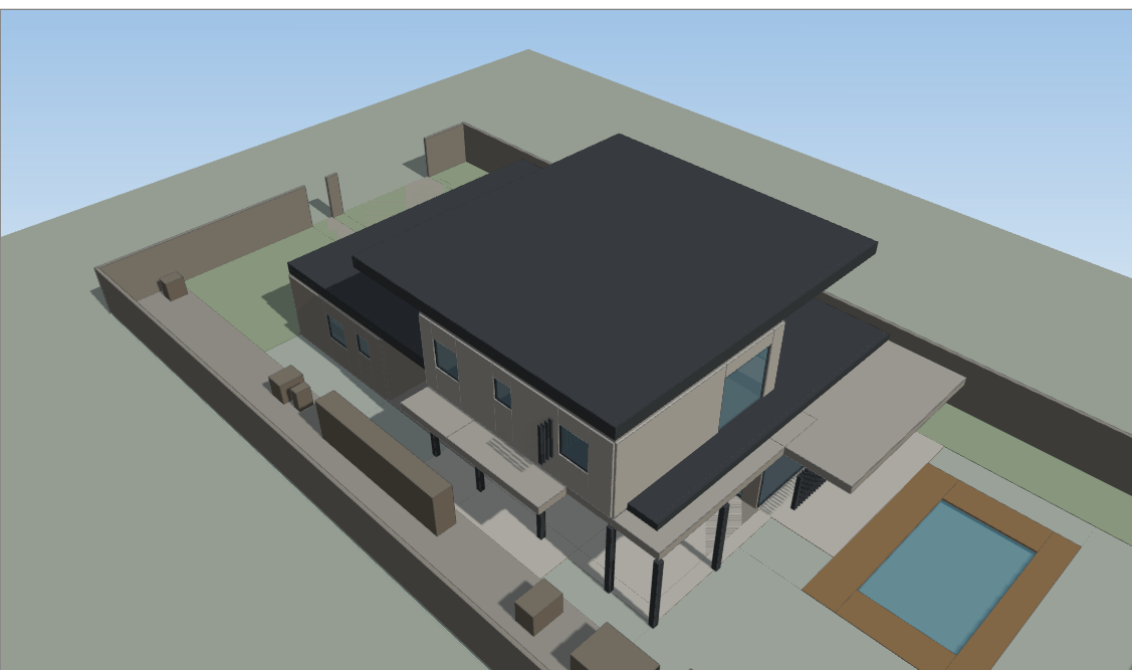
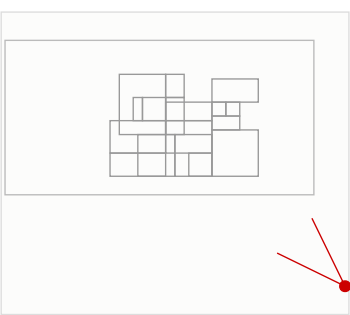
11. CHEGADA — DO ACESSO DE VEÍCULOS

— Tax: 0° (0.00°) — Tax 50°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



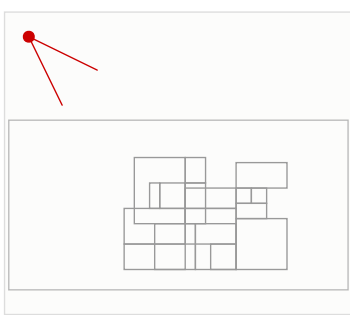
12. VISTA AÉREA DO SUDOESTE

— Azimute: 135° (0.00°) — Tax 30°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



13. VISTA AÉREA DO NOROESTE

— Azimute: 315° (0.00°) — Tax 30°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



1 Perspectivas Externas — Oito Azimutes E Duas Aereas

ESCALA 1/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado. Não é render fotorealista, mas há textura real material.
- * Camêra desenhada do caso: 0.00 m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o ofício vai mais longe.
- * Planta desenhada do lado: ponto centralizado = camera, cone = campo de visão.
- * Para render com materiais: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

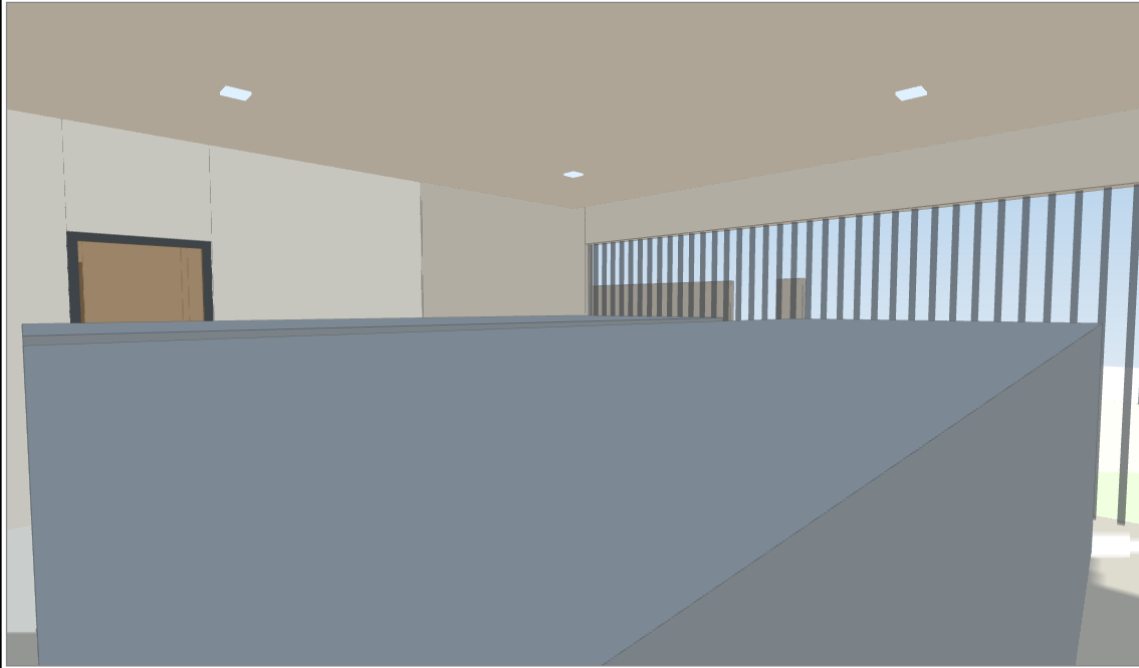
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TARTAGLIA-PS

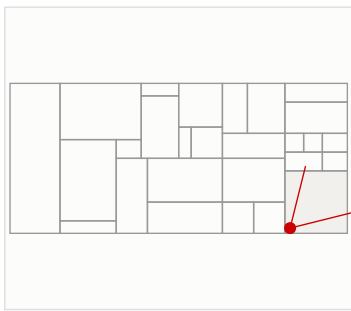
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS EXTERNAS — OITO AZIMUTES E DUAS AEREAS

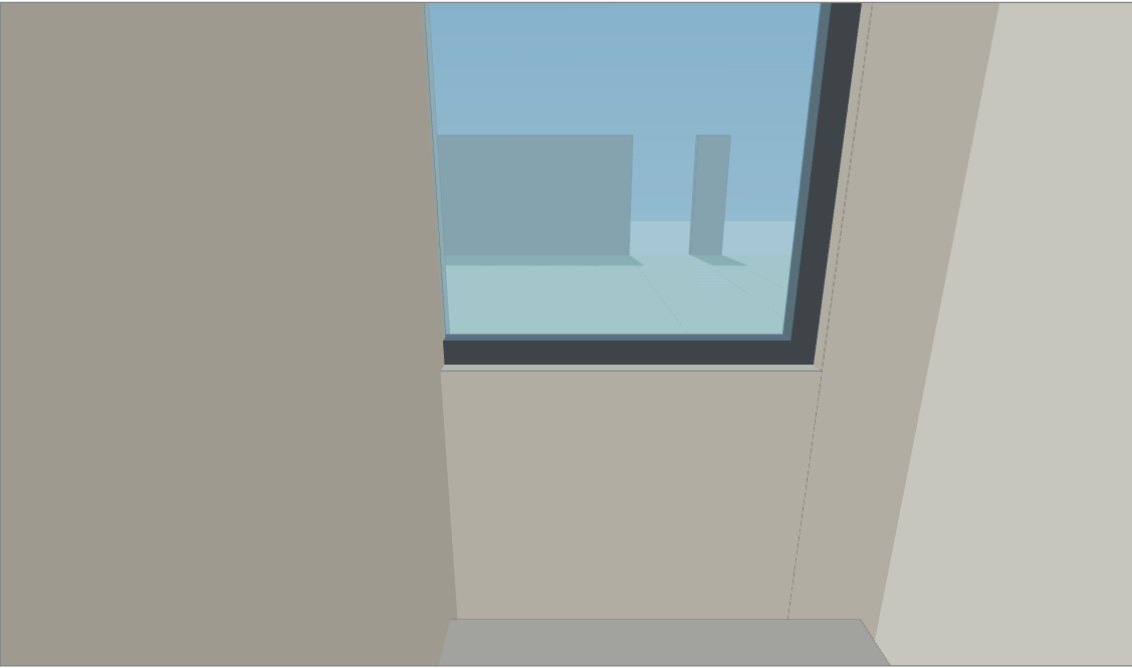
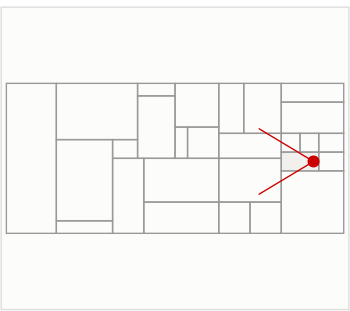
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	1/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R99	43
ISO-RIZ (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA OBRA	06-49 REV 000
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 600/00000	SEM ART / INT	



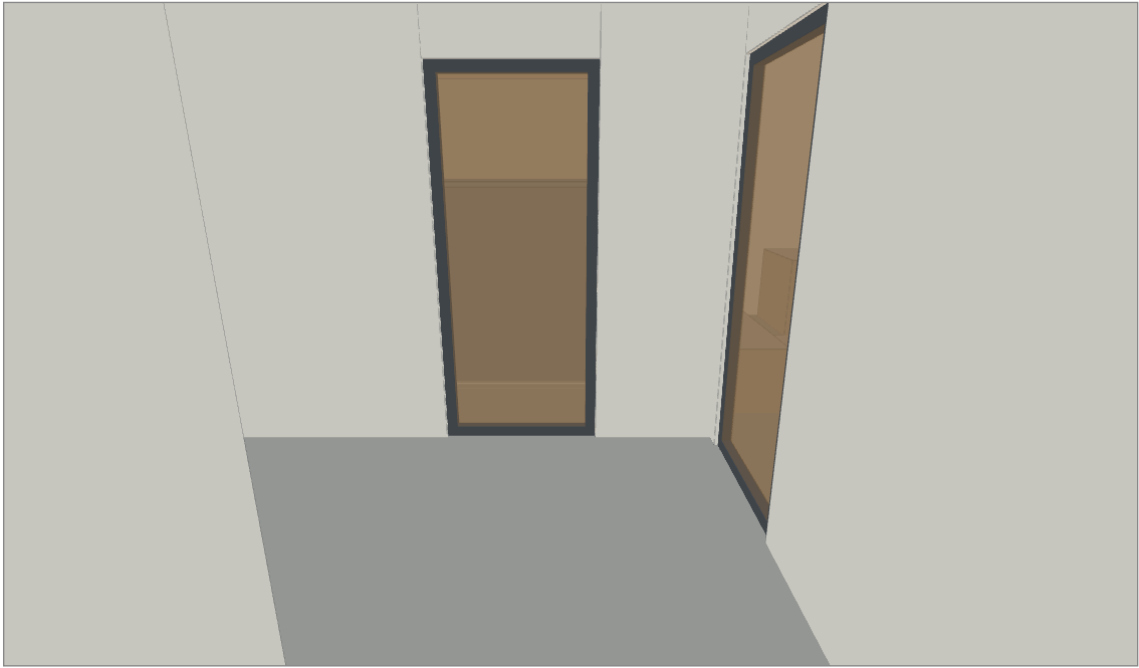
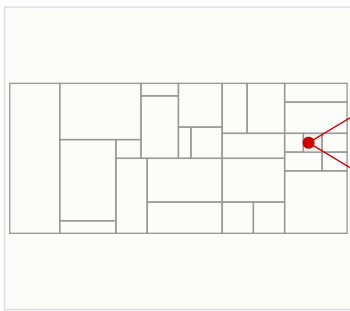
1. GARAGEM
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,5, 12,7, +1,00) m



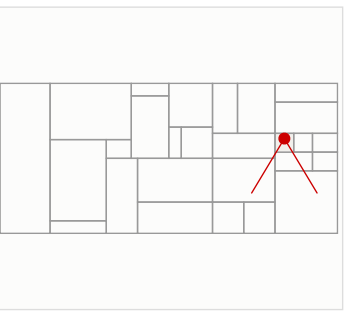
2. HALL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,5, 12,7, +1,00) m



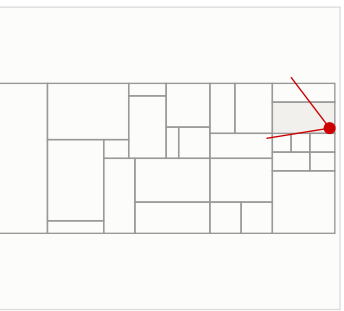
3. ALCOVA DO REVERSÍVEL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,5, 12,7, +1,00) m



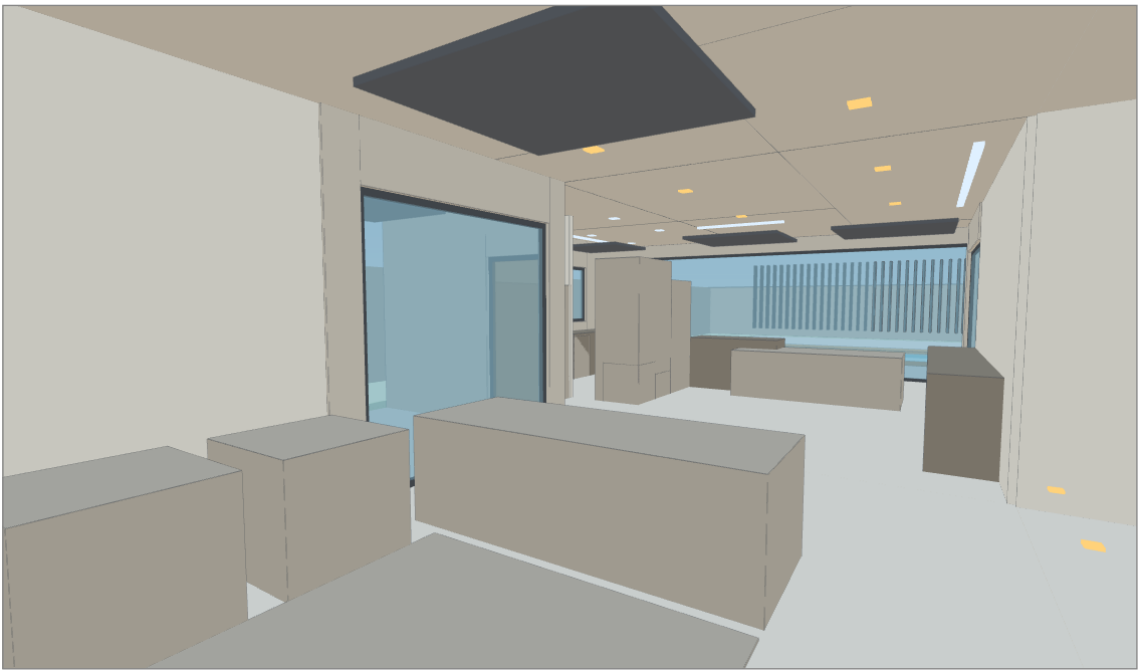
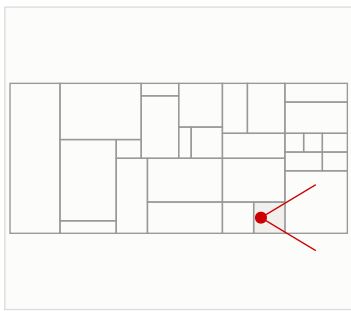
4. CIRCULAÇÃO
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,5, 12,7, +1,00) m



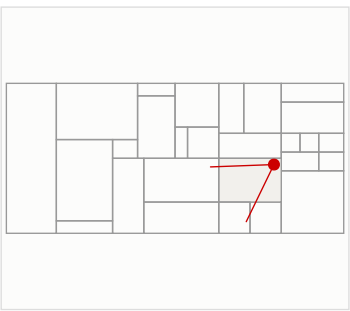
5. QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,5, 12,7, +1,00) m



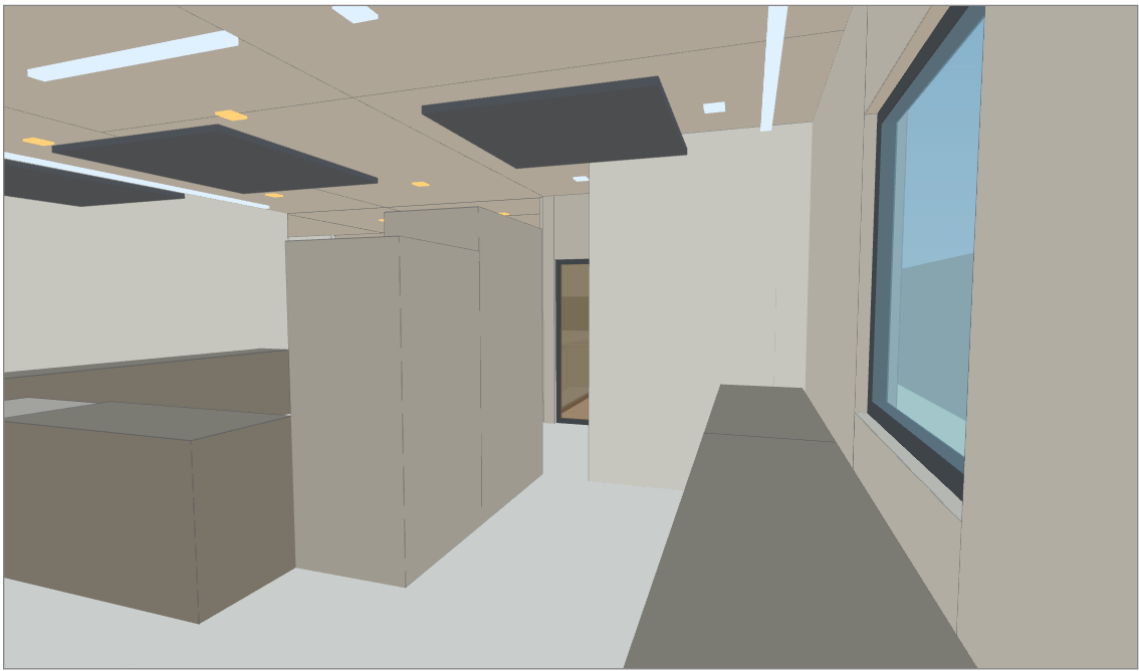
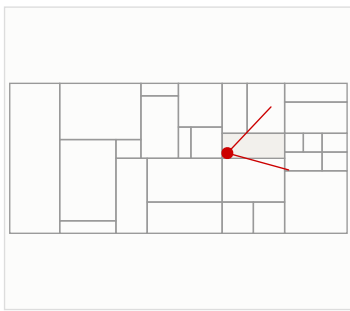
6. OFICINA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,5, 12,7, +1,00) m



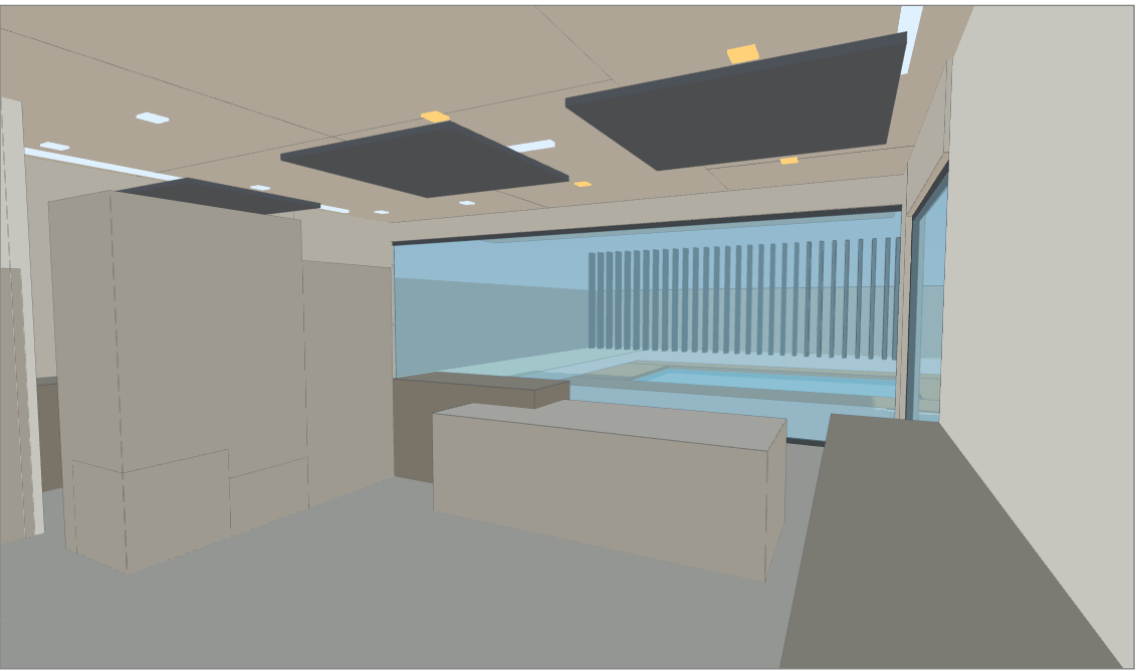
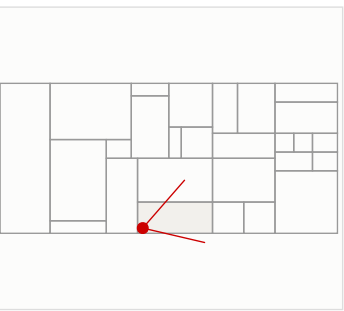
7. ESTÍBAR / SANIT
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,5, 12,7, +1,00) m



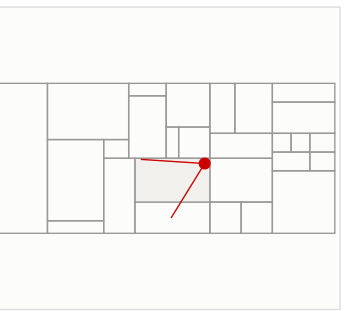
8. CORRE / ESCADA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,5, 12,7, +1,00) m



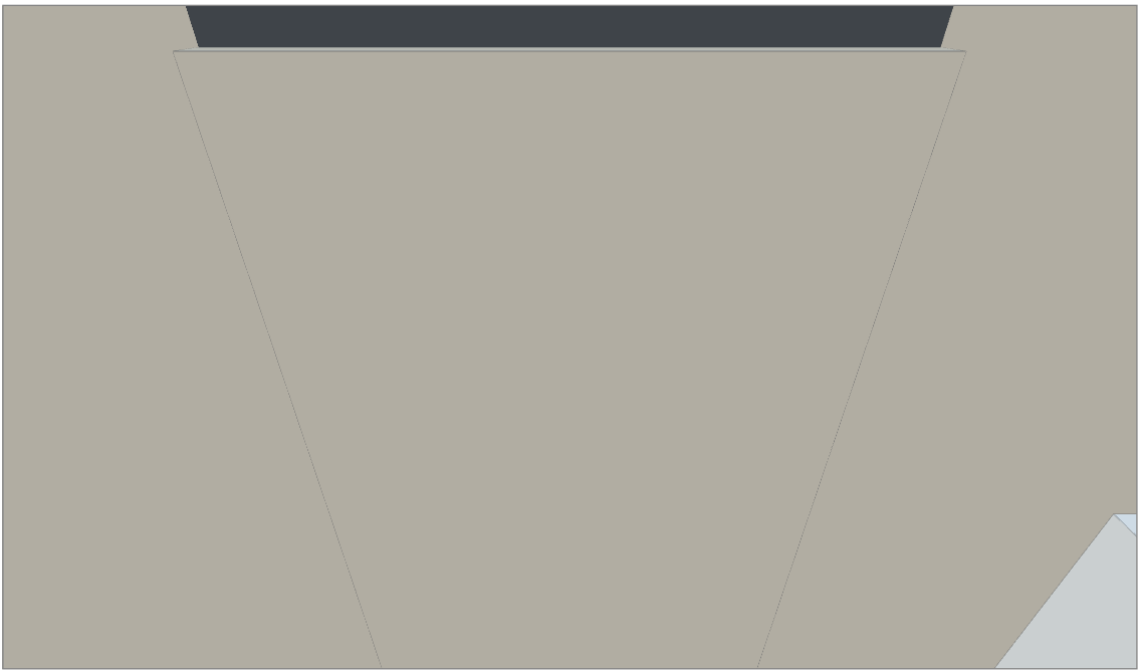
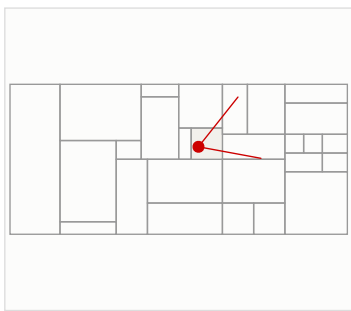
9. COZINHA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,5, 12,7, +1,00) m



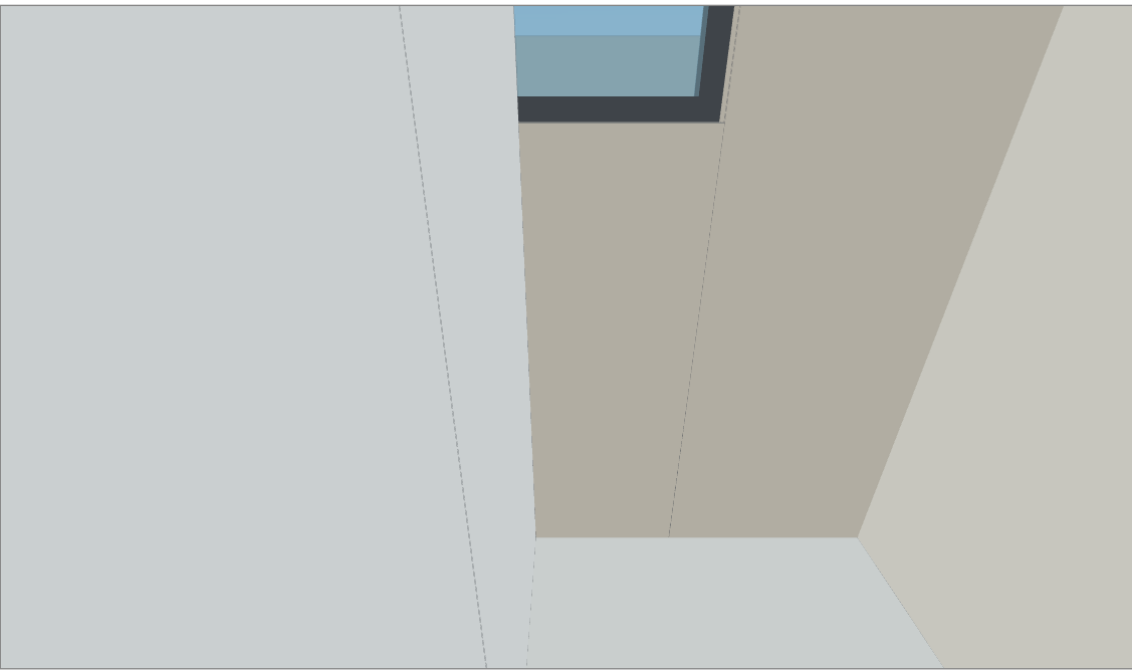
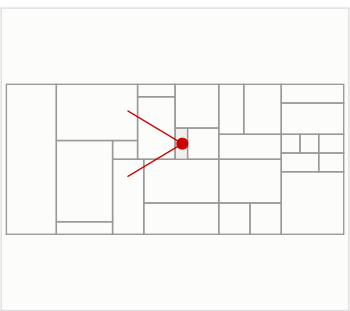
10. GOURMET
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,5, 12,7, +1,00) m



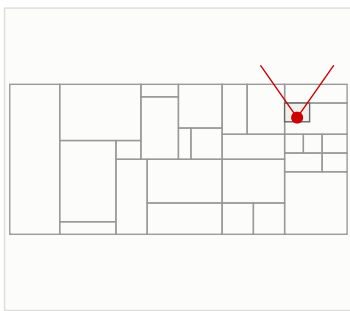
11. LAVANDERIA
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,5, 12,7, +1,00) m



12. DEPÓSITO / DM
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,5, 12,7, +1,00) m



13. BANHO - QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,00m - 0,00m - 0,00m - 0,00m
Câmera (2,5, 12,7, +1,00) m



1 Perspectivas Internas — Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado, piso e revestimentos, não há textura nem material.
- * Camêra desenhada do caso: 0,00m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada do caso: 0,00m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Para render com materiais: Autodesk Maya (Autodesk, São Paulo, SP).

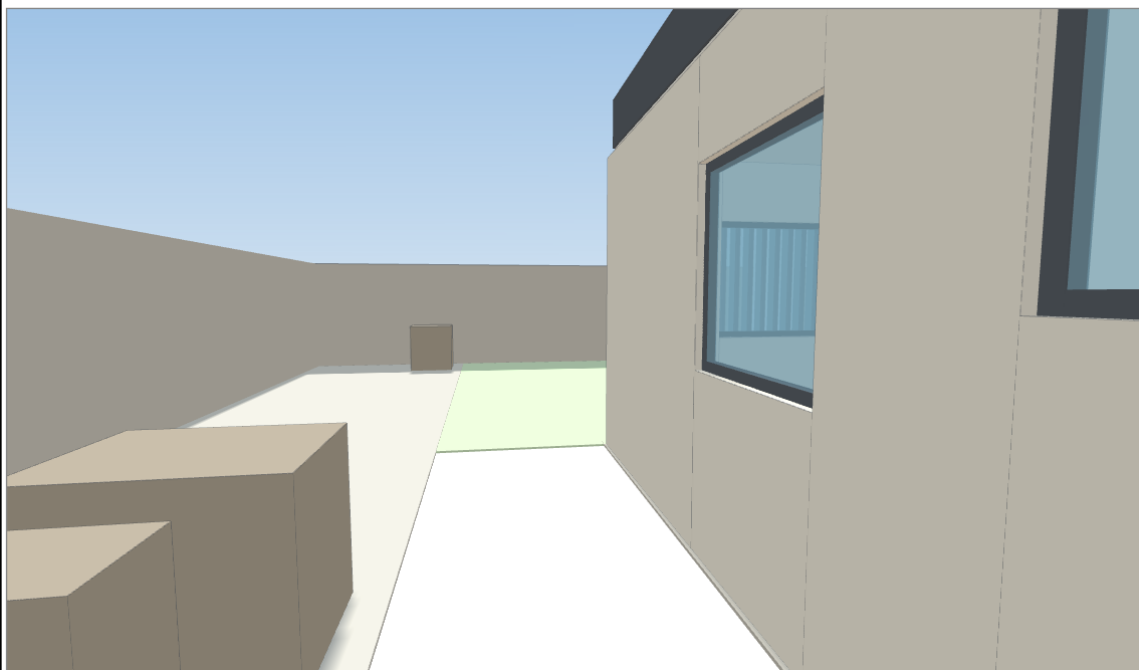
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUZA TATIANA-PS

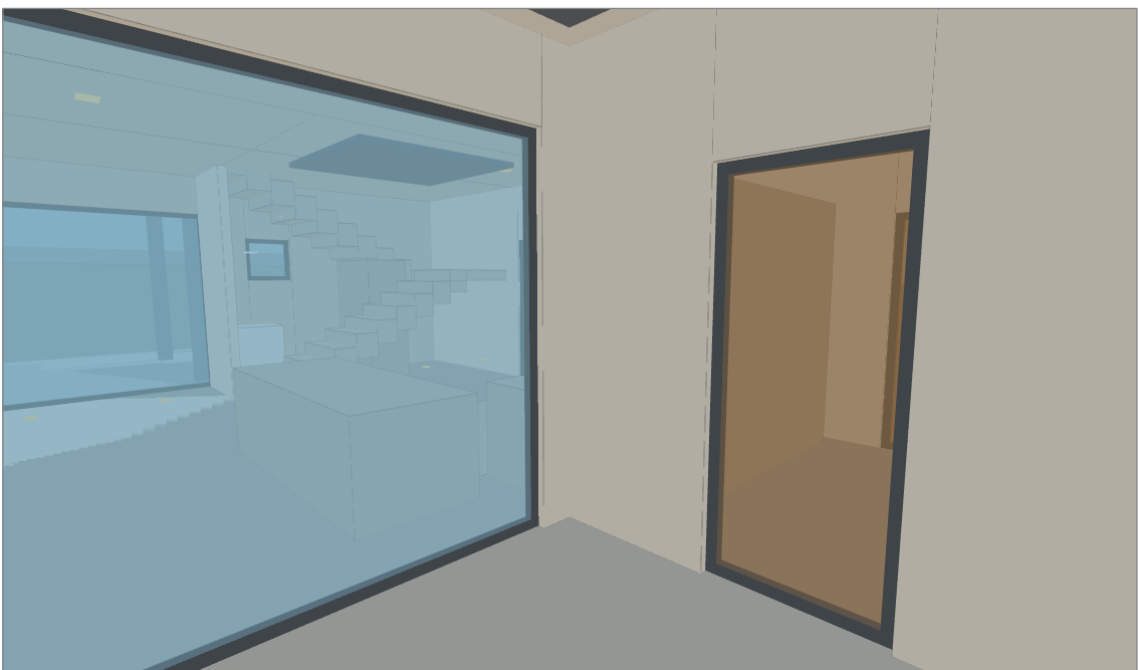
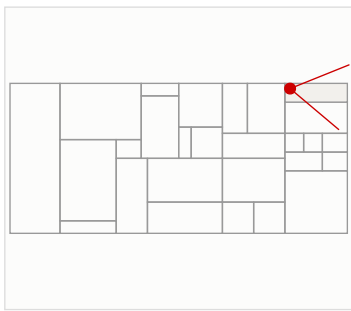
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS INTERNAS — TERREO

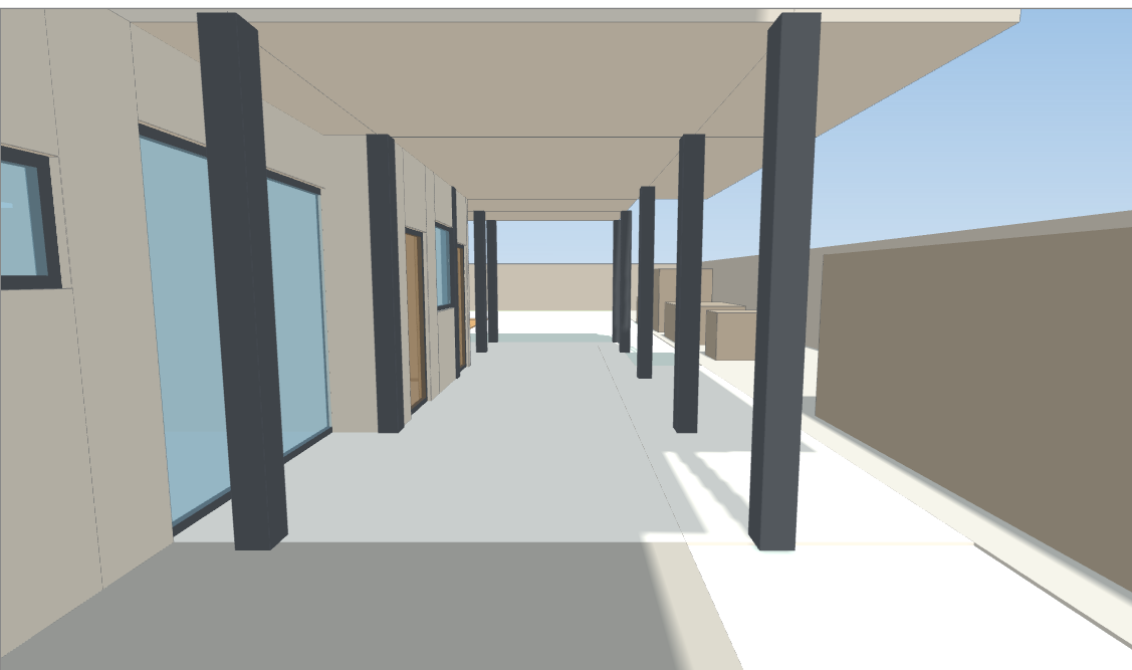
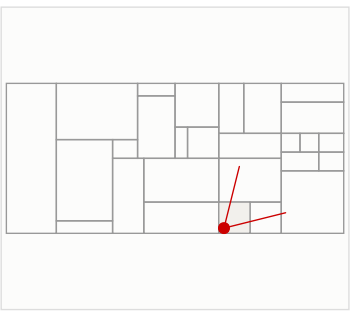
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8522 (previável) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA s/ escala FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R09 LIMITE: 100% PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 44 06-48 REV 002
--	--	--	--------------------------------



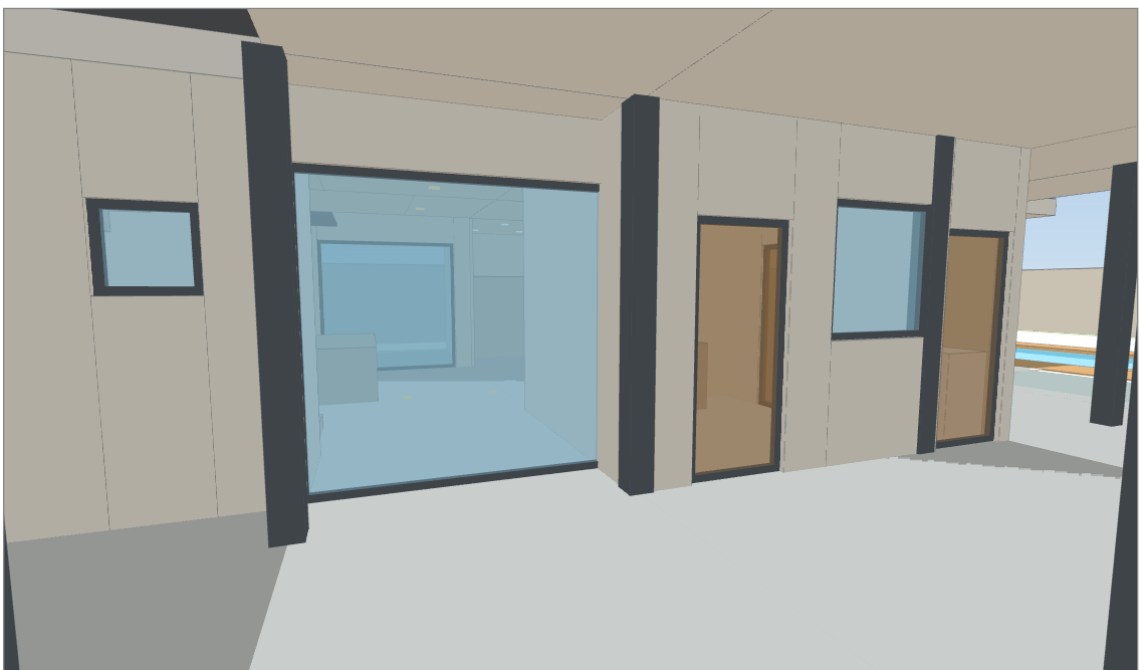
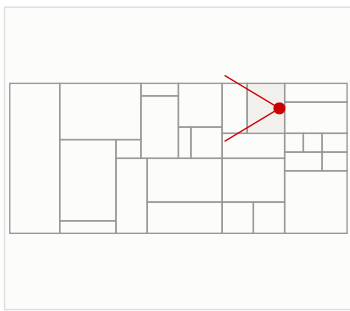
1. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



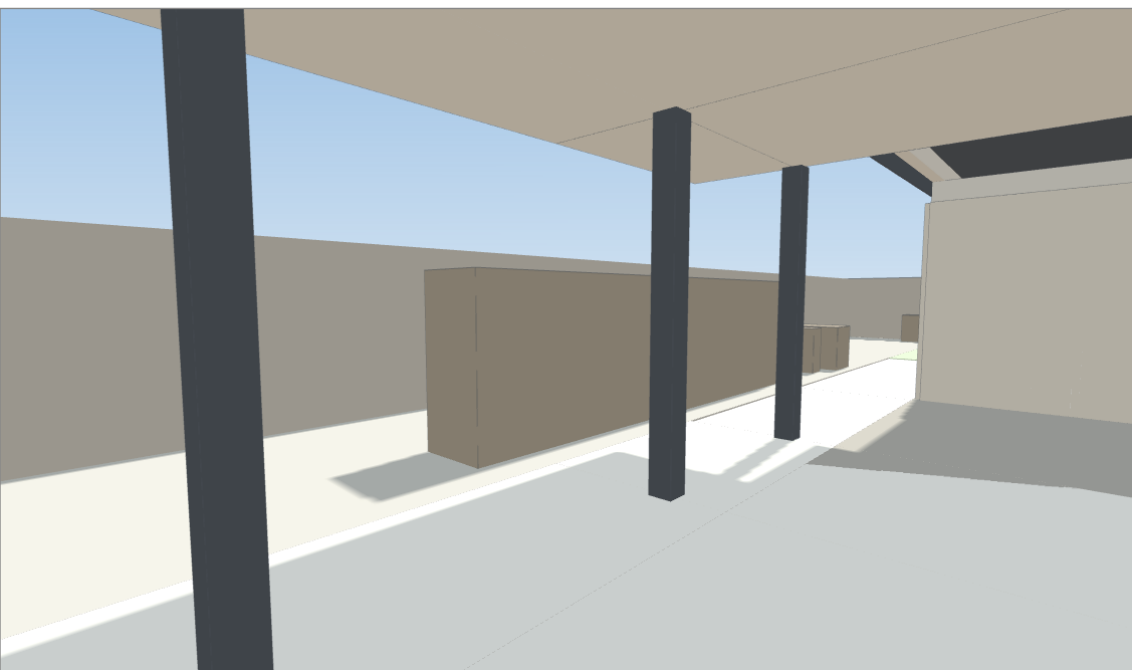
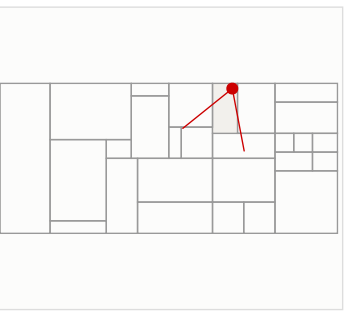
2. LOGGIA SUL
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 16.7, +1.20) m



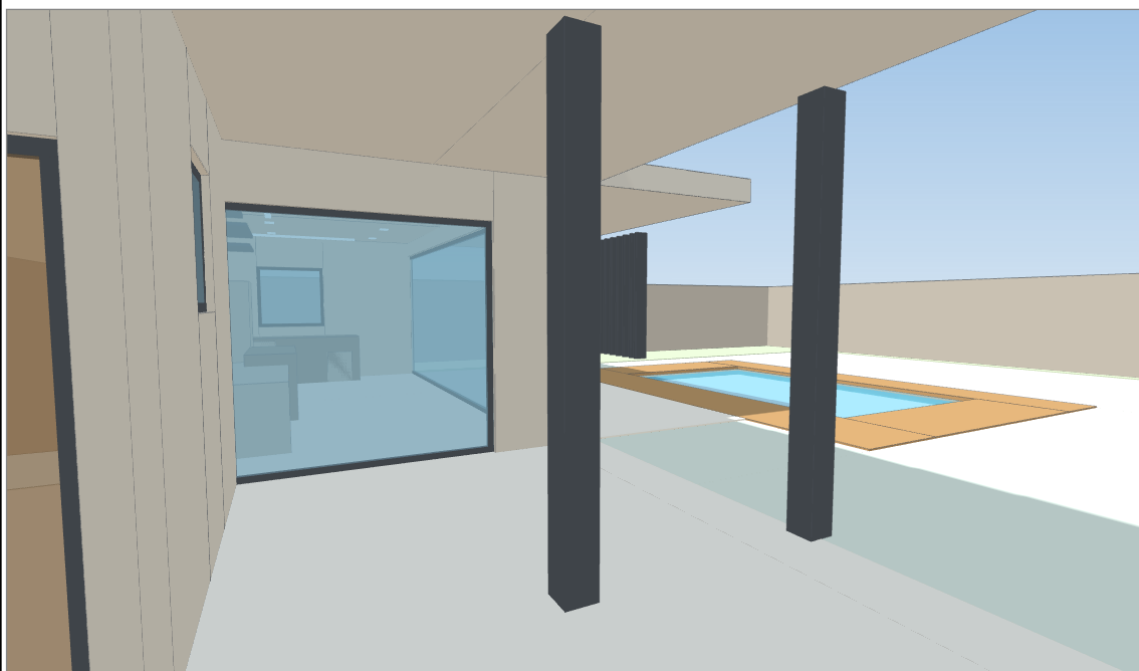
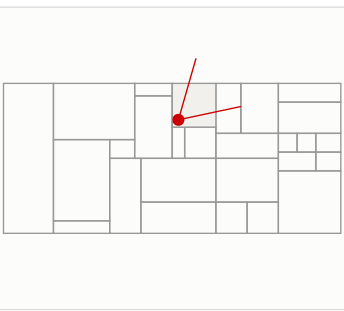
3. DECK NORTE
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



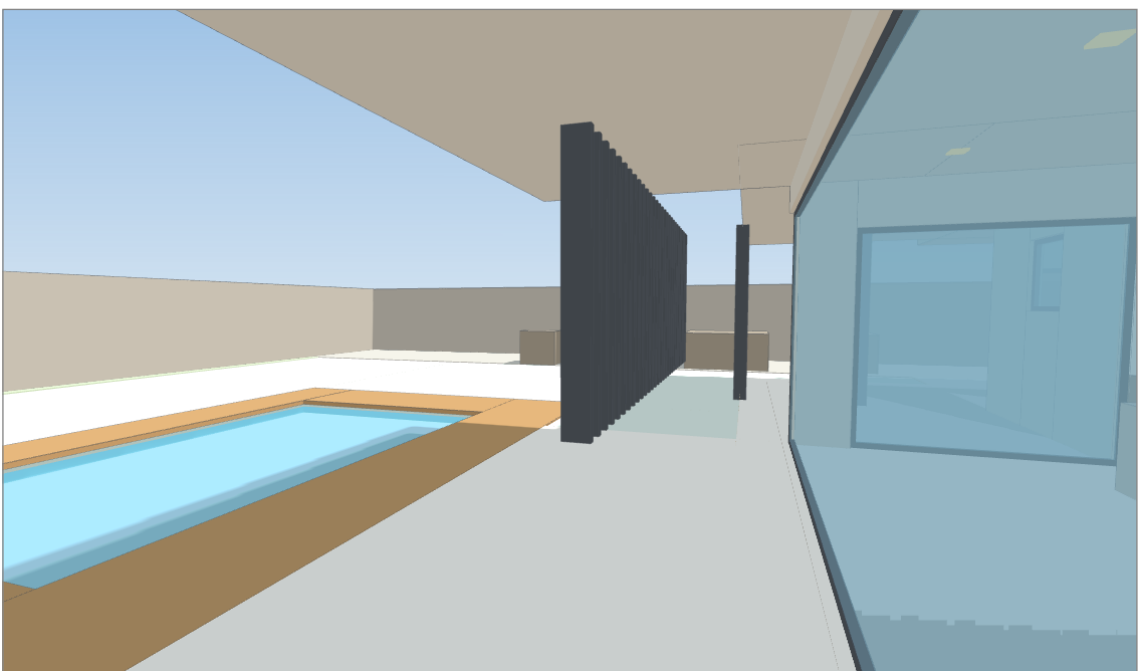
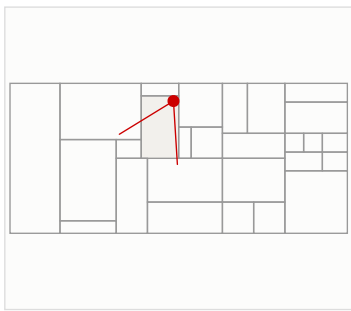
4. DECK NORTE COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



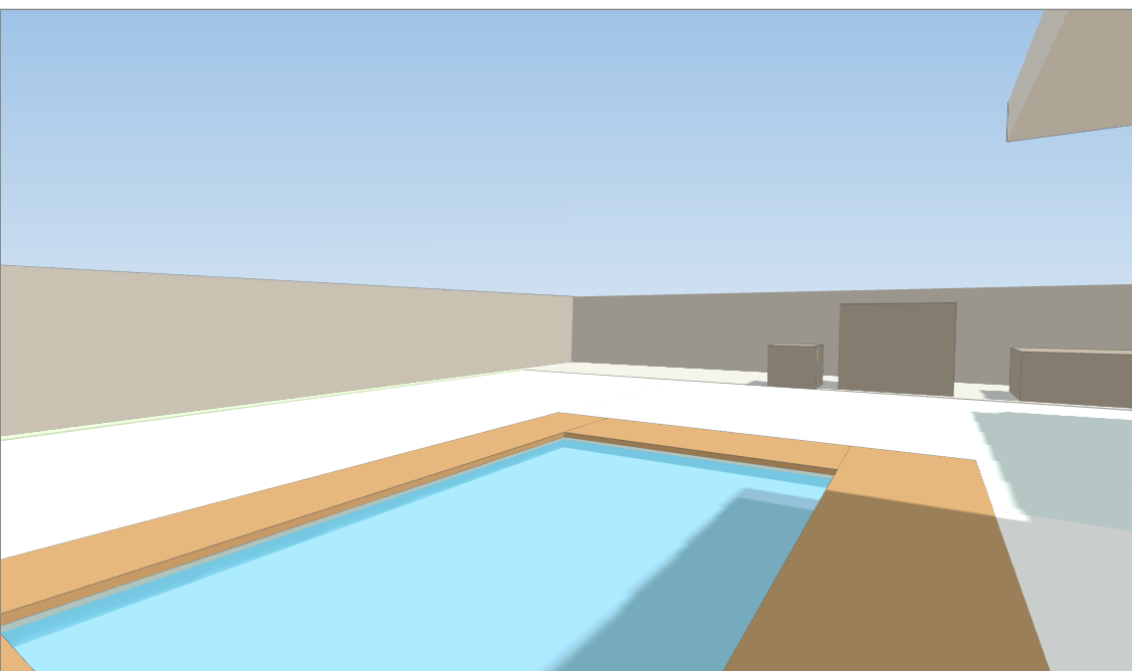
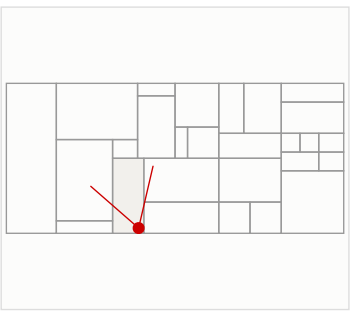
5. VARAL COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



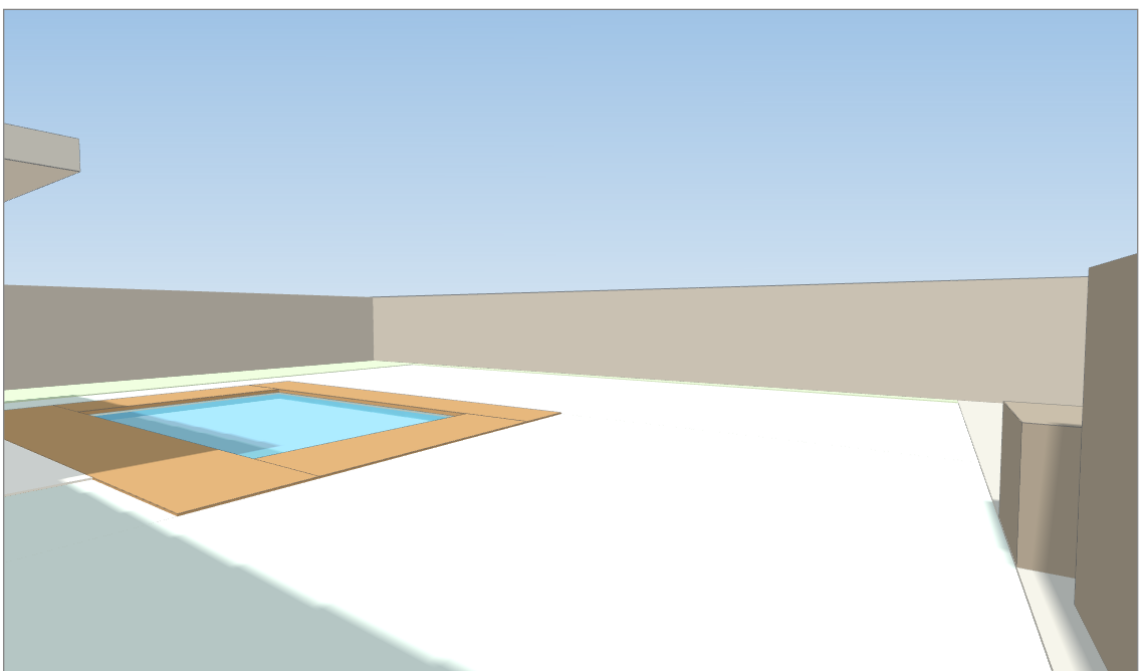
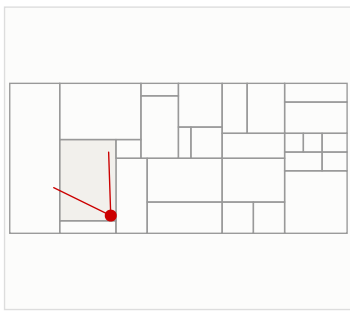
6. PATIO COBERTO DO GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



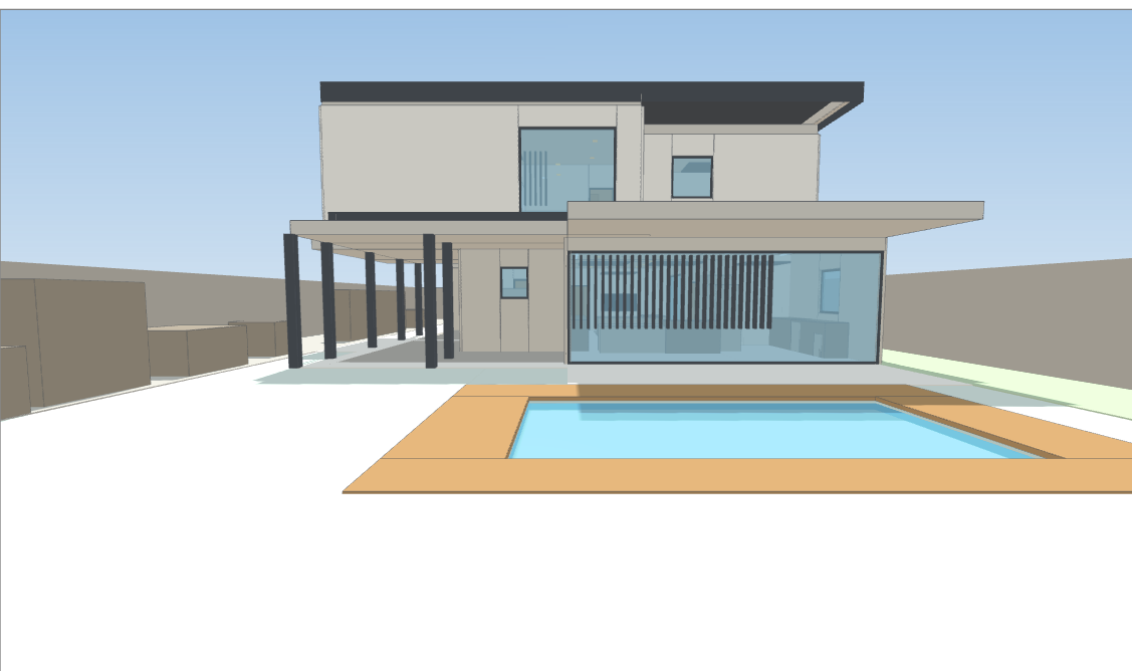
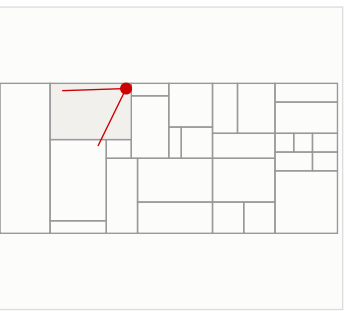
7. VARANDA GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



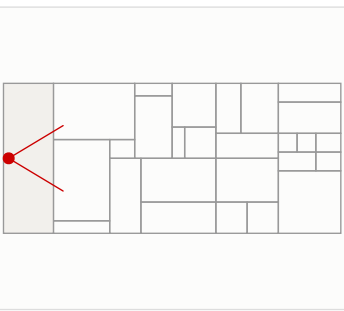
8. DECK DA PISCINA
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



9. JARDIM NORTE
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



10. JARDIM DE FUNDO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



1 Perspectivas — Áreas Abertas Do Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Maracá por fora, interiores e vidro translúcido. Não a render fotorealistas, mas há textura real material.
- * Camêra eletrônica do caso: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00" para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada de cada foto: ponto de vista = câmera, cor = cor, cor = cor de vista.
- * Para render com material: arquivo real (3D) (Blender, SketchUp, Twinmotion).

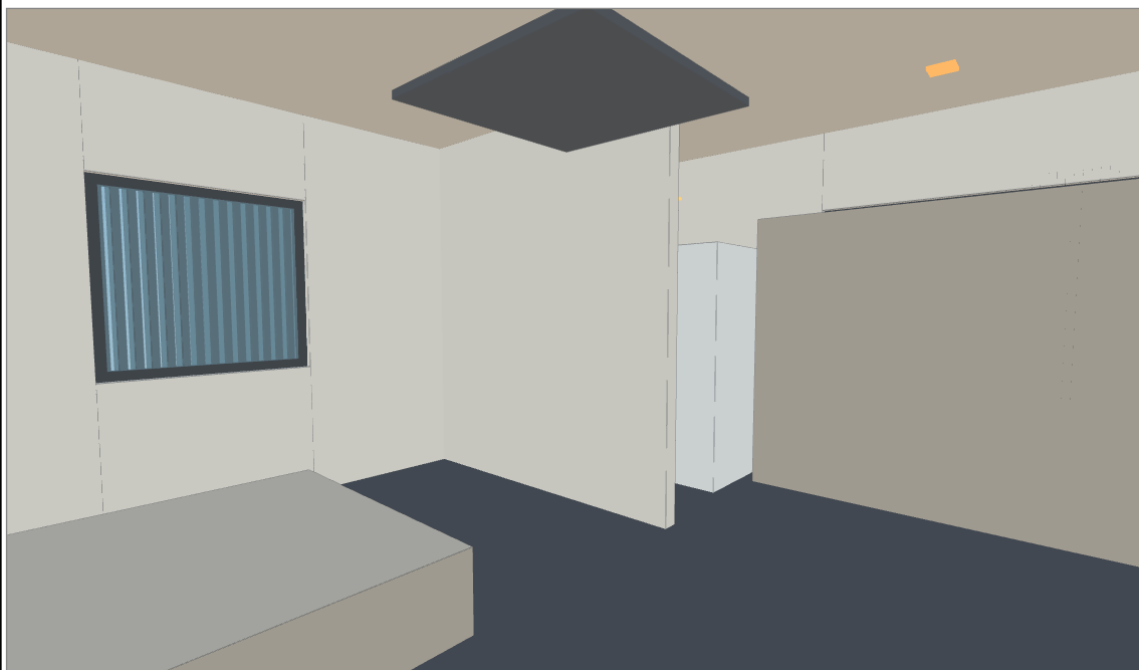
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARACÁ - AM) | 000' 0000' 00' 00" - 00' 00"

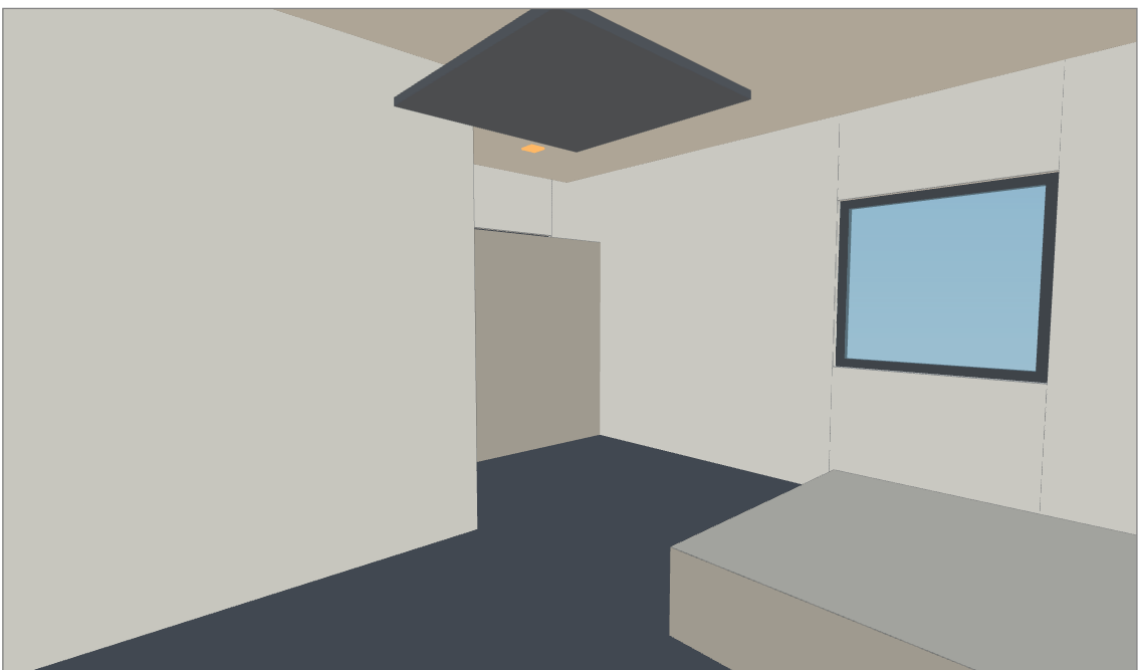
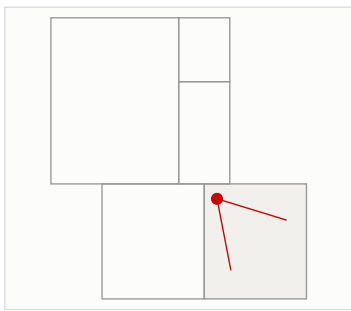
PROJETO ARQUITETONICO

PERSPECTIVAS — ÁREAS ABERTAS DO TERREO

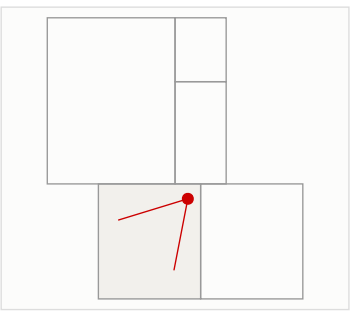
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R09	45
000' 0000' 00' 00"	FORMATO A1	000' 0000' 00' 00"	000' 0000' 00' 00"
UNIDADE METRICA: mm	MALHA 600/600/600	SEM ART / PRINT	000' 0000' 00' 00"



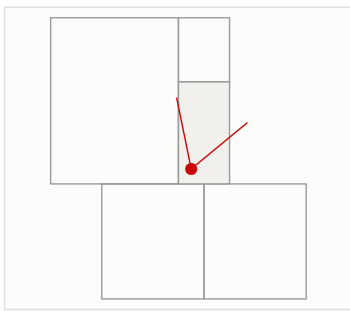
2. SUITE 02
S-002 | porta | lat 15.00° | fix 60°
câmera (7,2, 17,4, +4,80) m



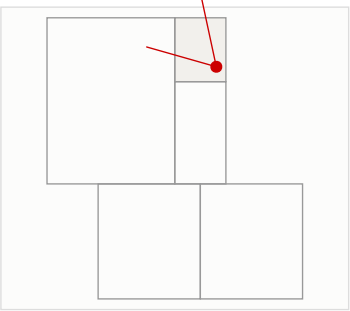
3. SUITE 03
S-003 | porta | lat 15.00° | fix 60°
câmera (7,2, 18,0, +4,80) m



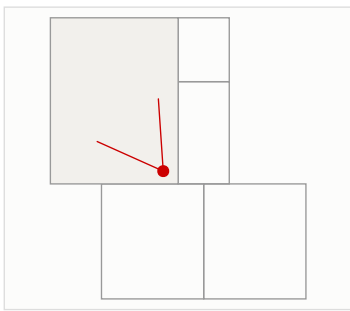
4. HALL & ROUPAM
S-140 | porta | lat 15.00° | fix 60°
câmera (5,5, 18,0, +4,80) m



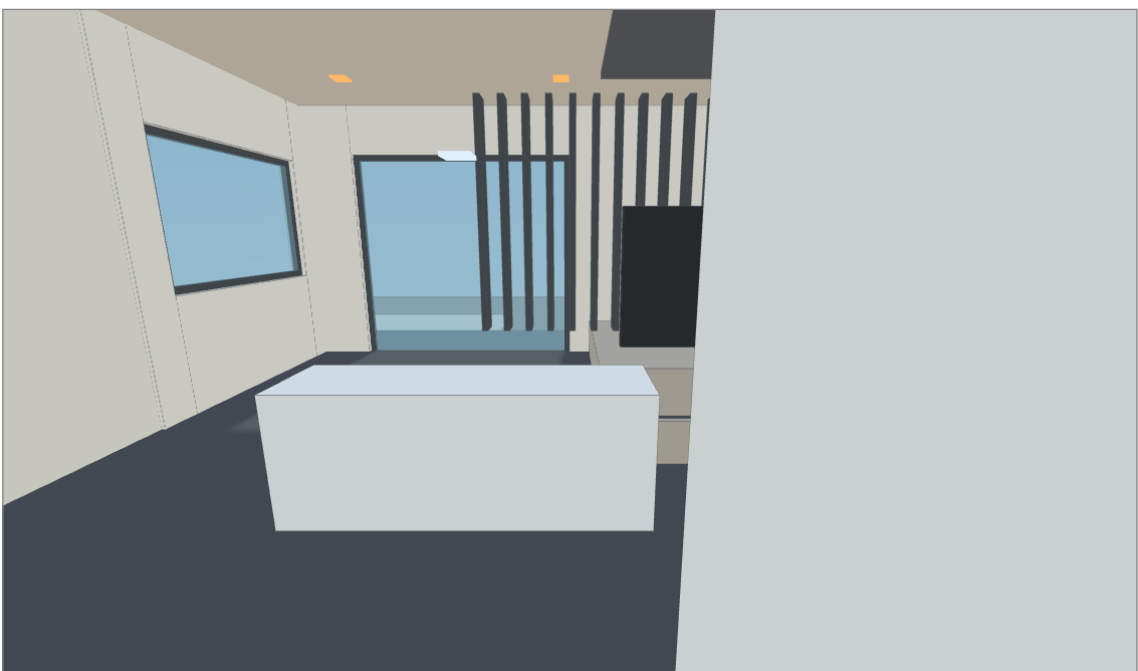
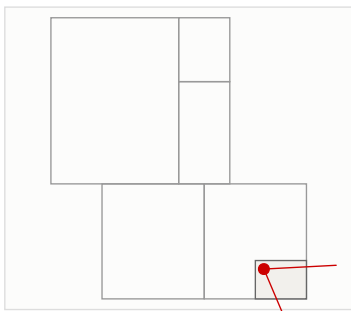
6. NEW LOUNGE / TV
S-001 | porta | lat 15.00° | fix 60°
câmera (3,3, 17,2, +4,80) m



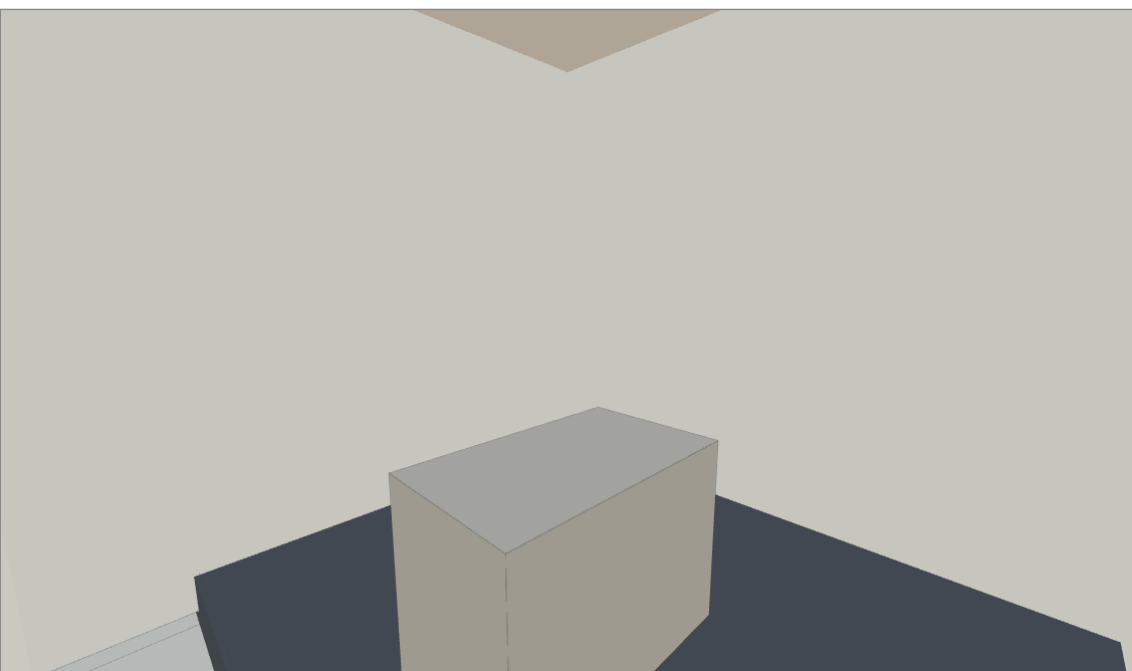
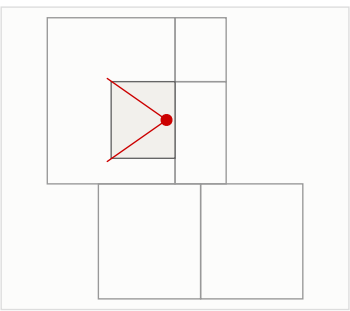
8. SUITE MASTER
S-005 | porta | lat 15.00° | fix 60°
câmera (5,4, 18,0, +4,80) m



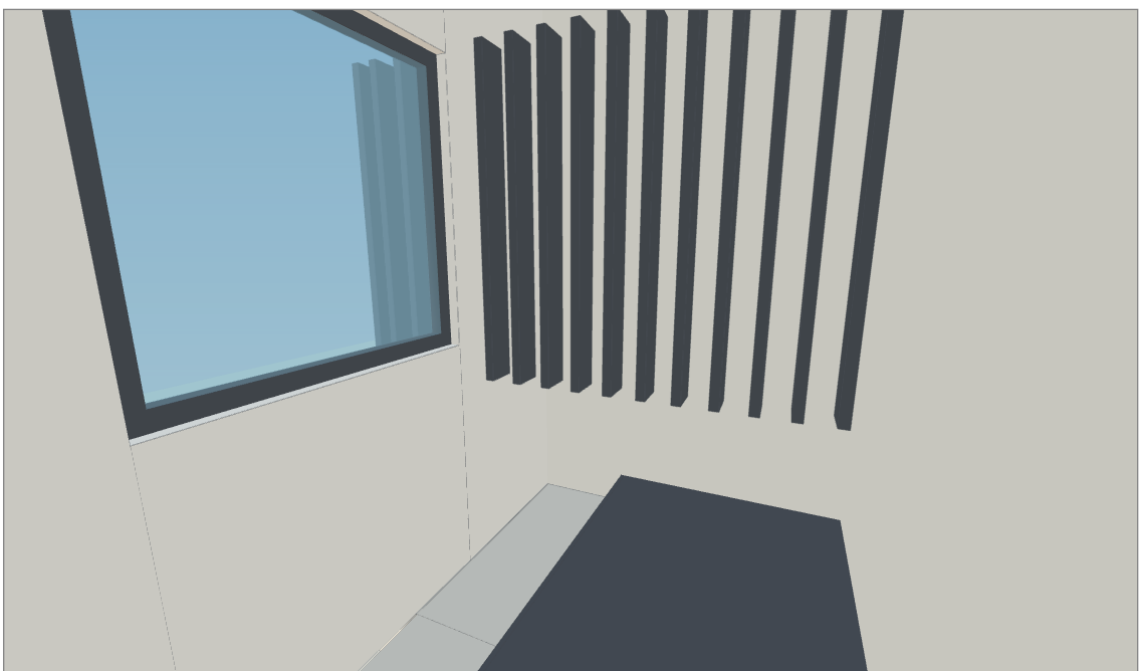
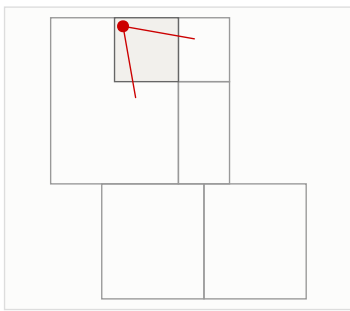
6. BANHO — SUITE 02
S-002BANHO | câma | lat 15.00° | fix 70°
câmera (3,8, 18,0, +4,80) m



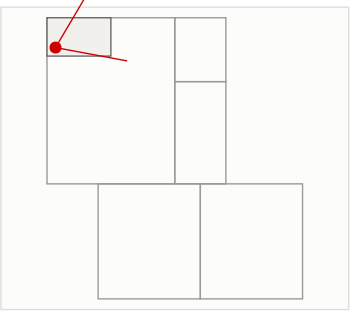
7. BANHO — SUITE MASTER
S-005BANHO | câma | lat 15.00° | fix 70°
câmera (3,8, 18,0, +4,80) m



8. CLOSET — SUITE MASTER
S-005CLOSET | câma | lat 15.00° | fix 70°
câmera (5,2, 21,8, +4,80) m



9. OFFICE — SUITE MASTER
S-005OFFICE | câma | lat 15.00° | fix 70°
câmera (3,2, 24,0, +4,80) m

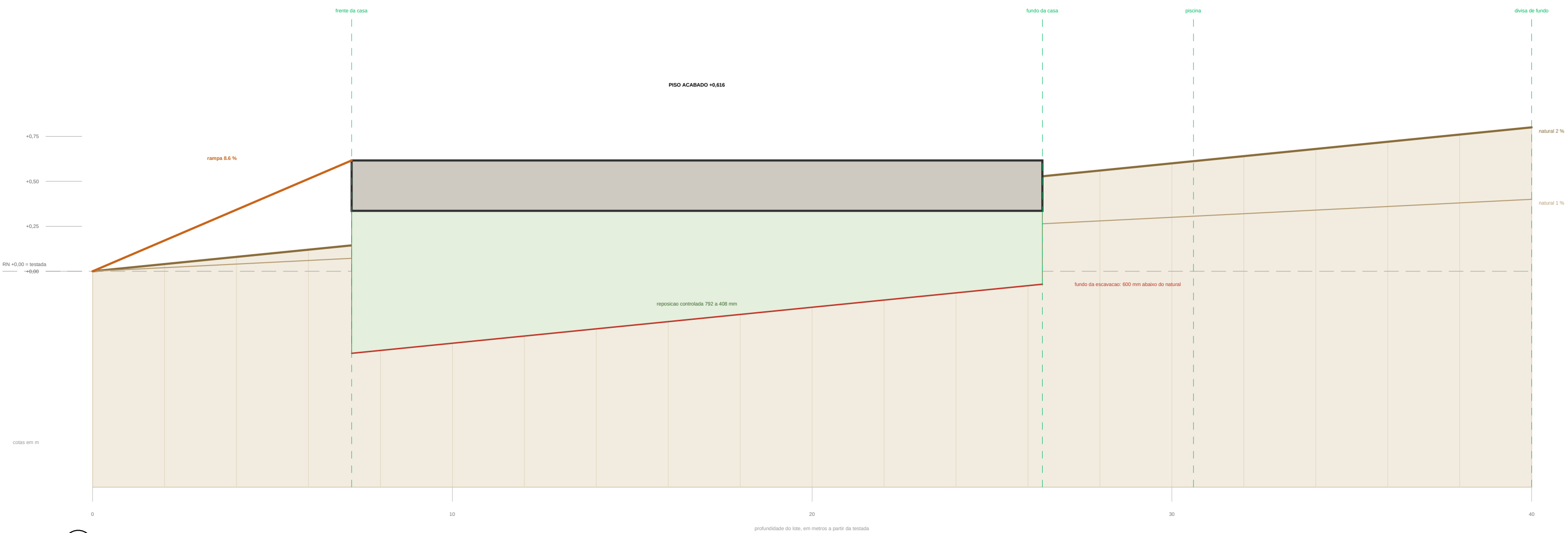


1 Perspectivas Internas — Superior
ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de Marquês por favor, bordões e vidro laminado. Não a render fotorealista, não há textura nem material.
- * Camêra derivada do caso: office a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o office vai mais longe.
- * Planta cheia do lado de cada foto: ponto vertical = câmeras, zone = campo de visão.
- * Para render com materiais: suíço real (q) (Blender, SketchUp, Twinmotion).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAU) - AM SUE TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — SUPERIOR			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R09	46
ISO-RIZ (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	06-49 REV 003



1 Perfil longitudinal do terreno e plataforma
ESCALA H 1:100 - V 1:20

COTAS DO PROJETO — NAS DUAS PONTAS DA FAIXA DECLARADA

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Natural na frente da casa	+172	+144	cota, natural(0) do caso
Natural no fundo da casa	+04	+08	cota, natural(0) do caso
Declividade sobre a casa	100	304	em 10.2 m de profundidade
Plataforma (depois da reposição)	+100	+108	cota média, compensa com o alente
Piso acabado do terreno	+040	+058	plataforma + fundo 100 + sobre 300
Folga sobre a base	400	516	proteção de enruatada e sobre por granidade

REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESURA DEIXA DE SER ÚNICA

	A 1 %	A 2 %	NOTA
No fundo (depois do)	304	408	máximo admissível 250 mm
No frente (depois do)	006	792	a plataforma e uma 90
Medida	600	600	a por não o VOLUME não muda
Compensação de 100 mm	2 x 3	2 x 3	compensação a 90 % do Proctor normal
Cota de regularização	0.0 m3	0.0 m3	cota dentro de 100 mm que o SPT atingiu
Alente de regularização	0.0 m3	0.0 m3	alente

ACESSO E ESCOAMENTO

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Tempo de veículos	0.2 %	0.0 %	conformar com 10 % de 100 a 20 %
Subida a 100 m	400 mm	516 mm	no local de 100 m de 7.2 m
Queda em a 100 m	400 mm	516 mm	no sentido de 100 m, sem elevação de 100 m

POR QUE A REGULARIZAÇÃO CUSTA ZERO m3

O SPT representa o primeiro metro por uniformidade (0 m 0 a 0 m 0 m)

a regularização 600 mm de todo o solo a 100 m, regularizado

material controlado, 100 m regularizado (a 100 m)

A plataforma fica na cota MÉDIA do terreno sob a casa. Assim, o solo a

regularização, abaixo da engrenagem. Como a regularização é simétrica, o

volumetria média não resulta a declividade média sobre o solo.

O que resulta a regularização, não compensa. A regularização de 100 m

regularização, a 100 m de 100 m de 100 m de 100 m de 100 m

100 m, e a 100 m de 100 m de 100 m de 100 m de 100 m

100 m de 100 m de 100 m de 100 m de 100 m de 100 m

SÍTIO CONFIRMADO PELO PROPRIETÁRIO

Frente	100 m (na 100 m)
Fundo	100 m
Lateral	100 m e 100 m
Topografia	100 m, 1 m a 2 % para a 100 m
Vegetação	sem 100 m de 100 m de 100 m
Entorno	sem 100 m de 100 m de 100 m
Vegetação	100 m de 100 m de 100 m
Solo	100 m de 100 m de 100 m de 100 m

Perímetro 10, 100 m de 100 m de 100 m de 100 m de 100 m de 100 m

VENTO — ROBUSTEZ A CATEGORIA DE RUGOSIDADE (NBR 6123)

	CAT. IV (ventosidade)	CAT. III (vento alente)	LEITURA
12 m tipo de plataforma	0.700	0.800	1 m a 1.7 m, classe B
Velocidade característica	22.8 m/s	25.5 m/s	10 m a 10 m (classe de 10 m)
Pressão dinâmica	relevância	relevância	a pressão e a 100 m de 100 m
Uso das 100 m de 100 m de 100 m	10 m de 10 m de 10 m (1)	10 m de 10 m de 10 m (1)	10 m de 100 m
Anelamento no 100 m de 100 m	10 m	10 m	100 m de 100 m de 100 m
Mais, 100 m de 100 m	100 m	100 m	a 100 m de 100 m de 100 m

O solo do que não foi regularizado, 100 m de 100 m de 100 m de 100 m de 100 m de 100 m

100 m de 100 m de 100 m de 100 m de 100 m de 100 m de 100 m

NOTAS

1 Perfil longitudinal de 100 m de 100 m de 100 m de 100 m de 100 m de 100 m

Declividade confirmada pelo proprietário: 1 m a 2 % no sentido da rua. O desenho mostra o caso de 2 %, que é o valor para o volume de terra.

EXEMPLO VERTICAL DE 10 m — horizontal 1.000, vertical 1.200. Sem engrenagem, 100 mm em 10 m não se vê no papel.

A plataforma fica na cota MÉDIA sob a casa, com o alente de 100 m de 100 m de 100 m de 100 m de 100 m de 100 m

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 100 m de 100 m de 100 m

PROJETO ARQUITETÔNICO

TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
100 m de 100 m de 100 m	H 1:100 · V 1:20	ESTUDO PRELIMINAR R00	47
100 m de 100 m de 100 m	FORMATO A1	100 m de 100 m de 100 m	100 m de 100 m de 100 m
100 m de 100 m de 100 m	100 m de 100 m de 100 m	100 m de 100 m de 100 m	100 m de 100 m de 100 m

RESUMO POR BLOCO — ENTREGAVEIS DISTINTOS

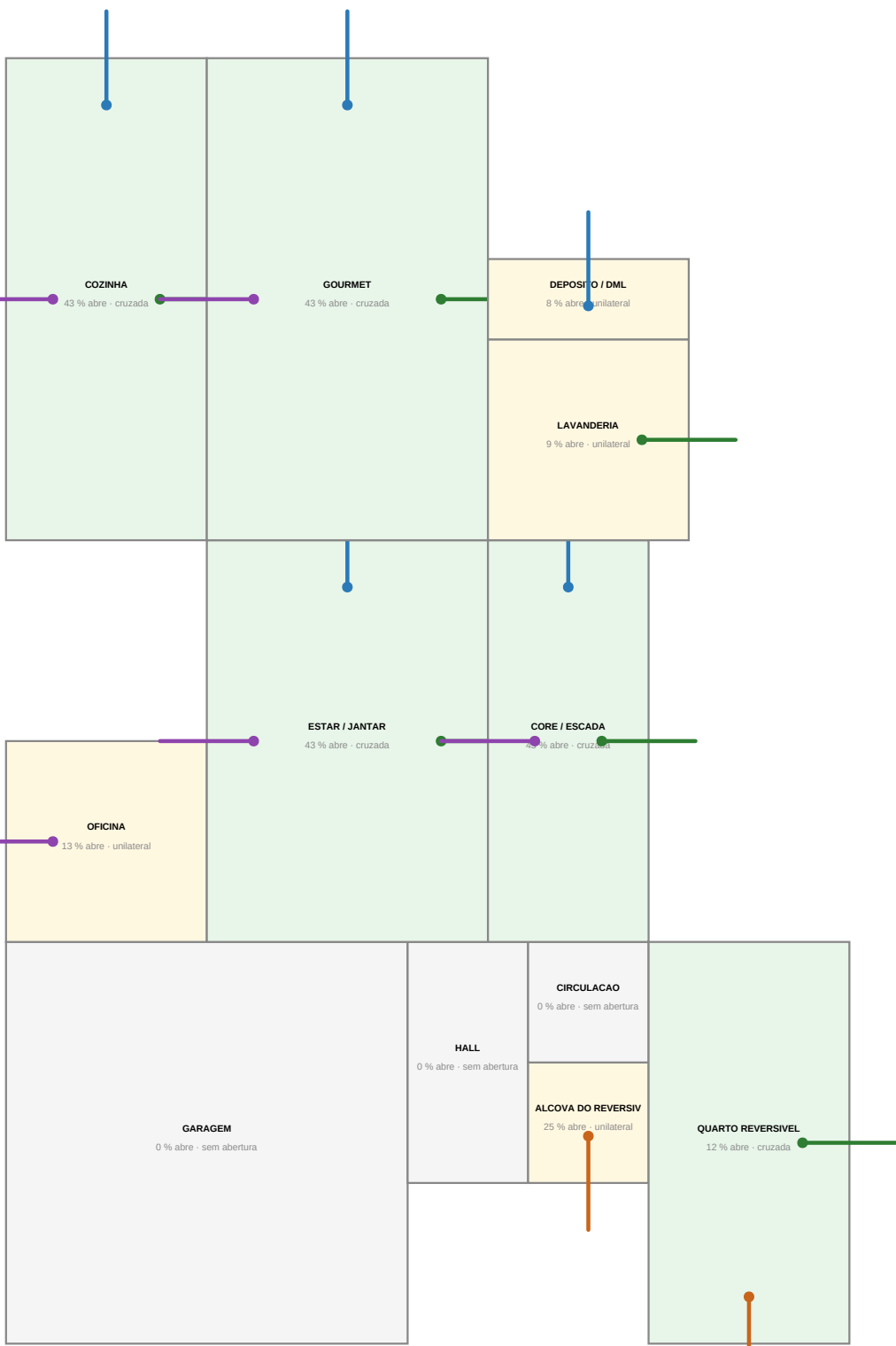
BLOCO	N	TEM	PARC.	FALTA	EXT.	NA
A. Levantamentos e estudos preliminar	26	21	1	0	3	1
B. Geometria, solo e topografia	11	8	1	1	0	1
C. Arquitetura	33	18	3	7	0	5
D. Cotas e elevações	17	14	1	2	0	0
E. Esquemas e abstratos	9	3	1	3	0	2
F. Materiais e materiais finos	20	0	3	16	0	1
G. Estrutura	24	19	2	0	0	3
H. São-fra	48	36	3	9	0	2
I. Drenagem	19	12	1	1	0	5
J. Energia solar	5	2	2	1	0	0
K. Hidráulica	9	4	0	2	0	3
L. Esgoto e ventilação sanitária	8	2	0	9	0	1
M. Água potável e drenagem	11	9	1	1	0	0
N. Gás	2	0	1	1	0	0
O. Climatização, ventilação e aquecimento	14	11	0	3	0	0
P. Transmissão, fiação e automação	5	1	1	2	0	1
Q. Segurança eletrônica	1	0	0	1	0	0
R. Proteção e controle a ruído	4	0	0	1	0	3
S. Planta	12	3	3	4	0	0
T. Áreas externas e paisagismo	13	8	3	0	0	2
U. Paisagem e planejamento	8	1	3	3	0	3
V. Implantação e implantação	5	5	0	0	0	0
W. Contorno técnico e abstrato	9	6	3	0	0	0
X. Detalhes construtivos	13	10	0	1	0	2
Y. Fabricação e fabricação	21	14	2	0	0	5
Z. Construção	6	4	0	2	0	0
AA. BIM e modelo digital	7	3	2	0	1	1
AB. Apresentação e visualização	20	12	2	2	4	0
AC. Estrutura de obra	11	7	1	2	0	1
AD. Ocorrências, quantitativos e custos	12	10	1	1	0	0
AE. Qualidade, testes e respostas	2	0	0	1	1	0
AF. Acabamento e manutenção	8	2	0	4	2	0
AG. Documentação geral de projeto	22	19	1	2	0	0
TOTAL	433	264	44	72	11	42

CONTEÚDO DOS ENTREGAVEIS DISTINTOS

TEM 264	NA 12	PARC 44	FALTA 72
---------	-------	---------	----------

1 Levantamento topográfico	170 Mapa de cargas	PR-40	339 Planta de prevenção contra incêndio
2 Levantamento planimétrico	171 Memorial gráfico de cargas	PR-40	340 Planta de extintores
3 Levantamento altimétrico	172 Esquema de transferência de cargas	PR-40	341 Planta de sinalização de emergência
4 Levantamento planialtimétrico	173 Planta de conexões estruturais	PR-47	342 Planta de drenagem de águas pluviais
5 Cadastro do terreno	174 Planta de muros estruturais	PR-17	343 Planta de rotas de fuga
6 Cadastro de construções existentes	175 Planta de modularização do steel frame	PR-18	344 Planta de hidrantes
7 Levantamento de pontos, redes e inter	176 Planta de esco estruturais	PR-02	345 Planta de drenagem de águas pluviais
8 Levantamento de pontos, redes e inter	177 Elevação estrutural de cada painel	PR-02	346 Detalhamento de equipamentos de combate
9 Levantamento de pontos e detalhes	178 Numeração de painéis	PR-18	347 Planta de piscina
10 Levantamento fotográfico	179 Numeração de montantes	PR-18	348 Planta estrutural da piscina
11 Planta de subsolo	180 Numeração de galgas	PR-02	349 Corte longitudinal da piscina
12 Planta cadastrel	181 Desenho dos montantes	PR-36	350 Corte transversal da piscina
13 Planta de orientações sobre	182 Desenho dos galgas	PR-36	351 Detalhamento de prancha
14 Estudo de instalação	183 Detalhamento de vargas	PR-36	352 Detalhamento de escada da piscina
15 Estudo de sombreamento	184 Desenho de ombreiras	PR-36	353 Detalhamento de banco submerso
16 Estudo de ventilação natural	185 Desenho de refletores	PR-36	354 Planta hidráulica da piscina
17 Estudo de ventilação cruzada	186 Detalhamento de carnos	PR-10	355 Planta de sucção
18 Estudo de conforto térmico	187 Detalhamento de encontros em T	PR-36	356 Planta de retorno
19 Estudo de conforto acústico	188 Detalhamento de encontros em cruz	PR-36	357 Planta de drenagem da piscina
20 Estudo de eficiência energética	189 Detalhamento de painéis duplos	PR-36	358 Planta de skimmer
21 Estudo de implantação	190 Planta de contraventamento	PR-36	359 Planta de casa de máquinas
22 Estudo de acessos	191 Detalhamento de Raiz de contraventame	PR-36	360 Diagrama hidráulico da piscina
23 Estudo de circulação	192 Detalhamento de placas estruturais	PR-12	361 Detalhamento de impermeabilização da p
24 Estudo de vistas	193 Detalhamento de hold-downs	PR-20	362 Detalhamento de bordas
25 Estudo de phisidade	194 Detalhamento de ancoragens a fundacão	PR-30	363 Detalhamento de luminárias da piscina
26 Estudo de ocupação do terreno	195 Detalhamento de ligações entre painéis	PR-10	364 Planta de paisagismo
27 Estudo de taxa de ocupação	196 Detalhamento de gradilhões	PR-26	365 Planta de vegetação
28 Estudo de coeficiente de aproveitament	197 Mapa de fixadores	PR-09	366 Planta de irrigação
29 Estudo de áreas permeáveis	198 Desenho de trechos	PR-20	367 Planta de pisos externos
30 Estudo preliminar volumétrico	199 Desenho de vigas de piso	PR-20	368 Planta de decks
31 Planta de locação dos furos de sondagem	200 Desenho de juntas	PR-20	369 Planta de calçadas
32 Perfil geotécnico do terreno	201 Desenho de interruptores	PR-20	370 Planta de acústica
33 Representação gráfica da sondagem	202 Detalhe paredofundação	PR-10	371 Planta de rampas
34 Planta de topografia	203 Detalhe paredocobertura	PR-10	372 Planta de muros
35 Planta de corte e seção	204 Detalhe paredopiso	PR-10	373 Planta de cercas
36 Perfil longitudinal do terreno	205 Detalhe parede externa	PR-10	374 Planta de portões
37 Perfil transversal do terreno	206 Detalhe parede interna	PR-10	375 Planta de luminária externa
38 Mapa de cotas naturais	207 Detalhe área molhada	PR-22	376 Planta de drenagem externa
39 Mapa de cotas projetadas	208 Detalhe de parede com carga suspensa	PR-22	377 Detalhamento de gradilhões
40 Planta de conexões	209 Mapa de rebocos internos	PR-22	378 Detalhamento de decks
41 Detalhamento de muros de arrimo	210 Mapa de passagens de instalações	PR-21	379 Detalhamento de áreas gourmet externas
42 Detalhamento de tubos	211 Mapa de furos em perfis	PR-21	380 Planta de paginação de fachada
43 Planta de drenagem provisória de obra	212 Mapa de proteção contra perfuração	PR-21	381 Elevação de fachada repetitiva
44 Planta de implantação	213 Planta de fabricação dos painéis	PR-18	382 Detalhamento de fachada ventilada
45 Planta de locação das construções	214 Planta de montagem dos painéis	PR-18	383 Detalhamento de LULA
46 Planta baixa arquitetônica	215 Vista explodida do steel frame	PR-02	384 Detalhamento de WPC
47 Planta baixa cotada	216 Vista 3D somente da estrutura	PR-02	385 Detalhamento de painéis cimentícios
48 Planta baixa executiva	217 Vista por etapas de montagem	PR-02	386 Detalhamento de alumínio
49 Planta de layout	218 Lista de corte dos perfis	PR-04	387 Detalhamento de telhas
50 Planta modular	219 Lista de peças	PR-04	388 Detalhamento de juntas
51 Planta humanizada	220 Lista de perfis	PR-36	389 Detalhamento de juntas de fachada
52 Planta de circulação	221 Lista de conexões	PR-36	390 Detalhamento de bases de fachada
53 Planta de acessibilidade	222 Lista de parafusos	PR-36	391 Planta de impermeabilização
54 Planta de fluxos	223 Planta de etiquetagem	PR-17	392 Corte de impermeabilização
55 Planta de áreas dos ambientes	224 Planta de embalagem	PR-17	393 Detalhamento de áreas molhadas
56 Planta de áreas	225 Plano de transporte	PR-09	394 Detalhamento de lajes
57 Planta de drenagem	226 Planta de carga em caminhão	PR-10	395 Detalhamento de coberturas
58 Planta de construção	227 Tabela de tolerâncias de fabricação	PR-02	396 Detalhamento de telas
59 Planta de reforma	228 Tabela de tolerâncias de montagem	PR-02	397 Detalhamento de rodapés impermeáveis
60 Planta de ampliação	229 Planta elétrica geral	PR-17	398 Detalhamento de encontros paredopiso
61 Planta de cobertura	230 Planta de tomadas	PR-27	399 Detalhamento de juntas
62 Planta de laçada	231 Planta de tomadas específicas	PR-27	400 Detalhamento de estanqueidade ao ar
63 Planta de furo	232 Planta de interruptores	PR-27	401 Detalhamento de estanqueidade à água
64 Planta de raves de furo	233 Planta de luminária	PR-16	402 Mapa de isolamento térmico
65 Planta de laçadas e conexões	234 Planta de luminária externa	PR-36	403 Mapa de isolamento acústico
66 Planta de jatos	235 Planta de luminária de emergência	PR-27	404 Detalhamento acústico de paredes
67 Planta de paginação de pisos	236 Planta de tomadas elétricas	PR-27	405 Detalhamento acústico de pisos
68 Planta de paginação de paredes	237 Diagrama unifilar	PR-10	406 Detalhamento acústico de telas
69 Planta de revestimentos	238 Diagrama multifilar	PR-40	407 Mapa de pontes térmicas
70 Planta de acabamentos	239 Quadro de cargas	PR-40	408 Detalhamento de conexão de pontes ter
71 Mapa de material	240 Mapa de circuitos	PR-40	409 Estudo de desempenho de fachada
72 Mapa de cores	241 Planta de aterramento	PR-41	410 Estudo de desempenho térmico da cobert
73 Mapa de revestimento	242 Planta de equipamentos elétricos	PR-41	411 Detalhe de rodapés
74 Mapa de revestimento	243 Planta de SPCA	PR-41	412 Detalhe de soleira
75 Mapa de soleiras	244 Detalhamento de quadros elétricos	PR-27	413 Detalhe de portão
76 Mapa de perfis	245 Planta de alimentação de equipamentos	PR-27	414 Detalhe de rampas
77 Planta de impermeabilização	246 Planta de carregador de veículo elétri	PR-27	415 Detalhe de encontro de paredes
78 Planta de juntas de movimentação	247 Planta de rodapiés	PR-40	416 Detalhe paredopiso
79 Planta de juntas de dilatação	248 Planta de bases	PR-41	417 Detalhe paredocobertura
80 Planta de estanqueidade	249 Planta de gradeador	PR-40	418 Detalhe paredocobertura
81 Corte longitudinal	250 Planta hidráulica	PR-41	419 Detalhe de cobertura
82 Corte transversal	251 Layout de painéis solares	PR-41	420 Detalhe de calha
83 Corte geral da residência	252 Diagrama elétrico do sistema fotovolta	PR-41	421 Detalhe de ruf
84 Corte de garagem	253 Detalhamento de inversores	PR-41	422 Detalhe de cobertura
85 Corte de escada	254 Detalhamento de baterias	PR-41	423 Detalhe de telhado
86 Corte de cozinha	255 Planta de passagem de cabos solares	PR-41	424 Detalhe de shaft
87 Corte de área gourmet	256 Detalhamento de estrutura de fixação	PR-26	425 Detalhe de atacaço
88 Corte de sala master	257 Planta de água fria	PR-26	426 Detalhe de passagem de instalações
89 Corte dos banheiros	258 Corte de água quente	PR-26	427 Detalhe de nichos
90 Corte da piscina	259 Planta de água potável	PR-26	428 Detalhe de bancadas
91 Corte do terreno	260 Planta de água não potável	PR-26	429 Detalhe de escadas
92 Corte estrutural	261 Planta de reservatórios	PR-26	430 Detalhe de guarda-corpos
93 Corte construtivo de fachada	262 Planta de caixa d'água	PR-26	431 Detalhe de corrimãos
94 Fachada frontal	263 Planta de rescalde	PR-07	432 Detalhe para fabricação
95 Fachada posterior	264 Planta de bombas	PR-07	433 Detalhe de peca individual
96 Fachada lateral direita	265 Planta de pressurização	PR-07	434 Detalhe de subestrutura
97 Fachada lateral esquerda	266 Diagrama vertical hidráulico	PR-07	435 Detalhe de conjunto
98 Elevações internas	267 Isometria de água fria	PR-15	436 Detalhe de montagem
99 Elevações de cozinha	268 Isometria de água quente	PR-15	437 Detalhe de registros
100 Elevações da lavanderia	269 Detalhamento de registros	PR-22	438 Detalhe de registros
101 Elevação dos banheiros	270 Detalhamento de banheiros	PR-22	439 Detalhe de regos
102 Elevação dos quartos	271 Detalhamento de shaft hidráulicos	PR-21	440 Detalhe de rodapiés
103 Elevação do closet	272 Planta sanitária	PR-26	441 Detalhe de soleira
104 Elevação do home office	273 Planta de esgoto	PR-26	442 Detalhe de soleira
105 Elevação da área gourmet	274 Planta de ventilação sanitária	PR-26	443 Planta de corte
106 Elevação de painéis de TV	275 Diagrama vertical de esgoto	PR-26	444 Planta de corte de chapas
107 Elevação de paredes especiais	276 Isometria de esgoto	PR-26	445 Planta de corte de perfis
108 Planta de esquadrias	277 Isometria de ventilação	PR-02	446 Planta de nesting
109 Quadro de portas	278 Planta de calhas filtrantes	PR-26	447 Nesting de chapas
110 Quadro de janelas	279 Planta de calhas de inspeção	PR-26	448 Nesting de perfis
111 Quadro geral de esquadras	280 Detalhamento de calhas de gordura	PR-26	449 Lista de materiais
112 Detalhamento de portas	281 Detalhamento de bases	PR-26	450 Lista de peças
113 Detalhamento de janelas	282 Detalhamento de conexões sanitárias	PR-26	451 Lista de ferragens
114 Detalhamento de portas de correr	283 Planta pluvial	PR-29	452 Lista de fixadores
115 Detalhamento de esquadrias de alumínio	284 Planta de drenagem do terreno	PR-30	453 Lista de conexões
116 Detalhamento de esquadrias de PVC	285 Planta de drenagem de cobertura	PR-05	454 Lista de embalagens
117 Detalhamento de brises	286 Planta de calhas	PR-05	455 Lista de rebocos
118 Detalhamento de venezianas	287 Planta de condutores verticais	PR-29	456 Plano de etiquetagem
119 Detalhamento de portões	288 Planta de calhas pluviais	PR-29	457 Plano de manutenção
120 Detalhamento de telhas e vidrarias	289 Planta de interceção pluvial	PR-30	458 Plano de pre-montagem
121 Detalhamento de pedais e pingadeiras	290 Planta de infiltração	PR-30	459 Plano de embalagem
122 Detalhamento de soleiras	291 Planta de reservatório de chuva	PR-30	460 Plano de carga
123 Detalhamento de vedação de esquadrias	292 Planta de resso de água pluvial	PR-30	461 Plano de transporte
124 Planta de macanaria	293 Detalhamento de drenos	PR-29	462 Planta de descarga
125 Mapa de móveis planejados	294 Isometria de águas pluviais	PR-29	463 Sequência gráfica de montagem
126 Detalhamento da cozinha	295 Planta de gás	PR-29	464 Sequência gráfica de montagem
127 Detalhamento do closet	296 Mapa de abrigs de gás	PR-29	465 Mapa de tolerâncias
128 Detalhamento dos dormitórios	297 Isometria de gás	PR-29	466 Mapa de tolerâncias
129 Detalhamento de banheiros	298 Detalhamento de registros de gás	PR-22	467 Mapa de controle dimensional
130 Detalhamento da lavanderia	299 Detalhamento de tubulações de gás	PR-22	468 Mapa de inspeção de fabricação
131 Detalhamento de home office	300 Detalhamento de ventilação do abrig	PR-29	469 Planta de compatibilização geral
132 Detalhamento de painéis de TV	301 Planta de climatização	PR-38	470 Arquitetura + estrutura
133 Detalhamento de nichos	302 Planta de ar-condicionado	PR-38	471 Arquitetura + elétrica
134 Detalhamento de bancos	303 Planta de evaporadoras	PR-38	472 Arquitetura + hidráulica
135 Detalhamento de cabideiros	304 Planta de condensadoras	PR-38	473 Arquitetura + climatização
136 Detalhamento de roupeiros	305 Planta de tubulações frigoríficas	PR-38	474 Estrutura + elétrica
137 Detalhamento de armários	306 Planta de drenos de ar-condicionado	PR-38	475 Estrutura + hidráulica
138 Detalhamento de gavaneiros	307 Planta de alimentação elétrica de sim	PR-27	476 Estrutura + climatização
139 Detalhamento de prateleiras	308 Planta de ventilação	PR-16	477 Steel frame + elétrica
140 Detalhamento de bancadas	309 Planta de esquadras	PR-26	478 Steel frame + hidráulica
141 Plano de corte de chapas de macanaria	310 Planta de coifas	PR-38	479 Steel frame + climatização
142 Plano de fixação de macanaria	311 Planta de dutos	PR-38	480 Steel frame + macanaria
143 Plano de ferragens	312 Planta de interferências de ar	PR-38	481 Planta de interferências
144 Mapa de puxadores	313 Isometria de climatização	PR-38	482 Mapa de conflitos
145 Lista de peças de macanaria	314 Detalhamento de suportes	PR-28	483 Vista 3D de preferências
146 Planta estrutural geral	315 Detalhamento de área técnica de corden	PR-28	484 Resumo gráfico de clashes
147 Planta de fundações	316 Planta de internet	PR-37	485 Modelo BIM arquitetônico
148 Planta de rede	317 Planta de rede estrutural	PR-37	486 Modelo BIM estrutural
149 Planta de sapatas	318 Planta de Wi-Fi	PR-37	487 Modelo BIM elétrico
150 Planta de blocos	319 Planta de pontos de dados	PR-37	488 Modelo BIM hidráulico
151 Planta de elevador	320 Planta de TV	PR-37	489 Modelo BIM sanitário
152 Planta de vigas baldrame	321 Planta de ventilação	PR-27	490 Modelo BIM de climatização
153 Planta de pilares	322 Planta de interiores	PR-27	491 Modelo BIM de steel frame
154 Planta de vigas	323 Planta de automação residencial	PR-20	492 Modelo BIM federado
155 Planta de lajes	324 Planta de sensores	PR-20	493 Modelo BIM de compatibilização
156 Planta de formas	325 Planta de cortinas automatizadas	PR-37	494 Modelo BIM 3D
157 Planta de armazém	326 Planta de comandos inteligentes	PR-37	495 Modelo BIM 3D
158 Detalhamento de fundações	327 Diagrama de automação	PR-37	496 Modelo BIM para manutenção
159 Detalhamento de pilares	328 Planta de rack de telecomunicações	PR-20	497 Modelo BIM as-built
160 Detalhamento de vigas	329 Planta de CFTV	PR-20	498 Modelo BIM de quantificação do modelo
161 Detalhamento de lajes	330 Planta de câmeras	PR-20	499 Esquema automático de peças e compo
162 Detalhamento de escadas	331 Planta de alarme	PR-25	500 Perspectiva 3D interna
163 Detalhamento de balcones	332 Planta de sensores de presença	PR-20	501 Perspectiva 3D externa
164 Detalhamento de corredores	333 Planta de sensores de abertura	PR-20	502 Perspectiva 3D interna
165 Detalhamento de juntas estruturais	334 Planta de controle de acesso	PR-37	503 Vista isométrica
166 Detalhamento de ancoragens	335 Planta de fechaduras eletrônicas	PR-20	504 Vista isométrica
167 Detalhamento de bases metálicas	336 Planta de vídeo porteiro	PR-20	505 Vista explodida
168 Detalhamento de fundações	337 Planta de drenos	PR-20	506 Vista estrutural
169 Detalhamento de ligações estruturais	338 Diagrama de segurança eletrônica	PR-20	507 Vista das instalações

170 Mapa de cargas	339 Planta de prevenção contra incêndio
171 Memorial gráfico de cargas	340 Planta de extintores
172 Esquema de transferência de cargas	341 Planta de sinalização de emergência
173 Planta de conexões estruturais	342 Planta de drenagem de águas pluviais
174 Planta de muros estruturais	343 Planta de rotas de fuga
175 Planta de modularização do steel frame	344 Planta de hidrantes
176 Planta de esco estruturais	345 Planta de drenagem de águas pluviais
177 Elevação estrutural de cada painel	346 Detalhamento de equipamentos de combate
178 Numeração de painéis	347 Planta de piscina
179 Numeração de montantes	348 Planta estrutural da piscina
180 Numeração de galgas	349 Corte longitudinal da piscina
181 Desenho dos montantes	350 Corte transversal da piscina
182 Desenho dos galgas	351 Detalhamento de prancha
183 Detalhamento de vargas	352 Detalhamento de escada da piscina
184 Desenho de ombreiras	353 Detalhamento de banco submerso
185 Desenho de refletores	354 Planta hidráulica da piscina
186 Detalhamento de carnos	355 Planta de sucção
187 Detalhamento de encontros em T	356 Planta de retorno
188 Detalhamento de encontros em cruz	357 Planta de drenagem da piscina
189 Detalhamento de painéis duplos	358 Planta de skimmer
190 Planta de contraventamento	359 Planta de casa de máquinas
191 Detalhamento de Raiz de contraventame	360 Diagrama hidráulico da piscina
192 Detalhamento de placas estruturais	361 Detalhamento de impermeabilização da p
193 Detalhamento de hold-downs	362 Detalhamento de bordas
194 Detalhamento de ancoragens a fundacão	363 Detalhamento de luminárias da piscina
195 Detalhamento de ligações entre painéis	364 Planta de paisagismo
196 Detalhamento de gradilhões	365 Planta de vegetação
197 Mapa de fixadores	366 Planta de irrigação
198 Desenho de trechos	367 Planta de pisos externos
199 Desenho de vigas de piso	368 Planta de decks
200 Desenho de juntas	369 Planta de calçadas
201 Desenho de interruptores	370 Planta de acústica
202 Detalhe paredofundação	371 Planta de rampas
203 Detalhe paredocobertura	372 Planta de muros
204 Detalhe paredopiso	373 Planta de cercas
205 Detalhe parede externa	374 Planta de portões
206 Detalhe parede interna	375 Planta de luminária externa
207 Detalhe área molhada	376 Planta de drenagem externa
208 Detalhe de parede com carga suspensa	377 Detalhamento de gradilhões
209 Mapa de rebocos internos	378 Detalhamento de decks
210 Mapa de passagens de instalações	379 Detalhamento de áreas gourmet externas
211 Mapa de furos em perfis	380 Planta de paginação de fachada
212 Mapa de proteção contra perfuração	381 Elevação de fachada repetitiva
213 Planta de fabricação dos painéis	382 Detalhamento de fachada ventilada
214 Planta de montagem dos painéis	383 Detalhamento de LULA

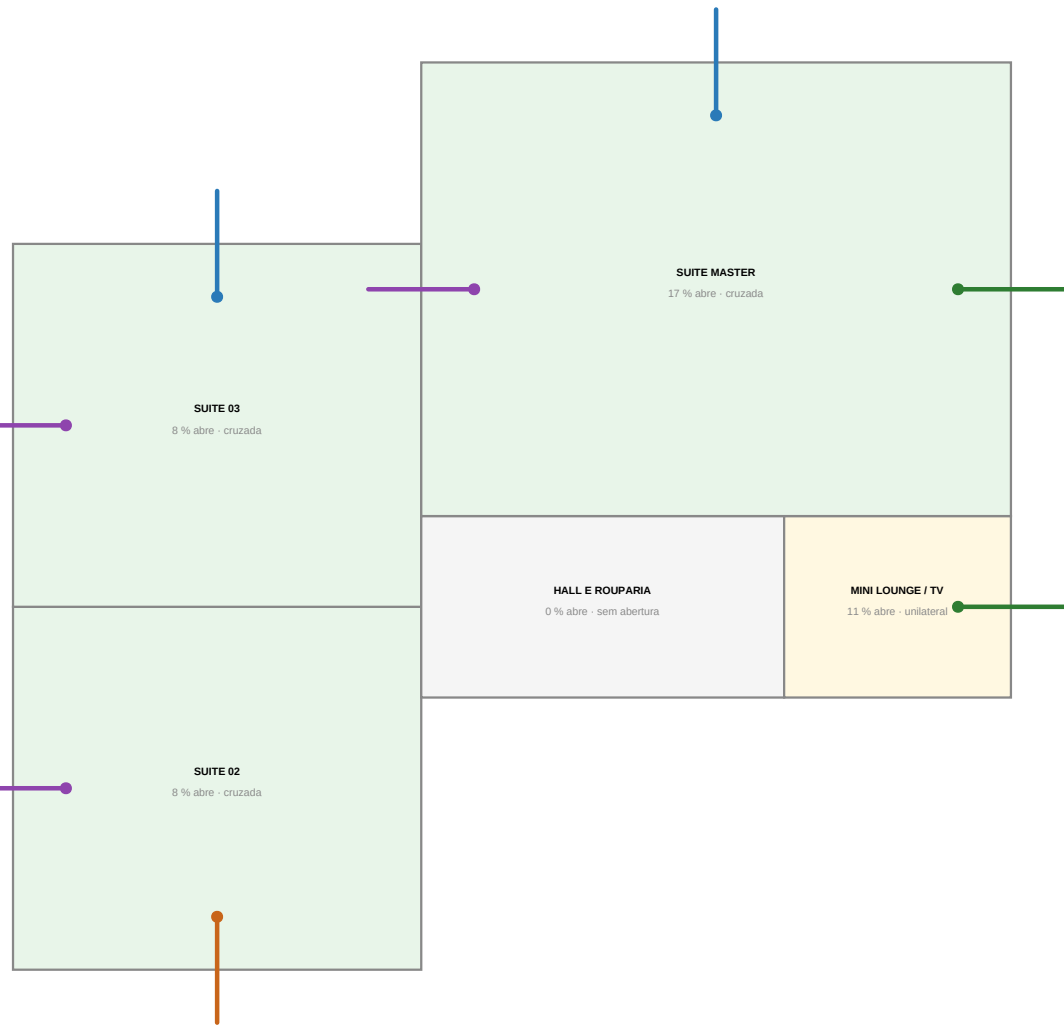


1 TERREO — faces que abrem
ESCALA 1:100

COB	AMBIENTE	CAT.	PRO.ME	ABRE.ME	PERÍM.	FACIES	TIPO	ISOIV
T-GAR	GARAGEM	INTER	34,3	0,00	0%	—	—	YH
T-HAL	HALL	INTERIOR	9,9	0,00	0%	—	—	YH
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	INTER	2,9	0,72	25%	L	unilateral	OK
T-COR	CIRCULAÇÃO	INTERIOR	2,9	0,00	0%	—	—	YH
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	INTER	26,7	2,04	22%	L, N	cruzada	OK
T-OFI	OFICINA	INTER	43	1,08	23%	S	unilateral	YH
T-BOC	ESTAR/JANTAR	INTER	86,7	36,86	43%	N, D, S	cruzada	OK
T-COR	CORR. ESCADA	INTERIOR	86,7	36,86	43%	N, D, S	cruzada	YH
T-COC	COCINA	INTER	86,7	36,86	43%	N, D, S	cruzada	OK
T-GOU	GOURMET	INTER	86,7	36,86	43%	N, D, S	cruzada	OK
T-LAV	LAVANDERIA	INTER	8,3	0,72	9%	N	unilateral	YH
T-DEP	DEPÓSITO DmL	INTER	3,1	0,24	8%	O	unilateral	YH
S-S02	SUITE 02	INTER	26,5	2,04	8%	L, S	cruzada	OK
S-S03	SUITE 03	INTER	26,7	2,04	8%	O, S	cruzada	OK
S-HAL	HALL E REPOUSAR	INTERIOR	10,8	0,00	0%	—	—	YH
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	INTER	6,5	0,72	11%	N	unilateral	OK
S-MA5	SUITE MASTER	INTER	45,1	7,80	17%	N, D, S	cruzada	OK

PRIVACIDADE — CADA JANELA CONTRA A DIVISA QUE OLHA (art. 1.301 CC)

VIAJ	AMB	FACIE	ISOIV.M	MED.M	PERÍM.	BRIS	LEITURA	
004	T-REV	N	0,00	1,00	1000	—	distante	OK
002	T-COR	N	0,00	1,00	1000	—	distante	OK
005	T-REV	L	2,20	—	1100	BR-L	na	OK
001	T-REV	N	0,00	1,00	1100	—	distante	OK
001	T-ALC	L	0,60	—	1100	—	na	OK
003	T-COR	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-COC	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-LAV	N	7,40	1,00	1100	—	distante	OK
004	T-DEP	O	36,90	1,00	1000	—	distante	OK
PR02	T-COR	N	8,00	1,00	9	—	distante	OK
PR02	T-GOU	N	10,40	1,00	9	—	distante	OK
CR05	T-GOU	O	13,00	1,00	9	BR-O	protetida por terra	OK
PR02	T-BOC	S	9,40	1,00	9	—	distante	OK
001	S-LOU	N	4,40	1,00	1100	—	distante	OK
005	S-S02	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	S-S02	L	13,20	—	1100	BR-L	na	OK
004	S-S02	L	13,20	—	1000	BR-L	na	OK
005	S-S03	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	S-S03	O	17,20	1,00	1100	—	distante	OK
004	S-S03	S	2,40	1,00	1000	—	exposta ao vento	OK
005	S-MA5	S	7,80	1,00	1100	—	distante	OK
PR02	S-MA5	O	14,80	1,00	9	—	distante	OK
004	S-MA5	N	4,40	1,00	1000	—	distante	OK
001	S-MA5	N	4,40	1,00	1100	—	distante	OK



2 SUPERIOR — faces que abrem
ESCALA 1:100

NOTAS

* Área que ABRE por ambiente contra a área do piso. NBR 15275-4 exige 8% na região Norte. NBR 15275-3 recomenda 40% na ZSB (abertura grande).

* Facies que abrem por fachada (FC) contra a parede lateral (PL) contra a parede lateral (PL) contra a parede lateral (PL) contra a parede lateral (PL).

* Privacidade pelo art. 1.301 do Código Civil: janela que olha a divisa a menos de 2,50 m e protreta. O brisa que protege esta norma.

* Seis em cada face com abertura, duas de mais faces e ventilação cruzada.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

VENTILAÇÃO NATURAL, CRUZADA E PRIVACIDADE

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto Preliminar Linha de Referência Linha de Referência	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MANSÃO 6000/3000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R09 Linha de Referência Linha de Referência	PRIVACIDADE 49 06-49 REV 002
--	---	--	------------------------------------